

정책연구 2025-07

R&D분야 전략적 지출검토 제도화 방안 연구

A Study on the Institutionalization of the
Strategic Spending Review in the R&D Sector

신승용·유나리·이민정·배현근·조용희·이준민·권정인·한종현

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

신승용 | 과학기술정책연구원 부연구위원

유나리 | 과학기술정책연구원 연구위원

이민정 | 과학기술정책연구원 부연구위원

배현근 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

조용희 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

이준민 | 과학기술정책연구원 연구위원

권정인 | 과학기술정책연구원 연구위원

한종현 | 과학기술정책연구원 연구위원

정책연구 2025-07

R&D분야 전략적 지출검토 제도화 방안 연구

2025년 11월 30일 인쇄

2025년 11월 30일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 979-11-24145-07-4 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 목적	1
------------------	---

1. 연구의 배경 및 필요성	1
-----------------------	---

2. 연구의 목적	6
-----------------	---

제2절 연구의 내용	8
------------------	---

1. 연구의 방법	8
-----------------	---

2. 연구의 구성	9
-----------------	---

제2장 재정의 지속가능성 확보를 위한 정부의 노력: 성과와 한계 ..	11
--	----

제1절 정부의 예산편성 기본방향	11
-------------------------	----

1. 2024년 예산편성 기본방향	11
--------------------------	----

2. 2025년 예산편성 기본방향	13
--------------------------	----

제2절 R&D 예산편성 과정에서의 노력	16
-----------------------------	----

1. 국가연구개발사업 주요 R&D 예산 배분·조정 관련 제도적 노력	16
---	----

2. 국가연구개발사업 주요 R&D 예산 배분·조정 관련 비정례적 노력	22
--	----

제3절 R&D사업 평가 과정에서의 노력	28
-----------------------------	----

1. 국가연구개발사업 성과평가 관련 제도적 노력	28
----------------------------------	----

2. 국가연구개발사업 성과평가 관련 비정례적 노력	34
-----------------------------------	----

제4절 R&D 예산편성 및 평가 과정의 한계	35
--------------------------------	----

1. 제도 및 비정례적 노력에 대한 평가	35
2. 지출검토 제도의 필요성	39

제3장 R&D분야 전략적 지출검토 사례 43

제1절 영국	43
1. R&D 지출검토 동향	43
2. R&D 예산편성 기준	44
3. 최근 지출검토 결과	46
제2절 슬로바키아	49
1. 지출검토 주요 내용	49
2. 지출검토 주요 결과	50
제3절 벨기에	53
1. 지출검토 추진 배경	53
2. 지출검토 내용 및 결과	53
제4절 덴마크	56
1. 검토 기준 및 방법	56
2. 검토 결과	57
제5절 스웨덴	58
1. R&D 포트폴리오 평가 개요	58
2. R&D 포트폴리오 평가 방법	59
3. 최근 포트폴리오 평가 결과	59
제6절 소결	61
1. 주요 내용	61
2. 함의	61

제4장 전략적 지출검토 프레임워크 64

제1절 개요	64
제2절 전략적 지출검토 구조	65

1. 목표	65
2. 범위 및 대상	67
제3절 거버넌스 및 운영체계	78
1. 거버넌스의 대안 및 사례 비교	78
2. R&D분야 지출검토 거버넌스 체계 논의	79
제4절 분석 항목 및 결과 도출	81
1. 분석 항목 및 방법	81
2. 결과 도출 방안	91
제5장 R&D분야 전략적 지출검토 시범적용	94
제1절 개요	94
1. 시범적용 설계 및 운영 개요	94
2. 시범적용 프로그램 주요 현황	97
제2절 시범적용 결과	104
1. 조사 목적	104
2. 조사 개요	105
3. 조사 설계 및 구성	105
4. 주요 검토 내용	106
5. 시범적용 주요 결과	106
제3절 소결	124
제6장 정책 제언	128
참고문헌	135

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Purpose of the Study	1
2. Research Methodology and Structure	8
Chapter 2. Government Efforts to Ensure Fiscal Sustainability	11
1. Basic Policy Directions of the Government Budget	11
2. Policy Efforts in the R&D Budget Process	16
3. Policy Efforts in the Evaluation Process of R&D Programs	28
4. Limitations in the R&D Budgeting and Evaluation Process	35
Chapter 3. Cases of Strategic Spending Reviews in R&D	43
1. United Kingdom	43
2. Slovakia	49
3. Belgium	53
4. Denmark	56
5. Sweden	58
6. Summary	61
Chapter 4. Framework for Strategic Spending Reviews in R&D	64
1. Overview	64
2. Structure of the Strategic Spending Review	65
3. Governance and Operational System	78
4. Analytical Components and Results	81

Chapter 5. Pilot Application of the Strategic Spending Review 94

 1. Overview 94

 2. Results of the Pilot Application 104

 3. Summary 124

Chapter 6. Recommendations 128

References 135

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 본 연구의 주요 연구질문	6
〈표 2-1〉 2024년 예산안 편성방향 주요내용	13
〈표 2-2〉 2025년 예산안 편성방향 주요내용	15
〈표 2-3〉 정부의 R&D 예산 배분·조정 관련 제도개선 노력	17
〈표 2-4〉 연도별 정부 R&D 중점 투자 분야의 방향	20
〈표 2-5〉 연도별 국가연구개발사업 주요 R&D 예산 배분·조정 노력	27
〈표 2-6〉 정부 R&D 사업평가에 대한 상대평가 전면도입 방안	31
〈표 2-7〉 제도 및 비정례적 노력에 대한 평가	38
〈표 2-8〉 지출검토(Spending Review) 제도의 필요성	40
〈표 2-9〉 지출검토(Spending Review) 제도 도입 고려사항	42
〈표 3-1〉 2025-2026 회계연도 영국 정부 R&D 투자 계획	44
〈표 3-2〉 R&D분야 10년 단위 예산 편성 기준	46
〈표 3-3〉 영국 지출검토 결과('25년): R&D 주요 투자 분야 및 감액 분야	47
〈표 3-4〉 슬로바키아 RDI분야 지출검토: 주요 평가 내용 및 권고 사항	51
〈표 3-5〉 슬로바키아 지출검토 결과('23년): R&D 주요 투자 계획	52
〈표 3-6〉 벨기에 지출검토 분석 초점 및 합의	54
〈표 3-7〉 벨기에 지출검토 결과('24년): 주요 권고 사항	55
〈표 4-1〉 전략적 지출검토 프레임워크 개요	64
〈표 4-2〉 전략적 지출검토 목표: 3가지 유형	66
〈표 4-3〉 선택적 지출검토: 3가지 유형	68
〈표 4-4〉 과기정통부 '인터넷융합산업' 프로그램 구성	70
〈표 4-5〉 과기정통부 '인공지능데이터진흥' 프로그램 구성	71
〈표 4-6〉 R&D 사업을 포함하고 있는 프로그램 현황(2025년 과기정통부)	72
〈표 4-7〉 프로그램(성과분야 R&D) 성과지표 현황(2025년 과기정통부)	73
〈표 4-8〉 R&D 사업을 포함하고 있는 프로그램 현황(2025년 산업부)	73

〈표 4-9〉 R&D 사업을 포함하고 있는 프로그램 현황(2025년 복지부)	74
〈표 4-10〉 R&D 사업을 포함하고 있는 프로그램 현황(2025년 국토부)	74
〈표 4-11〉 국가전략기술 및 국가 R&D 중장기 투자분야	75
〈표 4-12〉 전략적 지출검토 거버넌스: 3가지 유형	79
〈표 4-13〉 전략적 지출검토 방향: 전략적 검토와 효율성 검토	82
〈표 4-14〉 중간 성과를 토대로 한 R&D 프로그램 분류 방안	83
〈표 4-15〉 상위계획과의 부합성 평가	85
〈표 4-16〉 중간성과 지표 예시	87
〈표 4-17〉 중간성과에 대한 효과성 평가 체크리스트 예시	88
〈표 4-18〉 예산 및 프로그램(사업) 변화 형태(안)	92
〈표 4-19〉 예산구조 비교: Horizon 2020 vs. Horizon Europe	92
〈표 5-1〉 전문가 위원회 구성	95
〈표 5-2〉 시범적용 전문가가 주요검토 질의	96
〈표 5-3〉 성과지표별 목표치 설정	99
〈표 5-4〉 프로그램-단위사업 사업목적	100
〈표 5-5〉 인터넷융합산업 프로그램의 2025년 예산 편성 내역	102
〈표 5-6〉 전문가 조사 문항별 통계	107
〈표 5-7〉 핵심 문항별 분석 요약	109
〈표 5-8〉 전문가 응답 군집화: “전반적인 적절성”	111
〈표 5-9〉 전문가 응답 군집화: “국정과제 연계 및 전략적 우선순위 평가” ..	113
〈표 5-10〉 전문가 응답 군집화: “민간 수행 또는 지방정부로 이양 가능성” ..	114
〈표 5-11〉 전문가 응답 군집화: “정부 지속 수행 타당성”	115
〈표 5-12〉 전문가 응답 군집화: “유사·중복 사업으로 인한 재정 비효율성” ..	116
〈표 5-13〉 전문가 응답 군집화: “환경 변화 대응을 위한 시급 추진 필요성” ..	118
〈표 5-14〉 전문가 응답 군집화: “성과 달성도 인식”	120

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 최근 재정총량의 변화: 2020~2025년	1
[그림 1-2] 의무지출과 재량지출 비중 장기전망	2
[그림 1-3] 본 연구의 구성	10
[그림 2-1] 정부 R&D 제도혁신 기본방향(과기정통부, 2023)	28
[그림 5-1] 「인터넷융합산업」 프로그램 논리 모형	98

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 필요성

- 우리 정부 재정의 지속가능성에 대한 우려가 증대
 - 관리재정수지 적자는 2025년 85.5조 원에서 2072년 270.7조 원으로 증가할 것으로 전망
 - 국가채무의 악화는 저출산·고령화로 인한 세입 증가세 둔화와 의무지출 급증이 라는 구조적 요인에 기인
 - 국가채무의 경우, 2025년 GDP 대비 47.8%에서 2072년 173.0% 수준까지 급등할 것으로 예측
- 정부 R&D 투자의 전략적 중요성 부각
 - 정부 R&D 투자는 민간 R&D를 보완하고 국가경쟁력 향상의 토대를 마련하는 필수 수단
 - 미·중 기술패권 경쟁 심화로 정부의 전략적 R&D 투자 필요성은 더욱 부각
- R&D 분야 전략적 지출검토 도입 논의가 필요
 - 지출검토(spending review)란 정부의 기존 재정지출을 면밀히 평가하여 우선 순위가 낮거나 비효율적인 예산을 감축하거나 재배분하는 제도를 의미
 - OECD 회원국 35개국 중 34개국(97%)이 한 차례 이상 지출검토를 시행 중
 - 정부는 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위해 다양한 노력을 추진
 - R&D 예산편성 관련 중장기 투자전략, 연도별 투자 방향 등
 - 재정의 지속가능성과 미래 경쟁력 확보를 위해 R&D 예산에 대한 거시적이고 객관적인 지출검토 방안을 논의할 필요가 있음

□ 연구 목적

- 재정의 지속가능성과 정부 R&D 투자의 전략성 확보를 지원하는 R&D분야 지출 검토 제도화 방안을 제시하는 것이 본 연구의 목적

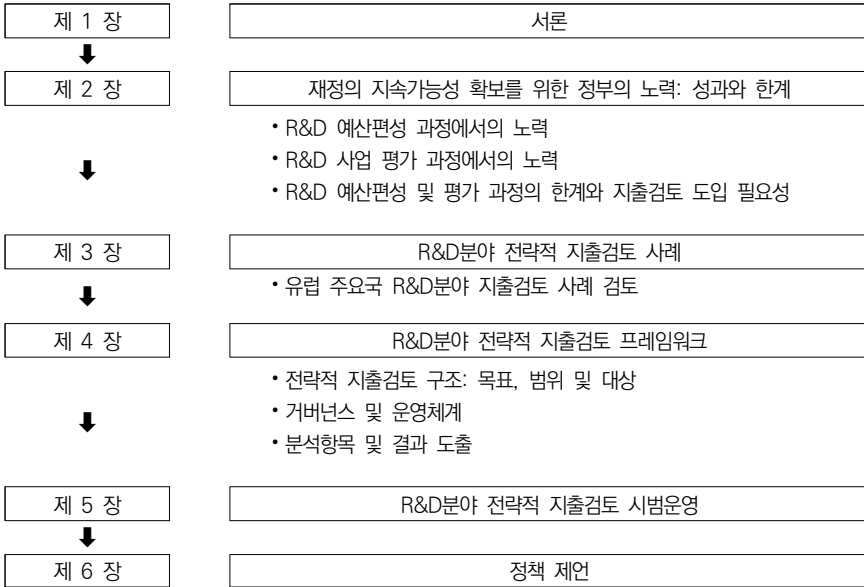
- 예산의 본질적 정치성과 한계를 인식하되, 기존 미시적 성과관리 중심의 제도를 보완하고, 미래지향적·전략적 자원배분 체계로의 전환을 촉진하는 실질적 방안을 모색

- Q1. R&D 예산 배분·조정 및 성과평가 관련 제도는 재정의 지속가능성 확보 차원에서 어떤 성과를 달성하였고, 어떤 한계점을 갖고 있는가?
- Q2. R&D 예산 배분·조정 및 성과평가 과정에서 정부가 재정의 지속가능성 확보를 위해 시도했던 비정례적인 노력은 무엇이 있었고, 어떤 성과와 한계를 가지는가?
- Q3. 해외 국가에서 R&D분야를 대상으로 지출검토를 수행한 사례가 있는가? 있다면, 배경과 특징, 결과는 어떠한가?
- Q4. R&D분야 지출검토 제도는 어떻게 설계되어야 하는가? 목표와 범위, 대상은 어떻게 설정하는 것이 타당한가? 지출검토 수행을 위한 거버넌스는 어떻게 구성해야 하는가? 분석 항목과 방법론, 권고안의 형태에는 어떤 대안이 있는가?
- Q5. R&D분야 지출검토 시범운영은 어떤 의미가 있는가?

□ 연구 방법 및 구성

- R&D 예산의 배분적 효율성 달성을 위한 전략적 지출검토 도입방안의 도출을 위해 국내외 문헌조사, 사례분석, 전문가 심층인터뷰 및 포커스그룹인터뷰(FGI) 방법론 등을 활용
- 본 연구는 6개의 장으로 구성되며, 각 장의 주요 내용은 [그림 1]과 같음

[그림 1] 본 연구의 구성



2. 재정의 지속가능성 확보를 위한 정부의 노력: 성과와 한계

□ R&D 예산편성 과정에서의 노력

○ 국가연구개발사업 주요 R&D 예산 배분·조정 관련 제도적 노력

- R&D 예비타당성조사 제도 개선, 성과평가 제도 정비를 통한 예산 효율성에 대한 피드백 강화, 예산의 효율적 활용을 위한 강도 높은 구조조정, 임무 중심 투자 체계 고도화 등
- 혁신·도전의 선도형 R&D 시스템 전환을 위한 연도별 R&D 중점 투자 분야 제시
- 국가연구개발사업 예산배분·조정의 기준
 - 전략적 중요성 및 국가적 과제 해결, 신산업 및 미래성장동력 발굴에 투자를 강화, 국민 삶의 질 향상 및 사회문제 해결, 연구 역량 확충 및 인재 양성, R&D 시스템 효율화 및 성과 중심 관리 등

○ 국가연구개발사업 주요 R&D 예산 배분·조정 관련 비정례적 노력

- 지출검토 제도의 시범적 도입을 통해 전략적 재정관리방안을 도입하려고 노력
- 국가 연구개발 예산 배분/조정 권한 및 심의 조직 및 다양한 법률 기반 기술 목록을 개선하기 위해 노력
- 연구 시설/장비 관리 개선 시도
- 연도별 국가연구개발사업 주요 R&D 예산 배분·조정 관련 비정기적 노력
 - 융합예산 확대, 연구기관 R&R 강화(2021년)
 - 기평비 제도 개선, 출연(연) R&R 완성, 간접비 조정 등 효율화(2022년)
 - 임무지향 연구개발 투자 고도화, 범부처 통합 예산 배분·조정 시스템 마련(2023년)
 - 효율화, 내실화, 통합화 추진(2024년)

□ R&D사업 평가 과정에서의 노력

○ 국가연구개발사업 성과평가 관련 제도적 노력

- 성과부진 사업에 대한 구조조정 강화
- 부처 자체평가의 상대평가 도입, 미흡 등급 의무화 등 중간평가 제도 개편
- 지출구조조정 방안 마련 등을 위한 특정평가 내 이슈사업 심층분석
- 국가연구개발사업 예비타당성조사 사업의 계획 변경 허용
- 사업계획 적정성 재검토

○ 국가연구개발사업 성과평가 관련 비정례적 노력

- R&D 일몰관리혁신제도를 통한 일정 기간 이후 사업을 종료하거나 재검토
- 재정여력 확보 및 비효율적인 R&D사업 정리 등 장점이 있으나, 필수적인 R&D사업이 일몰대상에 포함되어 소형화, 도전 회피 등 문제점도 발생

□ R&D 예산편성 및 평가 과정의 한계

- 전략적 예산배분·조정 제의, 총량적 재정 관리의 미흡, 기존 지출검토제도의 한계 등이 존재

〈표 1〉 R&D 예산편성 관련 제도 및 비정례적 노력에 대한 평가

구분	주요내용
전략적 예산배분·조정 제의	• 개별 R&D사업 단위로 지출효율화와 지출 구조조정 제도가 운영되어 한계가 발생 • 「과학기술기본법」과 「국가연구개발혁신법」 법률 간 상충문제와 같이 법제 체계의 분산으로 인한 통합적, 전략적 예산배분·조정 제의 발생 • 재정성과 정보와 재정 사업성과 정보가 예산편성 과정에 충분히 활용되지 못하는 문제점
총량적 재정 관리의 미흡	• 재정압박 및 지출수요 증가로 인한 총량적 재정관리가 필요 • 신규 예산을 확보하기 위한 구조조정 필요 • 기존 제도로는 국가 R&D 투자 방향의 '전략성'을 확보하고 비효율적인 사업의 '총량'을 효과적으로 통제하기 어려움
기존 지출검토제도의 한계	• 실현 가능성 한계(프로그램 단위 R&D 사업과 비R&D 사업이 혼재 등) • 정보 관리 및 활용 부족(프로그램 단위의 성과계획서 및 보고서가 내용의 충실도가 낮으며 부처의 업무 부담만 가중시킨다는 지적) • 표준화 및 일관성 부족(지출 검토만을 위한 추가자료 생성의 어려움과 기존자료 활용의 비효율성의 문제가 존재) • 성과평가 및 환류(미흡등급에 대해서는 정책적 필요성에 대한 검토와 원인에 따른 서로 다른 환류체계의 형성이 필요)

- 기존 R&D 예산 관리 제도 및 노력의 한계(거시적인 전략적 예산·배분의 부족과 총량적 관리 미흡의 문제 등)를 개선하기 위한 방향으로 지출검토(Spending Review)제도의 필요성이 강조
 - 재정 건전성 및 지속가능성을 확보, R&D 투자 효율성 향상과 전략성을 제고, 총량적 지출 관리 강화 등을 위해 지출검토 제도가 필요함
 - R&D분야의 지출검토 제도를 적용하기 위해서는 아래와 같은 고려사항에 대한 논의가 필요함

- 분석단위, 지출검토제도의 운영주체, 기존 프로그램 예산제도, 총액배분자율 편성제도와의 연계방안 등에 대한 검토 필요
- 기존의 성과평가 시스템과의 연계 강화
- 전략성 기반의 예산 배분·조정 체계를 강화
- 데이터 기반의 근거 마련 및 분석 시스템을 활용
- 역할 분담 명확화, 거버넌스에 대한 전반적인 검토가 필요

3. R&D분야 전략적 지출검토 사례

☐ 영국

- 지출검토를 통해 부처별 지출한도를 제시하며, R&D 예산은 과학혁신기술부 예산을 통해 주로 영국연구혁신기구 및 기타 기관에 배분
- 이전 단계의 지출검토 결과를 바탕으로 국정 과제 중심, 개혁 지향, 기술 활용 접근법을 통해 R&D 예산 계획이 제시
- 영국 재무부는 지출검토 과정의 일환으로 과학혁신기술부 및 주요 기관과 협력하여 R&D 분야별 투자 가치 평가 기준을 마련
- 기술개발에 대한 정부의 투자가 국민들에게 실질적인 혜택을 제공하는지, 경제적으로 의미 있는 수익을 창출하는지를 고려

☐ 슬로바키아

- 2016년부터 “Value for Money”라는 이름으로 정부 재정 전반에 대한 지출검토 제도를 본격 도입
- 지출검토는 단순한 예산 삭감이 아니라, 연구개발 지출의 정책 적합성과 성과, 그리고 구조적 비효율성을 포괄적으로 분석하여 개선방안을 제시하는 것이 목적

- 자금 배분 구조의 진단
- 성과의 측정과 평가가 주요한 분석 대상
- 인력 및 조직의 구조적 문제도 검토
- 성과 기반 예산 편성체계 도입, 유사 사업 중복제거, 부처 간 협업을 강화하는 조직개편 필요, 민간 연계 강화, TRL 반영 차등적 접근 방식 등의 지출검토 주요 권고사항을 도출
- R&D분야 지출검토가 단순한 삭감 수단이 아닌 자원의 전략적 재배치를 통한 성과 제고와 시스템 개혁의 도구가 될 수 있음을 보여줌

□ 벨기에

- 2021년 OECD와 협력하여 지출검토 제도 도입을 본격화
 - 사회보장 지출을 대상으로 시범적인 지출검토를 실시, R&D 조세지출을 차기 대상으로 포함하기 위한 분석 체계 및 평가 프레임워크 마련 작업을 시작
- 추적 가능성 및 예산 투명성, 성과연계 평가체계 부재, 정책 포트폴리오 내 우선 순위 조정 등 세 가지 분석 초점을 제시
- 지출검토 결과('24년) 주요 권고사항으로 다섯 가지를 제시
 - 중복 및 효과 낮은 지원 축소, 효과성 높은 분야로 예산을 집중하도록 구조조정
 - 혁신 소득 공제 제도 적용 요건 강화, 대상 기업을 재조정하여 형평성 및 정책 효과를 제고
 - 직접 지원을 확대, 간접 지원은 구조조정하여 정책의 포용성과 실효성 개선
 - 성과 중심 평가 및 보상 시스템 도입, 실효성 높은 프로젝트 우선 지원
 - 효과성 정기 평가, 정책 유연성 강화, 근거 기반 정책 수정 가능 체계 마련

□ 덴마크

- 기존 R&D 지원체계의 중복과 비효율, 전략적 미흡점을 해결하기 위해 특정 시점에 주요 연구지원기관과 프로그램을 집중적으로 분석하고 구조 조정하는 방식으로 추진
- 혁신 시스템을 단순화하고 행정 효율성을 높이는 한편, 중복을 해소하고 국가 전략적 우선순위에 따라 자원을 재배분하는 하는 것이 목표
- 지출검토를 통한 구조조정과 체계개선을 통해 혁신정책의 일관성, 효율성, 민간 R&D 투자 유인 강화에 크게 기여한 것으로 평가됨

□ 스웨덴

- 혁신청 중심의 국가 R&D 지원 포트폴리오의 균형과 일관성을 정기적으로 평가
 - 포트폴리오 평가를 통해 특정 분야에 대한 과도한 집중과 중복을 방지하고, 산업별·기술별·기관별 지원 비중을 조정
- R&D 지원 포트폴리오의 균형과 일관성 평가를 위해 여러 방법을 활용
 - 정량적 성과지표와 정성적 효과를 함께 평가
 - 전문가 및 이해자 대상 설문조사와 인터뷰를 통해 중복성, 정책 일관성 등에 대한 의견을 수집
 - 자원 집중, 중복이나 사각지대 진단을 통한 예산배분의 균형성 등 점검
 - 중단이나 실패한 프로젝트 표본조사를 통해 리스트 분산과 개선점을 도출
 - 평가 결과를 반영해 신규 프로그램 도입, 예산 재배분 등 포트폴리오 구조조정
- 혁신청의 포트폴리오 평가는 단순한 성과 점검 차원을 넘어, R&D 프로그램의 생애주기 전반에 걸친 전략적 설계와 사회적 가치 창출이라는 기준에서 추진

4. R&D분야 전략적 지출검토 프레임워크

□ 전략적 지출검토 구조

- 전략적 지출검토의 목표는 세 가지 유형으로 구분할 수 있음
 - 지출 총량을 삭감하거나 비효율 지출을 축소하는 재정 절감형
 - 정부 전략, 효과에 따라 우선순위를 재조정하는 재배분형
 - 개별 프로그램의 성과와 효율성 제고가 주목적인 성과 향상형
- R&D분야 지출검토가 지향해야 할 1차적 목표로 재원의 재배분을 통한 우선순위의 조정으로 제시
- 전략적 지출검토의 범위 측면에서는 포괄적(comprehensive) 접근과 선택적(targeted) 접근이 있음
 - 포괄적 접근은 정부 전체 지출점검 방식이 대표적이며, 대상 지출 규모가 크고 광범위
 - 선택적 접근은 일부 부문을 심층 분석하는 방식으로, 분야 전문성을 활용한 깊이 있는 평가가 가능
 - 부문별 지출검토, 제도 중심 지출검토, 전략적 지출검토로 세분화 할 수 있음
- 지출검토를 실시할 때 가장 이상적인 것은 모든 정부 부처의 모든 R&D 지출에 대하여 검토하는 것이나, 시간과 비용이 많이 소모되는 포괄적 지출검토를 매년 수행하는 것은 현실적이지 않을 수 있음
 - 매년 선택적 지출검토와 3년 또는 5년 주기의 포괄적 지출검토를 혼합하는 방식이 적절할 수 있음
- 분석 대상(단위)은 특정 사업이나 프로그램 단위 검토, 특정 부처의 모든 R&D 지출에 대해 검토, R&D 내 정책 목표나 세부 부문별 분석이 가능

□ 거버넌스 및 운영체제

- 성공적인 지출검토를 위해서는 정치적 리더십과 행정적 전문성 간 역할 분담이 분명해야 하며, 중앙예산기관과 R&D 정책 총괄부처, R&D 수행부처 간 적절한 협력과 견제 구조를 갖출 필요가 있음
- 전략적 지출검토의 거버넌스는 세 가지 유형으로 구분할 수 있음
 - 중앙예산기관이 기획·조정을 주도하는 중앙예산기관 주도형
 - 중앙예산기관과 R&D 수행부처가 공동 작업반을 구성하여 검토를 수행하는 공동 검토형
 - 민간 전문가, 연구기관, 감사원 등 외부 전문가로 위원회 또는 태스크포스를 구성하는 독립기관 검토형
- 현재 OECD 국가들은 대체로 앞서 제시한 거버넌스 유형을 혼합한 모델을 채택하는 추세로, 지출검토의 수행 과정에서는 재정부처와 R&D 수행부처, 외부 전문가가 함께 참여하도록 하는 것이 필요

□ 분석 항목 및 결과 도출

- 전략적 검토와 효율성 검토는 정책의 목표에 대한 재검토(미래 지출 방향 도출) 및 사업성과 분석을 토대로 우선순위의 재설정을 추구함
 - ‘전략적 검토’는 정책 목표와의 정렬을 의미하며, ‘효율성 검토’는 자원의 효율적 사용을 의미
- 평가 기준은 지출검토의 대상(프로그램, 사업)을 판단하는 잣대로서, 일반적으로 효과성, 효율성, 필요성, 우선순위 적합성, 형평성 등이 고려
 - R&D 지출의 분야별 특성을 고려하여 주제(분야), 부처, 기술성숙도 등에 따라 각각의 평가 기준을 선정하고, 국내 상황에 맞게 구체화하고, 정량·정성 방법론을 결합하여 분석하는 것이 타당

- R&D분야 지출검토 수행을 위해 정부 R&D 투입 분석이 필요함
 - 정부 예산 문서와 성과계획서 및 국가연구개발사업 전략계획서 등의 자료를 활용할 수 있고, 관련 부처 담당자 대상 설문지나 인터뷰를 활용할 수 있음
- (정책목표 정합성) 프로그램이 정부의 전략적 우선순위에 부합하는지를 분석
 - R&D 중장기 전략(기본계획 등)과 프로그램(세부사업)의 일치성, 프로그램 목표와 세부사업간의 일관성(coherence) 검토 가능
- (중복성 및 역할의 차별성) 같은 기능을 수행하는 중복 프로그램(세부사업) 또는 조직이 존재하는지 분석
 - 기능 중복 여부 등에 대한 검토를 통해 차별적 목표, 혹은 수행 방식이나 역할이 존재하는지 여부, 부처·세부사업별 역할 분담의 타당성을 분석
- (효율성) 최소한의 투입으로 최대 산출을 달성하고 있는지 운영 효율성 평가 단계
 - 투입된 자원 대비 산출물과 결과의 비율을 분석하거나, 유사사업 간 투자 대비 성과의 상대적 비교(국제 비교)를 활용
- (효과성) 프로그램이 의도한 목표를 얼마나 달성하고 있는지, 결과를 효과적으로 생성하고 있는지 분석
- (절감잠재력) 동일한 목표를 보다 적은 자원으로 달성할 수 있는지, 대안을 통해 절감이 가능한지 분석
- (미래수요) 전략적 우선순위 판단과 관련이 있으며, 민간 기술 수요, 글로벌 기술 트렌드와 R&D 지출(프로그램) 간 적합도 등을 통해 계속 유효한 지출인지 검토
- R&D 분야 지출검토에서는 단순 비용절감이 아닌 재원의 전략적 재분배와 성과 극대화가 핵심 목표가 되어야함
 - R&D분야 지출검토 결과, 프로그램 단위에서 불필요한 중복을 통폐합하거나 역할 분담을 재조정하고, 협업 구조를 설계할 수 있으며, 세부사업 단위에서 사업의 확대, 유지, 축소, 종료 역시 고려할 수 있음

5. R&D분야 전략적 지출검토 시범적용

□ 시범적용 설계 및 운영

- 지출검토의 실제 적용 가능성을 점검하기 위해 과학기술정보통신부 「인터넷융합산업」 프로그램을 대상으로 제한적으로나마 시범적용을 수행
 - 검토를 위한 자료 확보가 상대적으로 용이, 해당 프로그램이 성과계획서에서 성과분야가 R&D로 분류된다는 점을 고려
 - 단일 프로그램을 기준으로 한 지출검토를 통해 분석 범위를 단순화하면서도 향후 복수의 프로그램으로 확대 적용할 수 있는 가능성을 탐색
- 시범적용 목적
 - R&D 투자 효율성 제고와 재정의 전략적 운영 기반 마련을 위한 전략적 지출검토의 실제 적용 가능성 확인
- 시범적용 범위 및 대상
 - 시범적용 범위는 과학기술정보통신부 「인터넷융합산업」 프로그램으로 한정
 - 성과계획서 등을 기반으로 검토를 위한 자료를 구성하였으며, 프로그램 내 단위 사업을 중심으로 한 제한적 분석을 수행
- 거버넌스 및 운영체제
 - 민간 전문가 등을 중심으로 전문가 위원회를 구성하여, 그 결과를 정부에 권고하는 독립기관 검토형(external review)을 가점
 - 재정, R&D, ICT 등 산·학·연 전문가 9인으로 위원회를 구성
- 평가기준
 - 프로그램 구성의 적절성, 국정과제 부합성, 성과 달성도 등을 중심으로 총 9개 항목으로 구성

- 7개 항목(①~⑦)은 5점 척도(1점=전혀 그렇지 않다'에서 5점=매우 그렇다) 평가와 주요 의견수렴을 병행하였으며, 나머지 2개 항목(⑧~⑨)은 5점 척도 평가 없이 의견수렴을 진행

- ① 전략적 자원배분을 위한 프로그램의 구성이 전반적으로 적절한지 평가
- ② 프로그램의 단위사업이 정부의 국정운영에서 전략적 우선순위에 있는 핵심 사업인지 여부를 검토
- ③ 프로그램의 단위사업 중 민간에서 수행 가능하거나, 지방정부로 이양이 가능한 사업이 존재하는지 평가
- ④ 프로그램의 단위사업이 공공성 증진, 부가가치 창출, 경제적 가치 제공에 기여하는지를 검토
- ⑤ 프로그램의 단위사업 간 유사·중복 사업으로 인한 재정 비효율이 존재하는지 검토
- ⑥ 프로그램 단위사업이 국내·외 환경 변화에 대응하여 정부가 시급히 추진해야 하는 사업인지 평가
- ⑦ 프로그램의 성과 달성도 우수한지 확인
- ⑧ 전략적 지출검토와 기존 제도(예: R&D 성과평가 등) 간의 연계 방안에 대한 전문가 의견
- ⑨ R&D 분야 전략적 지출검토 제도화를 위한 정책적 제언

□ 시범적용 주요 결과

○ 정량조사 분석 결과

- 전문가 패널의 5점 척도 평가 결과, 문항별 평균은 2.89~4.11점으로, 일부 문항에서 평가가 낮게 나타났으나, 전반적으로는 보통 수준 이상으로 평가
- 시범적용 대상 프로그램은 공공성 증진 및 경제적 가치 창출 기여도가 대체로 높은 것으로 평가(평균 4.11, 표준편차 0.78)

- 시범적용 대상 프로그램은 국내·외 환경 변화 대응성(시급성)이 다소 높은 것으로 평가(평균 3.78, 표준편차 1.30)
- 시범적용 대상 프로그램 전략적 우선순위 핵심성 관련하여 평균 3.67(표준편차 1.22)로 전략적 우선순위는 보통 이상으로 평가
- 시범적용 대상 프로그램 유사·중복과 관련하여 평균 3.67(표준편차 0.50)로 유사·중복이 다소 존재하는 것으로 평가
- 시범적용 대상 프로그램 민간, 지방정부 이양 가능성은 평균 3.22(표준편차 1.30)로 보통 수준으로 평가
- 시범적용 대상 프로그램 성과 달성도는 평균 3.22(표준편차 0.83)로 보통 수준으로 평가
- 시범적용 대상 프로그램 구성의 전반적 적절성과 관련하여 평균 2.89(표준편차 1.27)로 구성의 적절성이 다소 낮은 것으로 평가

〈표 2〉 문항별 주요현황

문항	주요 질의	평균	표준편차	주요 응답 분포	결론 요약
4	공공성·경제적 가치 기여	4.11	0.78		프로그램의 정책적 타당성에 대한 확신이 높음
6	환경 대응 및 정책 시급성	3.78	1.30		대체로 긍정적이나, 일부 전문가는 시급성에 회의적
2	전략적 우선순위 핵심성	3.67	1.22		핵심 사업으로의 인식은 대체로 양호
5	재정 효율성 및 중복성	3.67	0.50		효율성 관련 의견의 일관성이 매우 높음
3	민간, 지방이양 가능성	3.22	1.30		수행주체 적절성에 대한 이견이 뚜렷함
7	성과 달성도	3.22	0.83		중간 수준의 성과 평가, 개선 여지 존재
1	프로그램 구성 적절성	2.89	1.27		가장 낮은 평가, 구조적 조정 필요성 내포

○ 정성조사 분석 결과

- 정성조사 분석 결과(문항 1~문항 9)는 앞선 정량 분석에서 드러난 인식 경향을 보완하고, 세부적인 개선 방향과 제도적 시사점을 도출하기 위해 수행

<표 3> 정성조사 분석 결과

문항	주요 질의	주요내용
4	공공성·경제적 가치 기여	• 디지털 포용 실현에 기여하여 공공성 증진에 기여하고 있으며, 신산업 창출을 통한 경제적 가치 창출에도 기여하고 있는 것으로 확인 • 프로그램의 성과지표가 단일지표로 설정되어 있어 공공성, 부가가치 창출 등을 반영할 수 있는 성과지표 보완에 대한 필요성이 제기
6	환경 대응 및 정책 시급성	• 매우 시급하여 즉시 대응해야 하는 것으로 판단하긴 어려우나, 전반적으로 시급성이 인정되어 대내외 환경변화에 대한 대응과 정책적 조치가 필요한 수준 • 관성적으로 추진되는 사업에 대한 재검토와 함께 시급한 추진이 필요한 신규 분야 중심의 재편 필요성이 제기
2	전략적 우선순위 핵심성	• 글로벌 R&D 투자가 확대되는 상황에서 시범적용 대상 프로그램에 대한 투자는 경쟁력 확보를 위한 전략적 필수요건으로, 국정운영 방향에서 전략적 우선순위에 해당하는 사업 • 정치·사회적 기초 변화를 반영한 차별적 전략으로는 다소 미흡하여 보완이 요구
5	재정 효율성 및 중복성	• 유사·중복 사업의 존재로 인한 재정 효율성 저하 가능성이 존재 • 해당 프로그램에만 재정 비효율성이 존재하는 것은 아니며, 대부분의 다른 프로그램들도 단위사업 간 유사, 중복으로 구성되어 있어 장기적으로 이에 대한 조정이 필요
3	민간, 지방이양 가능성	• 대부분의 전문가는 민간에서 수행이 가능하거나 지방정부로 이양이 가능한 사업이 존재하는 것으로 판단 • 일부 전문가의 경우 자원 특성, 사업의 목적, 성과지표 등을 종합적으로 고려하였을 때 지방정부로 이양 가능한 사업은 없으며, 중앙정부에서 추진하는 것이 타당하다는 의견
7	성과 달성도	• 프로그램의 성과지표 달성은 하였으나, 사업효과의 내재적 지속성·정책적 추가성·생태계 파급력 측면에서 성과 달성도가 높다고 보기 어려움 • 성과지표의 적절성과 타당성에 대해서는 고민이 필요
1	프로그램 구성 적절성	• 프로그램이 논리성, 연계성 관점에서 구성되어 있지 않으며, 재정 관리의 용이성 관점만을 기준으로 구성 • 프로그램 예산 포트폴리오가 일부에 과도하게 집중 • 프로그램의 단위사업 구성이 첨단 산업국가로 도약하기 위한 필수적인 R&D 영역을 적절히 포함하고 있다는 일부 의견

6. 정책 제언

□ 단계적 도입 및 제도화 방안

- 지출검토는 한국의 재정환경과 R&D 평가 문화에 상당한 변화를 요구하는 제도로 단계적 접근이 필요
 - (단기) 특정 R&D 분야에 대한 시범(pilot) 검토를 실시하고, 기존 제도와의 연계를 점검하는 것이 필요
 - (중기) 연 1회 또는 3~5년 주기의 정기 지출검토를 체계를 구축하고, 지출검토 제도의 문제점을 발굴하고 보완하여 점진적으로 확대
 - (장기) 지출검토 결과를 국가 R&D 중장기 투자전략의 필수 도구로 정착

□ 기존 제도와의 연계

- 지출검토 제도는 기존 R&D 평가제도와 중복을 최소화하고 상호 보완적으로 설계할 필요가 있음
 - 기존 R&D사업 관련 다양한 평가제도와 중복될 경우 현업 부서에 부담으로 작용할 가능성이 크고, 수용성이 현저히 떨어져 실제 제도의 정착이 어려움
- 정부 내에 존재하는 다양한 평가, 성과관리, 감사, 국회 결산 등의 자료를 활용하여, 기존 사업에 대한 쟁점을 식별하고 효과성에 대해 일차적인 판단
 - 추가로, 과기정통부의 R&D 예산 배분·조정 및 평가 기능과의 연계를 강화하여 기존 담당기관의 전문성을 활용하는 것도 중요

□ 정치적 지지 및 제도적 기반 확보

- 지출검토의 운영을 위해서는 고위 정책결정자의 정치적 리더십의 역할이 중요
 - 우리나라의 경우, 대통령의 지지 하에, 장관들이 모인 회의에서 지출검토 의제에 대한 합의가 이루어지고, 지출검토 작업이 시작되는 것이 바람직

- 역할 분담(정치인은 방향 설정, 전문관료와 정책분석가는 분석 설계·수행)을 통해 지출검토 과정 전반의 투명성과 책임성을 높이고, 정책평가의 중립성을 확보하는 것이 필요
- 지출검토 결과에 있어서, 정치적인 고려 때문에 권고안이 제외되는 일이 없도록 하는 의사결정 규칙 마련을 고려할 필요
- 최근 EU 회원국들은 지출검토의 제도적 기반을 강화하는 추세

□ 평가역량 강화

- R&D분야 지출검토의 수행에 있어 가장 중요하고 필수적인 사항은 전문성
 - 전문성을 갖춘 작업반 구성을 위해 R&D 분야별 전문성을 확보한 그룹과 지출검토 제도에 대한 이해가 높은 재정전문가 등으로 이원화하여 구성하는 방안을 검토해 볼 수 있음
- 분석 데이터 인프라(예: 사업별 성과DB 통합, R&D분야 지출 통합정보시스템 등)를 정비하여 검토 과정의 효율을 높여야 함

□ 투명성과 참여적 실행

- 지출검토 결과의 공개는 지출검토 제도의 실효성을 높일 수 있는데, 지출검토 결과의 자의적인 반영을 제한하는 수단이 될 수 있기 때문
- 지출검토 수행 과정에서 R&D를 수행하는 부처의 참여가 중요하며, 부처의 참여와 검토 결과의 타당성을 전제로, 신규사업을 설계하는 데 우선권을 부여하는 등의 인센티브 고려가 필요함
- 향후 R&D 지출검토 수행 시 검토 기준과 과정을 투명하게 알리되, 결과 발표 시에는 향후 지원책 등을 함께 제시함으로써 우려를 완화하는 전략이 요구

Summary

A Study on the Institutionalization of the Strategic Spending Review in the R&D Sector

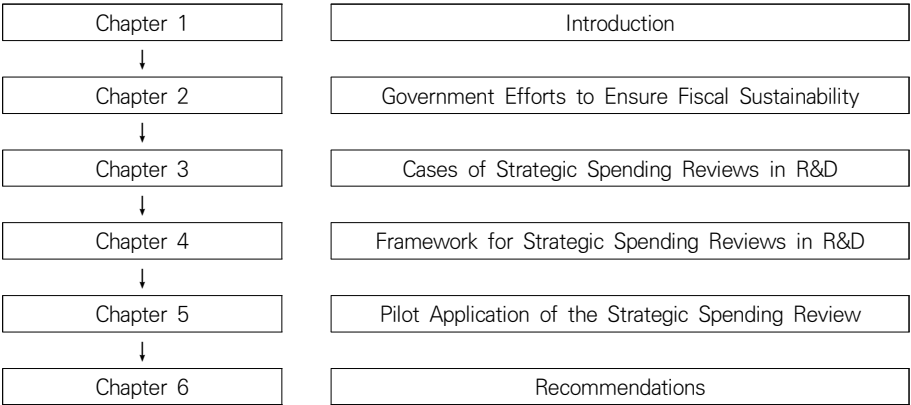
· **Project Leader: Seungyong Shin**

· **Participants: Nari Yoo · Minjung Lee · Hyunkeun Bae · Yonghee Cho ·
Junmin Lee · Jeongin Kwon · Jonghyun Han**

Growing concerns surround over the sustainability of our government's public finances. Structural deficits in the general government budget (general fiscal accounts) are becoming entrenched, and this deterioration of the national debt (national debt) is attributable to structural factors such as the deceleration in tax revenue growth due to low birth rates and an aging population, coupled with a sharp increase in mandatory expenditures. While the strategic importance of government R&D investment (public R&D spending) is being emphasized, the worsening national fiscal situation may lead to difficulties in securing stable funding for national R&D investment. A spending review is defined a system of rigorously evaluating the government's existing fiscal expenditures to reduce or reallocate budgets that are low-priority or inefficient. To ensure fiscal sustainability (financial sustainability) and secure future competitiveness, it is necessary to discuss macro-level and objective methods for a spending review of the R&D budget.

The objective of this study is to propose institutionalizing measures to institutionalize an R&D-sector spending review that supports both fiscal sustainability and the strategic prioritization of government R&D investment. The study is organized into six chapters.

[Figure 1] Structure of the study



Chapter 2 of this study summarizes the Government’s efforts to secure fiscal sustainability and examines their limitations. In the R&D budget formulation process, efforts included introducing measures for strategic fiscal management, such as the improvement of the R&D Preliminary Feasibility Study (PFS) system, intensive restructuring for the efficient use of the budget, and the pilot introduction of the Spending Review system. Efforts were also made in the R&D project evaluation process, such as strengthening the restructuring of underperforming projects. Despite these endeavors, several limitations remain. A key constraint is that the systems for expenditure efficiency and expenditure restructuring are operated only at the level of individual R&D projects. Furthermore, insufficient aggregate fiscal management due to increasing fiscal pressure and rising spending demands constitutes another limitation. The necessity of the Spending Review system is therefore emphasized as the direction for improving the limitations of these existing R&D budget management systems and efforts.

Chapter 3 presents international cases of strategic spending reviews in the R&D sector. The United Kingdom (UK) utilizes its Spending Review process to set departmental spending limits and establish criteria for evaluating the investment value across various R&D fields. Similarly, Slovakia formally introduced a government-wide Spending Review system named “Value for Money,” which yielded key recommendations, including eliminating the duplication of similar

projects and strengthening collaboration with the private sector. Belgium began the full-scale implementation of a Spending Review system in 2021 in partnership with the OECD. The findings from its 2024 Spending Review highlighted significant issues, such as concerns over budget waste due to existing duplication and underlying in R&D support, despite the effectiveness of the support itself. Denmark has addressed duplication, inefficiency, and strategic shortcomings in its existing R&D support system through targeted analyses and restructuring of major research support institutions and programs at specific points in time. This effort is credited with making substantial contributions to enhancing the consistency and efficiency of innovation policy and strengthening the incentive for private R&D investment through restructuring and systematic improvements derived from the Spending Review. Finally, Sweden, primarily through the Swedish Agency for Innovation Systems (VINNOVA), regularly assesses the balance and consistency of the national R&D support portfolio. This portfolio evaluation serves to prevent excessive concentration and duplication in certain areas and enables the adjustment of support proportions across different industries, technologies, and institutions. These evaluations are based on the criteria of strategic design across the R&D program's lifecycle and the creation of social value.

Chapter 4 discusses the framework for the strategic spending review in the R&D sector, examining its structure, governance and operating mechanisms, and key analytical components and outputs. First, the structure of the strategic spending review was examined, focusing on its goals, scope, and targets. The goals of a strategic spending review can be categorized into three main areas: securing fiscal soundness through fiscal savings, priority adjustment through resource reallocation, and improving expenditure efficiency through performance enhancement. These goals are not mutually exclusive and are often pursued in combination. This study proposes that the primary goal that an R&D-sector spending review should pursue is priority adjustment through resource reallocation. Rather than reducing the total volume of government R&D investment for the purpose of maintaining or enhancing national competitiveness, the focus should be on securing fiscal space by considering the macroscopic financial conditions and the necessity of new R&D investments. In terms of the scope of the strategic spending review, there are

comprehensive and targeted (selective) approaches. The comprehensive approach is typically represented by a review of total government spending, covering a large and extensive expenditure base. The targeted approach involves the in-depth analysis of specific sectors, enabling a profound evaluation utilizing specialized domain expertise. While the ideal scenario for a spending review is to examine all R&D expenditures across all government ministries, conducting a time- and cost-intensive comprehensive spending review annually may be unrealistic. Therefore, a hybrid approach combining an annual targeted spending review with a comprehensive review conducted every three to five years may be appropriate. The unit of analysis can be set in various ways, such as reviewing specific projects or programs, or reviewing all R&D expenditures of a particular ministry.

A successful Spending Review requires a clear division of roles between political leadership and administrative expertise, along with an appropriate structure of cooperation and checks and balances among the central budget authority, the R&D policy coordinating ministry, and the R&D executing ministries. The governance of a strategic spending review can be grouped into three types: Central Budget Authority-led (Top-down), Joint Review (Mixed Team), and Independent Review (External Review). In practice, OECD countries tend to adopt a hybrid model that combines the governance types mentioned above. Therefore, it is necessary to ensure that the Ministry of Finance (fiscal authority), the R&D executing ministries, and external experts all participate in the process of conducting the Spending Review.

The evaluation criteria serve as the benchmarks for judging the target of the Spending Review, and generally consider aspects such as effectiveness, efficiency, necessity, the priority alignment, and equity. It is reasonable to select and specify individual evaluation criteria according to the characteristics of the R&D expenditure—such as the theme (field), ministry, or technology maturity level—while adapting them to the domestic context, and to analyze them using a combination of quantitative and qualitative methodologies. The analysis may include determining whether there are duplicative programs (or detailed projects) or organizations performing the same function, the extent to which a program is achieving its intended goals, and whether it is effectively generating results. As

a result of the R&D sector Spending Review, changes such as budget cuts, program termination, or reallocation of expenditure may occur.

Chapter 5 presents a limited pilot application of the strategic spending review, targeting the Ministry of Science and ICT's "Internet Convergence Industry" program to verify its practical applicability. The purpose of this pilot was to confirm the feasibility of applying the strategic spending review in practice, thereby enhancing R&D investment efficiency and establishing a foundation for the strategic operation of fiscal resources. The pilot application assumed an Independent Review (External Review) model, in which an expert committee—primarily composed of private-sector specialists—was formed to recommend the results to the government. The committee consisted of nine experts from industry, academia, and research fields, specializing in areas such as finance, R&D, and ICT. The evaluation framework comprised nine criteria, focusing on aspects like the appropriateness of the program composition, conformance with national policy goals, and achievement of performance. Seven of these items were evaluated using a five-point Likert scale alongside the collection of major opinions, while the remaining two items involved opinion gathering only.

<Table 1> Key Status per Question

Num	Key Question	Mean	SD	Key Response Profile	Conclusion Summary
4	Contribution to Public Good and Economic Value	4.11	0.78		High confidence in the program's policy relevance
6	Environmental Response and Policy Urgency	3.78	1.30		Generally positive, but some experts are skeptical about the urgency
2	Strategic Priority Centrality	3.67	1.22		Perception as a core project is generally favorable
5	Fiscal Efficiency and Duplication	3.67	0.50		The consistency of opinions regarding efficiency is very high
3	Potential for Private or Local Government Transfer	3.22	1.30		Clear disagreement regarding the appropriateness of the implementing body
7	Performance Achievement	3.22	0.83		Moderate performance assessment, with room for improvement
1	Appropriateness of Program Composition	2.89	1.27		The lowest assessment, indicating a need for structural reform

The results of the five-point Likert scale evaluation by the expert panel showed an average score ranging from 2.89 to 4.11 points across the criteria. Although some items received relatively low scores, the overall assessment was average or above. The main status of each item is presented in <Table 1>. The qualitative analysis (Items 1 through 9) was conducted to supplement the perceptual patterns revealed in the preceding quantitative analysis and to derive detailed directions for improvement and institutional implications. The key findings from this analysis are presented in <Table 2>.

<Table 2> Qualitative Analysis Results

Num	Summary of Findings
4	- Confirmed to contribute to promoting public good through digital inclusion and creating economic value via new industry generation - The performance index is set as a single index, necessitating its supplementation to reflect public good and value-added creation
6	- The urgency is recognized as moderate, requiring policy measures and proactive responses to environmental changes, but not immediate, critical action - The need is raised to restructure funding toward new fields requiring urgent promotion, coupled with a review of inertially driven projects
2	- The program is regarded as a strategic imperative for securing competitiveness amidst growing global R&D investment, marking it as a strategic priority in the national agenda - Appears somewhat insufficient regarding a differentiated strategy reflecting changes in the political and social climate, requiring supplementation
5	- Potential for reduced fiscal efficiency due to the existence of similar and overlapping projects - Inefficiency is not unique to this program; most others also contain similarities and overlaps among unit projects, requiring long-term adjustment
3	- The majority of experts conclude that there are existing projects suitable for execution by the private sector or potential transfer to local government - Some experts argue that, considering funding characteristics, project goals, and performance indicators, there are no projects transferable to local government, and they should legitimately be led by the central government
7	- Indicators met, but achievement is low regarding long-term sustainability and strategic impact - Deliberation is necessary concerning the appropriateness and validity of the performance metrics
1	- Structured based only on ease of fiscal management, the program fails to reflect logical coherence or internal linkage - The program budget portfolio is overly concentrated in certain areas - Some opinions suggest that the program's unit project composition appropriately includes essential R&D areas necessary for leaping to an advanced industrial nation

The policy recommendations call for the phased introduction and institutionalization of the Spending Review, strengthening its linkage with existing evaluation systems, securing political support and institutional foundation, enhancing evaluation capacity, and ensuring transparency and participatory execution. A phased approach is required for the Spending Review. In the short term, a pilot review should be conducted for specific R&D sectors to test its linkage with existing systems. In

the medium term, it is desirable to establish a system for regular Spending Reviews, either annually or on a three-to-five-year cycle, with the aim of identifying and supplementing the issues of the Spending Review system for gradual expansion. In the long term, the results of the Spending Review should be positioned as an essential tool for formulating the national R&D mid-to-long-term investment strategy.

The Spending Review system should be designed to minimize overlap with existing R&D evaluation systems and to function in a mutually complementary manner. This is because if the Spending Review overlaps with the various existing R&D project evaluation systems, it is highly likely to place a significant burden on the working departments, substantially decreasing its acceptability and thereby hindering the actual establishment of the system difficult.

For the operation of the Spending Review, the role of political leadership from high-level policymakers is crucial. In the context of South Korea, it is desirable that a consensus on the Spending Review agenda be reached at a meeting of ministers, with the support of the President, before the Spending Review process is initiated. With regard to the results of the Spending Review, it is also necessary to establish clear decision-making rules to ensure that recommendations are not disregarded due to political considerations.

The most important and essential requirement for conducting an R&D sector Spending Review is expertise. To enhance evaluation capacity, it is necessary to form a working group comprised of experts with the requisite professionalism, and to improve the efficiency of the review process by establishing the necessary data analysis infrastructure.

The disclosure of Spending Review results can enhance the effectiveness of the system because it serves as a means to limit the arbitrary implementation of the review outcomes. Furthermore, sufficient communication and consultation with various stakeholders, including the scientific and technological community and industry, are essential when conducting the Spending Review. Going forward, R&D Spending Reviews should be accompanied by a communication strategy that transparently explains the review criteria and process, while addressing concerns by presenting future support measures alongside the announcement of the results.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 목적

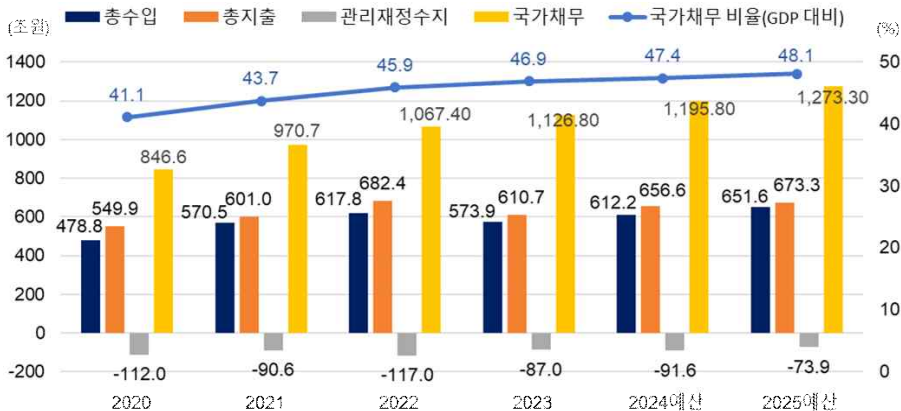
1. 연구의 배경 및 필요성

가. 재정의 지속가능성과 정부 R&D 투자의 중요성

1) 정부 재정의 지속가능성 위기

우리 정부 재정의 지속가능성에 대한 우려가 커지고 있다. 먼저, 일반재정의 적자 누적 구조가 고착화되고 있다. 2019년부터 적자로 전환한 통합재정수지의 경우, 적자가 2025년 GDP 대비 -1.0%에서 2072년 -11.6%로 확대될 것으로 예상된다, 관리재정수지 적자는 2025년 85.5조 원에서 2072년 270.7조 원으로 증가할 것으로 전망된다(국회예산정책처, 2025).

[그림 1-1] 최근 재정총량의 변화: 2020~2025년



주: 1. 2020~2023년은 실적치, 2024년 및 2025년은 예산 기준

2. GDP는 한국은행의 국민계정 2020년 기준년 개편('24.6.)에 따른 신계열 기준

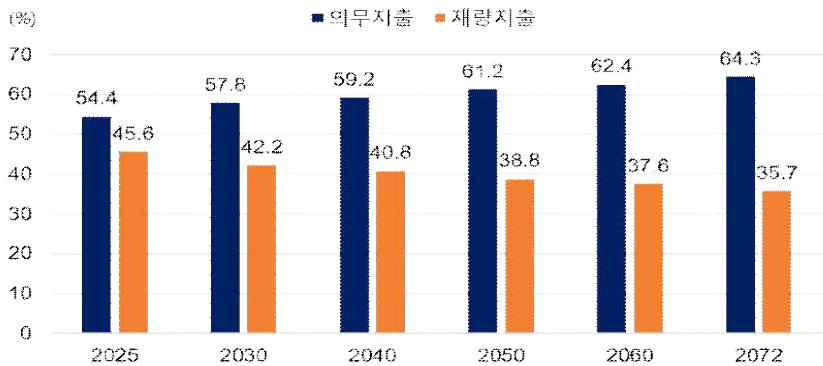
자료: 국회예산정책처(2025)

국제통화기금(IMF)은 2025년 한국의 일반정부 부채가 GDP 대비 약 54.5%로 상승하여 처음으로 유사 국가 평균을 웃돌 것으로 전망했으며, 부채 증가의 속도 역시 OECD 평균을 빠르게 추월할 것으로 경고했다(IMF, 2025a). 국가채무의 경우, 2025년 GDP 대비 47.8%에서 2072년 173.0% 수준까지 급등할 것으로 우려된다(국회에 산정정책처, 2025).

이러한 국가채무의 악화는 저출산·고령화로 인한 세입 증가세 둔화와 의무지출 급증이라는 구조적 요인에 기인한다. 생산연령인구 감소와 고령인구 증가는 사회보험 기여금 수입을 정체시키는 반면 연금·복지 지출은 지속 확대되어, 총수입/GDP 비율이 2025년 24.5%에서 2050년 23.7%로 낮아지고, 총지출/GDP 비율은 2025년 25.5%에서 2050년 30.9%로 상승할 것으로 전망된다. 국민연금기금도 2039년 적립금 최고치 이후 2040년부터 적자로 전환되어 2057년 기금 고갈이 예상된다(국회예산정책처, 2025).

정부의 전체 재정지출에서 의무지출이 차지하는 비중은 2025년 54.4%를 차지하고 있는데 국가재정운용계획 상 2028년에 57.3%까지 증가할 것으로 예상된다. GDP 대비 의무지출의 비율은 2025년 13.9%에서 2072년 21.6%로, 연평균 2.0% 증가가 예상된다(국회예산정책처, 2025). 결국 중장기 재정건전성 확보를 위해 재정지출 구조 개선과 효율화가 시급한 상황이다.

[그림 1-2] 의무지출과 재량지출 비중 장기전망



주: 인구 중위 기준

자료: 국회예산정책처(2025)

2) 정부 R&D 투자의 전략적 중요성

정부의 R&D 투자는 민간의 연구개발을 보완하고 국가경쟁력 향상의 토대를 마련하는 필수 수단이다. R&D 분야에서 정부 투자가 경제성장과 생산성 향상에 미치는 핵심적 역할은 국내외 다양한 실증 연구를 통해 확인되고 있다. 국내 연구에 따르면, 정부의 연구개발(R&D) 투자는 경제 전체 및 제조업 부문의 총요소생산성(TFP), 노동생산성 등 주요 지표에 장기적으로 긍정적인 영향을 미치며, 총연구개발투자와 경제성장 간에는 장·단기 양방향 인과관계가 존재한다는 결과가 도출되었다(김원규 외, 2018; 조상섭 외, 2013). 또한, 정부의 R&D 지원은 기업의 고용 및 노동생산성에도 긍정적 효과를 보이며, 지원 기간이 길수록 그 효과가 더욱 뚜렷하게 나타나는 것으로 분석된다. 이는 직접 지원뿐 아니라 민간의 자체 R&D 투자를 유도하는 간접 지원 방식의 중요성도 시사한다(임병인 외, 2023).

국제적으로도 미국, 유럽 등 선진국에서 공공 R&D 투자가 생산성 향상과 경제성장에 실질적으로 기여함이 입증되고 있다. OECD(2023c)는 “정부 R&D 투자는 민간의 혁신을 전인하고, 생산성 향상 및 경제구조 고도화에 핵심적 역할을 한다”고 평가한다. OECD 17개국을 대상으로 한 분석에서는, 1975~2014년 기간 동안 공공 R&D 투자가 대부분의 국가에서 TFP(총요소생산성) 성장에 긍정적 효과를 보였으며, 공공과 민간 R&D의 상호보완성이 클수록 효과가 강화된다는 결과가 제시되었다(Soete et al., 2022).

특히, 최근 미국과 중국 간 기술패권 경쟁이 격화되고 경제안보·기술안보 등 신형 안보 이슈가 대두되면서, 정부의 전략적 R&D 투자 필요성은 오히려 더욱 부각되고 있다. 정부 주도의 기초연구 및 전략기술 투자는 민간이 단독으로 감당하기 어려운 미래지향적 영역에서 국가경쟁력을 확보하는 데 필수적이며, 이는 경제성장뿐 아니라 국가안보, 산업생태계 강화, 미래 일자리 창출 등 다양한 정책 목표 달성에도 핵심적 역할을 하고 있다.

나. 지출검토 제도와 국내 도입 논의

1) 전략적 지출검토의 개념 및 해외 도입 현황

지출검토(spending review)란 정부의 기존 재정지출을 면밀히 평가하여 우선순위가 낮거나 비효율적인 예산을 감축하거나 재배분하는 제도를 의미한다. IMF는 지출검토를 기존 지출의 정당성, 효율성 및 우선순위를 검토하여 자원의 전략적 재배분을 가능하게 하는 제도적 수단으로 정의하며, 재정의 지속가능성과 정책 정렬성 향상을 강조하고 있다(IMF, 2022). OECD 또한 “지출검토는 기존 지출을 체계적으로 분석하여 재정 지속가능성을 뒷받침하고, 재정지출의 우선순위 재배치를 위한 핵심 도구”로서 현재 다수 국가에서 예산 과정의 상시적 절차로 활용되고 있다고 밝히고 있다(OECD, 2023a). EU는 지출검토를 “기존 지출에 대한 체계적인 검토를 바탕으로 절감 옵션을 식별하고 가중치를 부여하는 과정”으로 설명한다(European Commission, 2024). 주요 특징은 정부 지출 전반을 증거 기반으로 평가하고, 절감 재원을 우선순위 높은 분야로 전략적 재분배한다는 점이다.

지출검토는 비효율적 또는 우선순위가 낮은 지출 항목을 체계적·선별적으로 분석하며, 재정건전성 확보와 동시에 성장 촉진 지출로의 재배분을 유도한다. 단순한 예산 삭감이 아닌, 정책 효과성과 비용 효율성에 기반한 개혁을 제안한다.

OECD 회원국 35개국 중 34개국(97%)이 이미 한 차례 이상 지출검토를 시행했고 이 중 20개국은 매년 운영하고 있는 등 지출검토는 재정 혁신의 국제적 표준으로 자리매김하고 있다(OECD, 2023d). 지출검토의 주요 목적은 첫째, 프로그램 및 정책 내 효과성 개선, 둘째, 정부가 총지출 수준을 관리하도록 지원, 셋째, 지출을 정부 우선순위에 맞추는 것이다. 지출검토 범위의 경우, 2022년 기준 OECD 국가 중 14개국은 중앙정부 지출의 50~70%를 지출 검토에 포함했으며, 5개국은 70~100%를 포함시키고 있다.

2) 국내 지출검토 제도 도입 논의

우리 정부는 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위해 다양한 노력을 추진해 왔다. R&D 예산편성 관련 중장기 투자전략, 연도별 투자 방향 등을 통해 전략적 배분을 추진하였으며, R&D 성과평가 제도를 통해 지출 효율화도 일부 달성한 것으로 판단된다. 다만, 대부분 개별사업 단위의 미시적 관리에 초점을 맞추고 있어, 정부 전체 차원의 전략적 우선순위 설정과 포괄적 지출구조조정에는 한계가 있었다(유나리 외, 2024). 기존 제도는 정부 전체적인 차원에서, 그리고 세부 분야별 우선순위를 설정하는 데 큰 역할을 하지 못했고, 체계적인 분석 자료에 근거한 지출한도 설정에도 어려움이 있었던 것으로 판단된다. 2024년 R&D 예산의 삭감 사례는 기존 R&D 예산 및 평가 관련 제도가 부처(분야) 간 자원 배분의 전략성, 즉 배분적 효율성(allocative efficiency)에 관한 평가·조정 장치로서 충분하지 않음을 보여준다.

다만, 우리 정부 역시 전략적 지출검토 제도의 도입을 논의한 바 있다. 기획재정부는 지출구조조정 수단으로서 전략적 지출검토 도입을 검토하였고(관계부처 합동, 2019), 12대 분야별¹⁾ 민관합동작업반을 운영하여 지출 효율화 과제 도출을 추진하였다(기획재정부, 2020). R&D 분야에서는 「제1차 국가연구개발 중장기투자전략(‘23~’27)」 내 “(범부처 플랫폼 투자) 범부처 통합 예산 배분·조정체계 운영” 계획을 제시한 바 있다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2023). 이는, 임무별 사업군을 대상으로 ‘범부처 전략(로드맵) - 전략적 지출검토 - 배분·조정’을 유기적으로 연계한 범부처 플랫폼 투자(종적+횡적)를 추진하겠다는 계획이다. 그러나 해외 사례에서 확인되는 포괄적인 지출검토가 정례화되었다고 보기 어렵고(OECD, 2023d), 구체적인 운영 현황을 확인하는 데 한계가 존재한다. 요컨대, 재정의 지속가능성과 미래 경쟁력 확보를 위해 R&D 예산에 대한 거시적이고 객관적인 지출검토 방안을 논의할 필요가 있다.

1) 보건복지, 일자리, 교육, 문화·체육·관광, 환경, R&D, 산업·중소·에너지, SOC, 농림·수산·식품, 국방, 외교·통일, 일반·지방행정·공공질서·안전

2. 연구의 목적

본 연구는 이상의 배경을 토대로 R&D분야 정부 지출에 대한 전략적 지출검토 제도 도입 방안을 제시하고자 한다. 첫째, 기존 R&D 예산편성 및 성과평가 제도의 성과와 한계를 검토하고, 둘째, R&D분야 지출검토 프레임워크를 제안하며, 셋째, 특정 주제에 대한 지출검토 시범운영을 수행한다. 이를 통해 재정의 지속가능성과 정부 R&D 투자의 전략성 확보를 지원하는 R&D분야 지출검토 제도화 방안을 제시하는 것이 본 연구의 목적이다.

물론, 예산은 본질적으로 ‘정치성’을 갖고 있기 때문에 예산편성 과정을 ‘합리성’으로 대체하려는 시도는 현실적이지 않다. 다만, 기존 R&D 예산 배분 및 조정, 성과평가제도가 개별사업 위주 미시적 성과관리에 초점을 맞추고 있던 부분에 대해서는 개선이 필요하다. 또한, 기존 제도는 지출 구조조정 시 과거 성과정보를 기반으로 하고 있으나, 미래지향적인 자원배분 방향을 보완하는 제도의 모색이 필요하다.

이에 본 연구는 예산의 본질적 정치성과 한계를 인식하되, 기존 미시적 성과관리 중심의 제도를 보완하고, 미래지향적·전략적 자원배분 체계로의 전환을 촉진하는 실질적 방안을 모색하고자 한다. 본 연구를 통해 답하고자 하는 주요 연구 질문은 다음과 같다.

<표 1-1> 본 연구의 주요 연구질문

주요 연구질문
✓ R&D 예산 배분·조정 및 성과평가 관련 제도는 재정의 지속가능성 확보 차원에서 어떤 성과를 달성하였고, 어떤 한계점을 갖고 있는가?
✓ R&D 예산 배분·조정 및 성과평가 과정에서 정부가 재정의 지속가능성 확보를 위해 시도했던 비정례적인 노력은 무엇이 있었고, 어떤 성과와 한계를 가지는가?
✓ 해외 국가에서 R&D분야를 대상으로 지출검토를 수행한 사례가 있는가? 있다면, 배경과 특징, 결과는 어떠한가?
✓ R&D분야 지출검토 제도는 어떻게 설계되어야 하는가? 목표와 범위, 대상은 어떻게 설정하는 것이 타당한가? 지출검토 수행을 위한 거버넌스는 어떻게 구성해야 하는가? 분석 항목과 방법론, 권고안의 형태에는 어떤 대안이 있는가?
✓ R&D분야 지출검토 시범운영은 어떤 의미가 있는가?

자료: 연구진 작성

궁극적으로는 향후 본 연구의 결과를 고도화하여 한국 정부의 R&D 분야 지출검토 제도화를 위한 정책적·실무적 로드맵을 제시하고, 정부의 중장기적 투자전략 수립을 지원할 수 있는 상시적 지출검토·환류 체계를 제안하고자 한다. 전략적 분석에 기초한 중장기 투자계획 수립을 지원함으로써, 국가 재정 전략과 과학기술정책을 연계하는 근거 기반의 의사결정 틀을 제시하고, 우리 정부의 R&D 투자가 중장기적으로 일관성과 예측 가능성을 갖추도록 하는 데 기여하기를 기대한다.

제2절 연구의 내용

1. 연구의 방법

본 연구는 재정 여건의 제약과 대내외 경제·안보 환경 변화에 대응해야 하는 상황에서 R&D 예산의 배분적 효율성 달성을 위한 전략적 지출검토 도입방안의 도출을 위해 국내외 문헌조사, 사례분석, 전문가 심층인터뷰 및 포커스그룹인터뷰(FGI) 방법론 등을 활용하였다.

먼저, 문헌조사를 통해 정부연구개발 예산편성 및 성과평가 관련 법령, 정부 발표 문건(국가연구개발 중장기 투자전략, 연도별 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침, 연도별 국가연구개발 투자방향 및 기준(안), 연도별 국가연구개발사업 예산(안) 편성 결과, 연도별 국가연구개발 성과평가 실시계획(안), 보도자료 등), R&D사업 설명 및 평가자료, 재정 통계자료, 선행 연구자료(연구보고서, 논문 등)를 검토하였다.

또한, 국내외 사례 분석을 위해 국제기구(IMF, OECD, EU, World Bank 보고서), 해외정부 발간 보고서(지출검토 결과, 예산편성 관련 보고서), 논문, 국내외 신문 기사, 전략적 지출검토 관련 국가별 서베이 데이터 등을 분석하였다.

그런 다음, 연구진이 정리한 기존 R&D 예산편성 및 성과평가 제도의 성과와 한계, R&D분야 지출검토 프레임워크 관련 대안들을 토대로 전문가 심층인터뷰 및 포커스그룹인터뷰(FGI)를 실시하였다. R&D 예산 및 평가제도, R&D 사업관리, 재정 및 성과관리 관련 학계·연구계·정부·연구관리전문기관 전문가 13인이 대면(개별 및 그룹), 서면으로 논의에 참여하였다. 즉, 문헌검토 및 사례분석 결과와 국내 전문가 논의를 종합하여 R&D분야 지출검토 프레임워크(안)를 도출하였다.

시범운영은 관계 부처 및 학계·연구계 전문가 논의를 거쳐 주제를 선정하고, 연구진과 해당 분야 전문가가 합동 검토를 수행하였다.

2. 연구의 구성

본 연구는 6개의 장으로 구성되며, 각 장은 다음을 주요 내용으로 다룬다(그림 1-3) 참조).

제1장은 본 연구의 배경과 필요성, 목적 및 연구 질문, 연구의 방법과 주요 내용에 관해 설명한다.

제2장은 재정지출의 지속가능성 확보를 위한 정부의 노력을 검토한다. R&D 예산편성 및 성과평가 제도를 통한 정부의 정례적인 노력과 비정례적인 정책적 노력을 나누어 설명하고, 성과 및 한계를 논의한다. 한국의 R&D 예산 배분 및 성과관리 제도를 객관적으로 분석함으로써 기존 미시적인 사업 단위 접근의 한계와 개선 필요성을 진단한다.

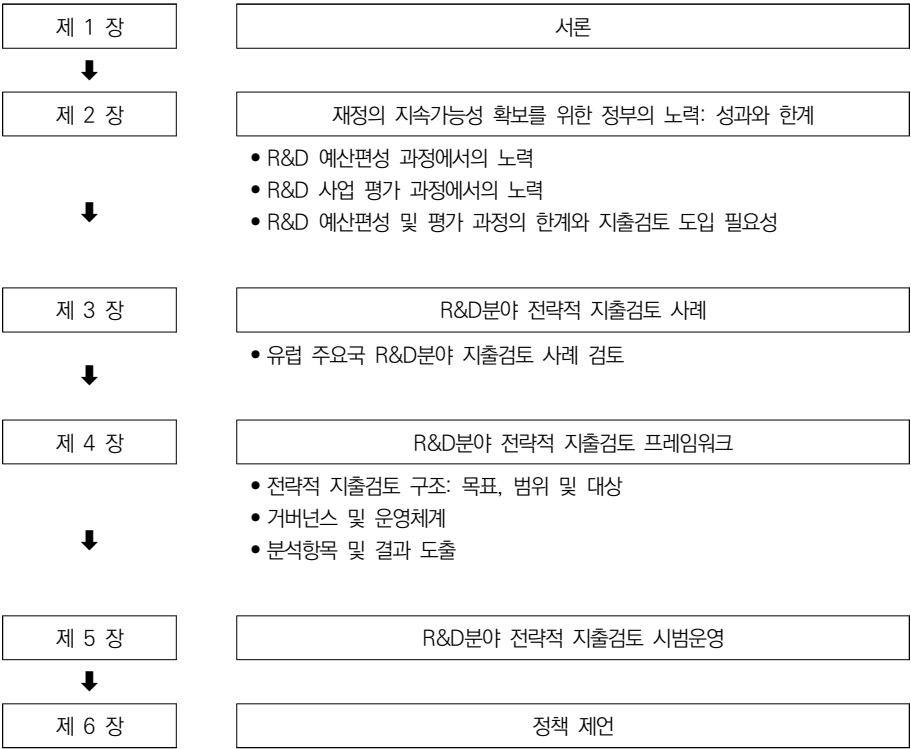
제3장은 유럽 주요국의 R&D분야 지출검토 사례를 검토한다. 일반적인 지출검토 제도 운영 현황에 대해 다루기보다는, R&D분야 검토 사례에 초점을 맞춰 검토의 배경, 검토 기준 및 방법, 검토 결과 등을 제시한다.

제4장은 OECD, IMF, EU 등에서 제시하는 지출검토의 정의, 목적, 방법 등에 대한 비교·분석 결과(대안)를 토대로, 한국의 재정운용 및 R&D정책 맥락에 맞는 지출검토 프레임워크를 제시한다. 국제적 기준과 사례를 바탕으로, 단순 예산삭감이 아닌 전략적 우선순위 설정, 정책목표 달성, 자원의 효율적 배분, 미래지향적 투자전략 수립 등을 위한 한국형 지출검토 제도의 설계 방향을 제시하고자 한다.

제5장은 도출된 지출검토 프레임워크를 제한적으로나마 R&D를 포함하여 시범 적용(pilot test)함으로써, 해당 분야 지출 현황 및 문제점을 진단하고, 전략적 지출검토 절차를 적용해 분야별 우선순위 조정, 투자 여력 확보, 미래 성장동력 강화 등 정책 목표 달성 가능성 등을 점검한다.

제6장은 시범운영을 통해 얻은 시사점을 바탕으로 R&D분야 지출검토 제도화 방안을 수정·보완하고, 관련 제도와의 연계를 고려하여 최종적으로 R&D분야 지출검토 실행전략 등 제도화 방안을 제시한다.

[그림 1-3] 본 연구의 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 재정의 지속가능성 확보를 위한 정부의 노력: 성과와 한계

제1절 정부의 예산편성 기본방향

1. 2024년 예산편성 기본방향

정부는 한정된 예산을 효율적으로 사용하기 위해 매년 예산안 편성 기본 방향을 제시하고 있다. 한국도 저출산 고령화, 국가채무 및 부채의 증가로 지속적으로 재정 규모를 확장하는데 한계가 있으며, 이를 해결하기 위한 증세도 정치적인 부담, 국민들의 증세에 대한 반발 등으로 쉽지 않은 상황이다. 최근 정부는 확장재정에서 긴축재정으로 기조를 선화하였으며, 2024년과 2025년에는 재정 지속가능성을 위한 지출 효율화, 지출 구조조정 등을 키워드로 예산안 편성 기본 방향을 발표하였다. 정부가 발표한 「2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침」에서는 지출구조혁신을 위한 재량 지출 10% 감축, 기존사업 지출절감을 통한 신규사업 재원확보 등의 원칙을 제시하여, 유사 및 중복사업 정비, 총사업비 관리, 성과관리 강화 등의 목표를 제시하였다.

정부는 R&D 투자의 효율성과 전략성을 향상시키기 위해 R&D예산의 양적 증가보다는 혁신과 도전을 강조하여, 기술 경쟁력 강화와 국가목표의 달성을 강조하였다. 제한된 예산을 효과적으로 사용하기 위한 예산편성 및 배분과 관련된 방향성은 다음과 같다.

첫째, 전략적 우선순위 설정 및 우선순위에 기반한 집중적 투자를 강조하였다. 국제적으로도 최초가 되는 도전적 연구개발에 예산을 우선 투자하고, 기술패권 경쟁, 공급망 불안정성 등의 환경요인을 고려하여, 바이오, 우주항공·해양, 수소, 사이버 보안 등에 대한 우선적인 투자를 수행하였다(강현규 외, 2024). 제한된 예산 하에서 국가경쟁력을 확보라는 목표를 달성하기 위한 전략적인 우선순위 고려가 반드시 필요하기 때문이다. 전략적 우선순위의 선정 기준은 산업 경쟁력, 공급망의 관점에서 경제적 영향력, 국가안보활용성 등이 고려될 수 있다(류영수 외, 2023). 2차전지, 반도체·디스

플레이, 첨단 모빌리티 등에 대한 국가전략기술에 대한 로드맵을 형성한 것이 그 예이다. 또한 바이오헬스, 인공지능, 사이버 보안, 양자 등이 포함되어 정부의 투자계획이 수립되었다(국가과학기술자문회의, 2023a). 이러한 전략 및 핵심 분야에 대한 선정을 통해서 세계적 수준의 기술성장 및 혁신과 국가전략의 실현을 위한 목표를 실현하고자 하였다.

둘째, 시스템 및 거버넌스 혁신을 통한 효율성을 높이하고자 하였다. 지출 구조조정 및 R&D사업 효율화를 통해서 R&D사업 전반의 혁신을 도입하였으며, 이를 위해 기존의 사업 평가 제도(특정평가, 심층평가 등)를 활용하였다. 또한 프로그램 예산체계와 재정성과 관리 시스템을 일관성 있게 운영하여 관리하기 위해 노력하였고, 데이터 기반의 예산 배분·조정 시스템을 구축하려고 노력하였다. 이와 함께 유연한 예산배분 및 조정체계의 구축(김홍영 외, 2019), R&D 거버넌스 개편을 통해 과학기술혁신본부의 기능을 강화하는 등의 관리(류영수 외, 2023), 연구 시설·장비 관리 체계 개선을 통한 관리의 비효율성을 해소(강현규 외, 2024)하기 위해 노력하였다. 또한 예산 배분·조정 지원 시스템을 구축하여 국방분야를 제외한 전체 기술 분야 및 전문 위원회 분야로 확대하였다(정지훈 외, 2024). 이 과정에서 전문위원 검토의견 합의를 위한 절차가 개선되고 의견서 작성이 자동화되는 등의 변화가 있었다. 시스템과 거버넌스는 국가의 지출우선순위와 전략적 초점을 실현하는 과정과 체계에 중점을 둔 것으로, 지속적으로 비효율과 문제를 개선하기 위한 노력을 수행하였다.

셋째, 예산 효율성 제고 및 지출구조 혁신을 위해 노력하였다. 정부 R&D 예산의 증가에도 불구하고 그동안 세계적인 차원의 혁신 성과가 부족하다는 지적이 계속되었다(국가과학기술자문회의, 2023a). 기획재정부는 엄격한 재정총량관리를 발표하고, 강력한 지출구조 혁신을 추구한다는 기조하에 지출 한도 관리, 재량 지출의 10% 이상 감축을 추진하였으며, 이에 따라 유사·중복 사업을 정비하고 총사업비와 성과관리를 강화하였다. 2023년부터는 전체 평가에 지출구조조정이 확대되기도 하였다(지은초, 2023). 이와 함께 주체별 역할 명확화 및 협력 강화를 추구하여 융합 연구의 촉진을 통해서 문제 해결형 연구 기획과 투자 계획을 수립하고(김덕용 외, 2022), 기업 및 민간투자의 유치를 위한 제도를 정비하려고 노력하였다. 이와 같이 정부는 예산 효율

화와 함께 성과를 향상시키려는 기초를 강화하면서 정부 예산의 효과적 집행과 검토를 추진하였다.

<표 2-1> 2024년 예산안 편성방향 주요내용

구분	주요내용
대내외 경제 여건	• (대외) 금년 하반기 이후 내년까지 완전한 회복세 지속 전망 • (국내) 경제 회복세가 예상되나, 성장을 제약하는 구조적 문제 상존
재정 여건	• (세입) 금년보다 세입여건이 개선될 전망이다, 불확실성 상존 • (세출) 지출 경직성 심화, 경제구조 혁신·약자보호 등 소요 증가
기본 방향	• 엄격한 재정총량 관리로 일관되게 건전재정 기초 견지 • '경제활력 제고', '경제체질 개선·구조혁신', '취약계층·사회적약자 보호' 등 재정이 해야 할 일은 과감하게 투자
4대 투자중점	• 수출 드라이브, 스타트업 코리아 추진 등을 통해 민간 경제활력 제고 • 사회적 약자·취약계층에 대한 빈틈없는 보호체계 구축 • 3대 구조개혁, 인구·에너지 위기 대응 등 경제체질 혁신 뒷받침 • 국민안전, 국방, 공공질서 등 국가의 본질적 기능 수행 강화
3대 재정혁신	• 강력한 지출한도 관리, 재량지출 감축 등 지출구조 혁신 • 국고보조사업 엄정관리·유사중복사업 정비 등 재정사업 관리 강화 • 투자 자원 확충·다변화를 통해 재정여력 확충

자료: 기획재정부(2023), 2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침 활용 연구진 작성

2. 2025년 예산편성 기본방향

정부가 작성한 「2025년도 예산안 편성 및 기금운용계획 작성 지침 주요내용」에 따르면, 2025년도 예산안 편성의 기본 방향은 재정운용 혁신과 지출 효율화의 기초이다.

첫째, 2025년의 4대 투자 중점 방향은 경제혁신 생태계 조성, 약자복지, 미래대비 체질개선, 튼튼한 안보·안전한 사회를 중심으로 예산을 운용한다는 점이다. 이는 2024년에 강조하였던 기초를 유지하면서 2025년에는 이보다 구체화하려는 노력으로 해석될 수 있다.

둘째, 재정운용 혁신을 통해서 재정건전성 확보와 효율적인 재정 운영을 추구하면서 기금운용계획의 기본 방향에서도 건전재정기초 확립을 통해 기금의 지속가능성 제고를 명시하고 있다. 현재의 국가채무와 그 추세를 고려하여 재정건전성을 확보하기 위한 정부의 노력이 반영되어 있다고 할 수 있다.

셋째, 분야별 투자 중점 방향과 함께 지출효율화를 위한 계획을 제시하고 있다. 일반 및 지방행정 분야에서는 투자 성과에 대한 점검과 집행부진 사업에 대한 내실화를 추구하고 있는 점이 예이다. 투자가 완료되었다고 하더라도 지속사업 및 완료사업에 대한 점검을 강화하여 지출의 효율성을 보다 강화하려는 노력을 수행하고 있다.

지출구조조정은 우리나라의 예산관리에 성과관리 결과를 반영하여 운영되고 있다. 지출분석을 제도화하여 예산 실효성을 확보하고 데이터 기반의 R&D 예산 배분·조정 지원 체계 구축을 하는 점도 이와 같은 맥락이라고 할 수 있다. 즉, 재정운용혁신과 지출효율화가 2025년의 예산안 편성의 기본이 된다고 할 수 있다. 다만, 국가재정전략회의(2024.5.)에서 제시된 2025년 예산안 편성 시 “재량지출 증가율 ‘제로’ 기조, 신규사업 재원은 지출구조조정으로 충당”과 같은 사항이 2025년 예산편성 기본방향에 명시적으로 제시되지는 않았다. 하지만 이를 통해 재정운용 혁신과 지출 효율화 기조는 확인할 수 있다.

정부는 2024년 5월 17일에 기획재정부(세종)에서 「2024년 국가재정전략회의」를 개최하였으며, 이를 통해서 2024~2028년 중기재정운용 및 2025년도 예산편성 방향을 논의하였다. 이 회의에서는 부처별로 사업타당성 전면 재검토를 통해서 예산을 효율화할 필요성이 제기되었다. 전략회의의 핵심 방향은 민생안정, 역동경제, 재정혁신이었다. 구체적으로 민생안정에서는 약자복지와 의료개혁, 청년지원, 교통격차해소의 내용이 논의되었으며, 역동경제에서는 선도형 R&D로의 개혁, 반도체 및 초격차 확보 지원이 논의되었다. 재정혁신 세션에서는 저출생 대응, 지방교육 재정혁신이 논의되었다.

<표 2-2> 2025년 예산안 편성방향 주요내용

구분	주요내용
대내외 경제 여건	• (대외) 고물가·고금리 기조가 완화되며 완만한 성장세 전망 • (국내) 회복세가 예상되나, 역동성 저하 등 구조적 문제 지속
재정 여건	• (재정운용 성과) 건전재정기조 전환으로 재정의 지속가능성 제고 • (세입) 경기회복 흐름에 따라 개선될 전망이나, 불확실성 상존 • (세출) 의무지출이 증가하는 가운데 다수의 정책과제 제기
기본 방향	• 혁신생태계 조성과 미래대비 체질개선으로 경제의 역동성을제고하고, 약자보호 및 국민안전에 대한 국가 역할을 강화 • 건전재정기조 확립으로 미래세대의 부담을 최소화
4대 투자중점	• 끊임없이 혁신하는 경제 생태계 조성 • 우리사회의 소외된 약자를 두텁게 지원 • 미래대비 경제·사회 체질개선 • 튼튼한 안보체계 확립과 국민안심 사회 구현
3대 재정혁신	• 현장·과제·성과 중심의 재정운용 • 강력한 지출 구조조정 지속 • 효율적 재정관리 추진

자료: 기획재정부(2024), 2025년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침 활용 연구진 작성

제2절 R&D 예산편성 과정에서의 노력

1. 국가연구개발사업 주요 R&D 예산 배분·조정 관련 제도적 노력

가. R&D 예산 배분·조정 관련 제도

정부 R&D 예산 배분 및 조정은 제도와 원칙에 따라서 추진된다. 주요 예산 배분 및 조정 관련 제도 및 원칙은 다음과 같다. 첫째, R&D 예비타당성조사 제도 개선을 위해 노력하였다. 국내가 아닌 세계적 수준의 혁신연구를 위한 R&D 예비타당성조사 제도 개선을 추진하였으며, 연구시설·장비 구축, 체계개발 등을 제외한 순수 R&D 사업은 조사 기준 및 절차의 완화를 추진하고, 국가 정책적인 사업에 대한 예비타당성조사제도의 면제도 추진하였다(국가과학기술자문회의, 2023b). 예비타당성조사 제도의 개선에서의 큰 변화는 예비타당성조사제도 기준과 절차의 완화 및 국가정책사업에 대한 예비타당성조사제도의 면제를 들 수 있다. 다만, 현재 R&D 예비타당성조사제도는 기획부터 통과까지 평균 3년 이상이 걸리며, 신속성과 창의, 도전적 R&D는 예비타당성조사제도와 괴리된다는 지적이 있어, 국가재정전략회의의 결과를 반영하여 정부는 R&D예비타당성조사 제도의 전면 폐지를 결정하였다. 예비타당성조사 제도 폐지는 국가재정법과 과학기술기본법의 개정의 필요한 사안으로, R&D 예비타당성 조사 폐지 내용을 담은 과학기술기본법 개정안이 2025년 7월 국회 과학기술정보방송통신위원회를 통과하였다.

둘째, 성과평가제도를 정비하여 예산 효율성에 대한 피드백을 강화하였다. 이는 성과평가 결과를 예산에 반영하여 미흡사업에 대한 환류를 강화하려는 목적을 가진다. R&D 사업은 ‘국가연구개발사업평가’ 가이드라인을 따르므로 정부조직에 대한 성과평가와 다르게 예산 배분·조정·편성 과정에 결과를 반영하고 있다(김홍영 외, 2019). 성과를 보다 더 높이기 위해 성과평가제도의 예산 반영 환류를 강화하는 방향을 유지하고 있으며, 양적 평가와 함께 사회문제 해결이라는 정성평가의 필요성도 제시(류영수 외, 2023)되어, 이를 반영하려고 노력하였다.

셋째, 지출구조조정제도의 적용이다. 예산의 효율적 활용을 위한 집중투자와 필수 투자와 함께 강도 높은 구조조정이 실시되었다(과기부, 2023b). 물론, 지출구조조정 제도는 R&D의 각 분야별 지출우선순위의 설정에 초점을 두고 프로그램 수준의 검토를 강조하는 지출검토(Spending Review)제도와는 차이가 있다. 지출 구조조정은 개별 사업의 성과평가에 따른 효율화를 추진하기 위한 방법으로, 지출부서가 지출상한을 정하고 세부사업에 대한 지출부서의 예산을 편성 및 운영하는 지출 검토제도와는 차이가 있다. 정부는 R&D예산과 중간평가, 특정평가 등 성과평가제도와 연계하여 지출 구조조정을 실시하였다.

넷째, 임무 중심 투자 체계를 고도화하기 위해 노력하였다. R&D사업에 대한 집중적 투자와 기초·원천 연구에 대한 성과고도화를 위한 노력이 강화되었다. 이와 함께 기술 스케일업 강화 등의 임무 지향적 투자 시스템을 추구하여, 국가가 사회와 경제의 문제를 해결하는 방향에서 R&D 정책을 추진하였다(강현규 외, 2024). 앞서 서술한 바와 같이 국가전략 사업에 대해서는 예비타당성조사제도의 면제도 추진하고 있는 점은 국가의 존립 및 기본 목적과 관련되어 있는 부분이다. 다만, 이러한 제도의 개선과 함께 목적의 달성 여부에 대한 평가가 중요하다. 국가전략 사업에 대한 투명한 평가를 통해서 목표 효과성을 판단해서 이를 추진해야 한다.

〈표 2-3〉 정부의 R&D 예산 배분·조정 관련 제도개선 노력

구분	주요내용
R&D 예비타당성조사	• 예비타당성조사제도 기준과 절차의 완화 및 국가정책사업에 대한 예비타당성조사제도의 면제 - 국가재정전략회의 결과를 반영하여 정부는 R&D예비타당성조사 제도의 전면 폐지를 결정 - R&D예비타당성조사 폐지는 국가재정법과 과학기술기본법의 개정의 필요한 사안으로, 2025년 7월 국회 과학기술정보방송통신위원회를 통과
성과평가	• 성과평가제도의 예산 반영 환류를 강화하는 방향을 유지
지출구조조정	• 예산의 효율적 활용을 위한 집중투자와 필수투자와 함께 강도 높은 구조조정 실시 • R&D예산과 성과평가제도를 연계하여 지출구조조정 실시
임무 중심 투자 체계	• R&D사업에 대한 집중적 투자와 기초·원천 연구에 대한 성과 고도화를 위한 노력 강화

자료: 연구진 작성

나. 연도별 R&D 중점 투자 분야의 방향

정부 R&D 투자는 시기별로 중점적인 방향과 목표가 있으며, 국가의 경제, 정책기조, 기술발전에 따라서 변화하였다. 전반적인 기조는 혁신·도전의 선도형 R&D 시스템으로 전환을 추구하며(국가과학기술자문회의, 2023b), 미래 대비 위기 대응, 과학 기술 혁신 역량 확충, 미래 성장잠재력 발굴 등을 강화하였다(한국과학기술기획평가원, 2024a). 이 장에서는 연도별로 정부의 R&D 투자의 기조를 살펴보고 전반적인 추세를 확인하고자 한다. 지속적인 변화가 있었지만 근본적인 기조가 유지되는 부분이 있으며, 이는 각 시기의 환경과 정치적 판단이 반영되어 추진되었다.

첫째, 2015년과 2016년에는 R&D 전주기 시스템 선진화와 질 중심 투자 전략성을 전반적으로 강조하였다. 창조경제형 선도 R&D의 육성과 신성장동력의 발굴을 통해서 시장, 기술, 일자리의 창출에 초점을 두었다. 창조형 R&D의 배양을 위한 기초 및 융합 연구 지원의 확대에도 중점을 두었다. 4차 산업혁명 대응과 중소기업 역량제고 등을 통한 경제혁신을 선도하고, 미래의 성장동력을 창출하며, 국민체감형 R&D의 투자확대와 제도개선, 효율화를 추구하였다.(한국과학기술기획평가원, 2024a). 창조경제라는 개념에 의해 R&D 사업이 추진되었지만, 근본적으로 추구했던 기초연구, 융합연구, 혁신과 국가의 역할에 대한 고민을 투영하였다고 볼 수 있다.

둘째, 2017년에는 경제활력과 국민 삶의 질 향상을 목표로 하였다. 2017년에는 미래 성장동력을 창출하는 사업에 대한 전략적 투자와 함께 사회문제를 해결하는 연구개발의 강화, 혁신성과 창출, 중소기업/지역 R&D 역량 강화, 5G, 바이오, 기후 변화, 스마트 헬스케어, 사회 안전망 구축, 에너지/환경 분야에 대한 신규사업 및 융합연구를 확대하는 기조를 가지고 있었다(홍미영 외, 2023). 2017년에는 경제 및 국민의 삶을 중심으로 새로운 분야에 대한 연구개발을 강화하고 기존의 신규 및 융합연구의 확대를 추구하였다.

셋째, 2018년에는 혁신역량을 강화하고, 국민의 삶의 향상을 목표로 한 경제 활성화를 위해 노력하였다. 이에 따라서 창의 도전형 개인연구, 첨단분야 인재양성, 협력개발 생태계 구축, 4차 산업혁명 선도 기술/시장 선점 R&D 투자, 신성장 사업, 경제회복, 공공서비스 스마트화 등에 중점을 두었다(홍미영 외, 2023). 국민의 삶 향상과

예산 집행의 효율성 확대, 경제회복이라는 일관된 목표와 함께 공공서비스 스마트화와 인재양성을 함께 추구하였다.

넷째, 2019년부터 2022년까지는 연구자 주도의 혁신을 강조하였으며, 성과 향상을 위한 R&D 투자 강화, 인력 양성, 공공 수요 강화를 목표로 하였다. 이에 따라서 연구자 주도 기초 연구, 사람 중심 연구 생태계, 공공성/범용성 기술 개발 강화, 예방 중심 재난/재해 R&D 등의 사업을 중점적으로 추진하였다. 기존의 기초가 유지되면서도 연구자와 사람 중심의 연구활성화를 추구하였다.

다섯째, 2023년은 국가전략 기술, 탄소 중립 실현, 공급망 확보, 디지털 전환, 국방 분야처럼 국가 차원의 대응이 필수적인 분야에 대한 플랫폼 방식 범부처 통합 예산 배분 조정 시스템 마련에 중점을 두었다. 이에 따라서 보건 의료, 재난 안전, 생활 환경 개선 등에 대한 중점투자가 강화되었다(한국과학기술기획평가원, 2024a). 범부처 통합예산 배분과 함께 보건의료 및 생활과 관련한 투자가 강화되었다.

여섯째, 2024년에는 기존 추격형 체제가 아닌 혁신과 도전 중심의 선도형 R&D 체제로의 개편을 추구하였다. 연구 지원 신속성을 강화하기 위한 예비타당성조사제도 전면 폐지, 개방형/자율 연구 활성화, 양자, AI 등 신기술 분야 집중투자에 중점을 두었으며, 사업에 대한 비효율 제거를 위해 노력하였다(강현규 외, 2024). 일몰혁신관리제도의 개선, 예비타당성조사의 전면 폐지, AI 등의 신기술 분야 육성에 초점을 두었다.

<표 2-4> 연도별 정부 R&D 중점 투자 분야의 방향

구분	주요내용
2015년~2016년	• R&D 전주기 시스템 선진화와 질 중심 투자 전략성 강조 - 창조경제형 선도 R&D의 육성과 신성장동력의 발굴을 통해서 시장, 기술, 일자리 창출에 초점 - 창조형 R&D의 배양을 위한 기초 및 융합 연구 지원의 확대 - 4차 산업혁명 대응, 중소기업 역량제고 등을 통한 경제혁신 선도 - 미래의 성장동력 창출과 국민체감형 R&D 투자확대와 제도개선, 효율화 추구
2017년	• 경제활력과 국민 삶의 질 향상 - 미래 성장동력을 창출하는 사업에 대한 전략적 투자와 사회문제를 해결하는 연구개발의 강화 등 • 새로운 분야에 대한 연구개발 강화와 신규 및 융합연구의 확대
2018년	• 혁신역량을 강화하고, 국민의 삶의 향상을 목표로 한 경제 활성화 - 창의 도전형 개인연구, 첨단분야 인재양성, 협력개발 생태계 구축 등 • 예산 집행 효율성 확대, 경제회복이라는 일관된 목표와 함께 공공서비스 스마트화와 인재양성을 함께 추구
2019년~2022년	• 연구자 주도의 혁신을 강조, 성과 향상을 위한 R&D 투자 강화, 인력 양성, 공공 수요 강화 - 연구자 주도 기초 연구, 사람 중심 연구 생태계, 공공성/범용성 기술 개발 강화 등
2023년	• 국가 차원의 대응이 필수적인 분야(국가전략 기술, 탄소중립 실행 등)에 대한 플랫폼 방식 범부처 통합 예산 배분 조정 시스템 마련에 중점 • 범부처 통합예산 배분과 함께 보건의료 및 생활과 관련 투자가 강화
2024년	• 추격형 체제가 아닌 혁신과 도전 중심의 선도형 R&D 체제로의 개편을 추구 • 연구 지원 신속성을 강화하기 위한 예비타당성조사제도 전면 폐지, 개방형/자율 연구 활성화, 양자, AI 등 신기술 분야 집중투자에 중점

자료: 연구진 작성

다. 국가연구개발사업 예산배분·조정 기준

국가연구개발사업의 예산배분·조정 기준은 앞서 서술한 중점투자분야와도 관련이 있다. 첫 번째 기준은 전략적 중요성 및 국가적 과제 해결이다. 국가경쟁력 및 미래성장 잠재력 확보를 위한 국가전략기술 분야에 대한 예산배분에 중점을 두었다(강현규 외, 2024). 양자, AI와 같은 신기술 분야나 첨단 바이오, 수소 분야 및 사이버 보안 등의 분야가 주요 예산투자 대상이 될 수 있다(류영수 외, 2023). 환경 변화를 고려하여 신기술 분야와 미래 성장동력이 될 수 있는 분야에 대한 국가적 투자와 육성의 기조가 반영되었다고 볼 수 있다.

둘째는 경제 활력 제고 및 산업 경쟁력 강화로서 시장잠재력이 높은 신산업 및 미래 성장동력 발굴에 투자를 강화하였다. 성과에 대한 판단은 마케팅 능력, 사업화 속도, 시장의 활성화 정도, 시장 경쟁 강도 등이 될 수 있다(황지호 외, 2020). 이는 앞서 서술한 전략적 중요성과 관련되며, 최근의 과학기술 변화 및 시장의 변화를 반영하여 국가의 예산 투입이 경제성장 및 활성화와 연계되도록 관리하려는 노력과도 관련된다.

셋째는 국민 삶의 질 향상 및 사회문제 해결이며, 국민 생활과 밀접한 분야의 기술 개발을 강화하려는 목적을 가지고 있다. 기후 변화 대응, 환경 보호, 천연자원 보존 등 환경 문제 해결도 여기에 포함된다(홍미영 외, 2023). 과학기술 분야에서의 포용성 및 형평성도 중요한 예산배분 고려요소가 된다(한국과학기술기획평가원, 2020). 국민 삶의 질 향상과 사회적 문제의 해결은 모든 정부가 R&D 투자를 통해서 실현하려고 해왔던 근본적인 목표라고 할 수 있다. 중요한 부분은 이를 위해 투자의 효과성이 확보되었는가에 대한 평가와 환류이다.

넷째는 연구 역량 확충 및 인재 양성이다. 연구자 주도의 기초 연구 및 사람 중심 연구 생태계 강화를 통해 연구 역량과 인재를 확충하고, 국내외 우수인재 확보를 위한 예산지원이 포함된다(강현규 외, 2024). 새로운 연구인력의 확보와 유능한 인재가 국가 예산을 지원받아서 양질의 성과물을 도출할 수 있도록 관리하는 것은 매우 중요하다. 최근에도 연구 지원의 측면에서 국가인재의 외부 유출이 심화되는 상황에서 정부가 현황을 파악하여 과학기술 분야 및 인문사회과학 분야에도 관심을 기울여야 할 필요성이 제기되고 있다.

다섯째, R&D 시스템 효율화 및 성과 중심 관리이다. 유사중복사업에 대한 정리와 성과관리 강화, 데이터기반 시스템의 활용을 통한 예산 편성 및 평가가 강화되고 있다(박정수, 2023). 이는 재정지출 우선순위의 재조정(정기철·유나리 외, 2023), 프로그램 예산 체계도 성과 중심의 예산 배분 및 관리를 목적으로 한다(박정수, 2023). 이러한 과정을 통해서 국가 R&D 사업이 효과적으로 운영될 수 있도록 하는 노력이 지속적으로 추진되어야 한다.

2. 국가연구개발사업 주요 R&D 예산 배분·조정 관련 비정례적 노력

국가연구개발사업 예산 배분 및 관리 과정에서는 여러 시기에 걸쳐 다양한 목적과 맥락에서 비정례적인 시도들이 이루어져 왔다. 이러한 시도들이 향후 보다 더 정례적으로 구체화 되어 추진될 수 있다.

첫째, 지출검토 제도의 시범적 도입을 통해 전략적 재정관리방안을 도입하려고 노력하였다. 실제로 2019년 전략적 지출검토제도의 시범사업을 시작하였으며, 매해 일부 지출분야에 대해 적용하고 있다. 지출검토제도는 재정건전성 확보 및 지출 효율성 제고를 위해 지출의 우선순위를 재조정하고 비효율적 지출을 식별하기 위한 목적을 가지고 있다. 지출검토제도는 개별 R&D사업에 초점을 두지 않고, 전략적 우선순위, 총량 관리에 초점을 두어 운영되는 방식을 특징으로 한다. 지출검토는 앞서 서술한 데이터의 활용과 분석이 기반이 되어 평가에 의한 비효율성을 개선하는 구체적 방법론과도 연계된다.

둘째, 국가 연구개발 예산 배분/조정 권한 및 심의 조직 및 다양한 법률 기반 기술 목록을 개선하기 위해 노력하였다. ‘국가전략기술’ (국가전략기술육성법, 조세특례제한법), ‘국가첨단전략기술’ (국가첨단전략산업법), ‘핵심전략기술’ (소재부품장비산업법), ‘미래유망기술’, ‘성장동력’ (과학기술기본법) 등 다양한 법률에 근거하여 국가 차원의 중요 기술 목록을 선정하고 육성/보호하려는 시도들이 이루어졌다(류영수 외, 2023). 국가 연구개발 예산 배분/조정 권한 및 심의 조직의 변화(종합과학기술심의회, 국가과학기술위원회, 국가과학기술자문회의 등)가 시기별로 이루어졌다. 연차별 포트폴리오 기반 예산 배분/조정 시도 및 예비타당성조사제도 연계 관리 시도도 포함될 수 있다(김홍영 외, 2019). 앞서 서술한 바와 같이 데이터의 수집과 활용, 데이터의 분석, 지출구조조정 및 검토 결과의 환류를 위해서는 이를 수행할 수 있는 근거로서 제도의 보완 및 신설과 함께 조직구조의 분석 및 개편이 함께 수행되어야 한다. 이를 위해서는 현재의 제도에 대한 분석과 함께 관련 조직 및 전담조직에 대한 전문가 집단의 평가가 지속되어 추진될 필요성이 있다.

셋째, 연구 시설/장비 관리 개선 시도이다. 국가연구 시설 및 장비의 효율적인 관리 및 활용을 위해 관리 기준(표준지침)을 마련하고, 도입 심의 시 활용 범위에 따른 평가

기준을 차별화하며, 관리 시스템 개선을 시도하였다(강현규 외, 2024). 연구시설과 장비가 투입되고 지속적으로 활용될 수 있도록 해야 하며, 이를 통한 성과를 추적관찰하기 위해 노력하였다. 연도별 국가연구개발사업 주요 R&D 예산 배분·조정 관련 비정기적 노력은 아래에 서술하였다.

가. 2021년 : 융합예산 확대, 연구기관 R&R 강화

2021년 국가연구개발사업 예산(안) 편성 결과의 주요 내용으로 다음 두 가지를 명시하고 있다(강현규 외, 2024). 융합예산의 확대와 연구기관 R&R(Roles & Responsibilities: 이하 R&R)의 강화가 주요 내용이라고 할 수 있으며, 구체적인 내용은 다음과 같다.

첫째, 융합 예산의 확대이다. 이는 부처 간 상호보완적인 역할과 책임에 기반하여 추진되었으며, 다부처가 함께 기획하여 융합 R&D를 통해 신시장·신기술을 창출하고 사회문제를 해결하기 위한 목적을 가지고 있다. 또한 사업과 예산 간에 발생할 수 있는 유사성을 부처 간의 영역으로 수직적 폐쇄성을 강화하기 보다는 개방과 융합을 통해서 보다 큰 효과성을 확보하기 위한 목표가 있다. 이를 위해서는 각 부처의 사업을 비교분석하여 유관 사업에 대한 융합화를 추구하고, 신규사업에 대해서는 이를 강화하여 예산 우선권을 부여하는 등의 방법으로 융합예산을 강화하였다.

둘째, 연구기관 역할과 책임(R&R) 강화이다. 정부출연연구기관(출연연) 등의 연구 경쟁력을 강화하고, 각 기관의 미션 및 주요 역할(R&R)과 사업 간의 연계를 강화하기 위해 노력하였다(강현규 외, 2024). 출연연구기관들이 장기 원천 연구에 역량을 집중하고, 자율적으로 연구자/연구 현장에 적합한 역할과 책임을 재정립하는 것으로 예산과 연계하여 관리하였다. 역할과 책임(R&R)의 완성 및 간접비 조정 등을 통한 효율화 추진 노력은 139억 원 예산 감소 효과가 있었다(강현규 외, 2024). 연구기관의 역할과 책임의 강화는 앞서 서술한 바와 같이 예산효율성을 극대화하기 위해서 예산의 감소가 가능한 부분을 자체적으로 식별하여 효과적인 조직운명을 추구하기 위해 시도되었다.

나. 2022년: 기획평가관리비 제도 개선, 출연(연) R&R 완성, 간접비 조정 등 효율화 추진

2022년 국가연구개발사업 예산(안) 편성 결과에 다음과 같은 효율화 관련 주요 내용이 제시되어 있다(한국과학기술기획평가원, 2024a). 중심적인 추진 목표는 기획평가관리비 제도의 개선과 출연(연)의 R&R 완성과 간접비 조정이라고 할 수 있다. 국가연구개발사업의 예산의 편성에서 축소 및 개편이 가능한 영역을 식별하여 감축을 추구하였다.

첫째, 기획평가관리비 제도 개선이다. 기획평가관리비를 별도의 비목으로 신설하여 통합적으로 관리하고자 하였다. 편성규모는 15개 연구관리 전문기관의 기획평가관리비 적정 규모 등을 고려하여, 전년 대비 208억 원 규모의 지출 효율화를 추진하였다(강현규 외, 2024). 기획평가관리비에 대한 축소를 통해서 발생한 지출 효율화 결과를 바탕으로 정부는 R&D 사업에 대한 정책적 목표를 실현하기 위한 재원을 마련하였다.

둘째, 출연(연) R&R 완성 및 간접비 조정 등 효율화 추진이다. 경상경비 구조조정 등 감액가능한 부분을 조정하여 139억 원 규모를 절감하였다(한국과학기술기획평가원, 2024a). R&R 투자는 기관별 미션 및 주요 역할을 고려하여, 중점 투자 분야에 부합하는 기관의 주요 사업에 중점적으로 투자하였다(한국과학기술기획평가원, 2024a). 기획평가관리비와 함께 출연(연)에 대한 감액을 통해서 마련된 예산을 R&D의 예산 효율화의 성과로 제시하였다. 정부출연연구기관이 정부의 기반이 되는 연구와 사업, 평가를 수행하였다는 점에서 사업 타당성에 대한 평가는 지속적으로 추진될 필요성이 있다.

다. 2023년: 임무지향 연구개발 투자 고도화, 범부처 통합 예산 배분·조정 시스템 마련

2023년은 국가연구개발(R&D) 예산 배분 및 조정 체계에 있어 임무지향 연구개발 투자 고도화와 범부처 통합 예산 배분·조정 시스템 마련을 위한 중요한 시도와 기반을 구축하였다.

첫째, 임무지향 연구개발 투자 고도화이다. 국가적 중요성과 미래 혁신 기반이 되는 기술을 ‘국가전략기술’로 선정하여 관리하였다. 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」이 2023년 3월 제정되어 9월부터 시행되면서, 과학기술정보통신부 장관이 관계부처 장관과 협의하고 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 국가전략기술을 선정할 수 있도록 하였다(류영수 외, 2023). 임무지향 연구개발 투자의 본격화를 위해서 국가과학기술자문회의 산하에 ‘국가전략기술 특별위원회’도 구성되었으며, 국가전략기술의 주요 정책을 심의·조정하고 주요 정책을 의결하는 역할을 담당하였다(류영수 외, 2023). 이를 통해서 2024년 예산안에 첨단바이오, 양자, 우주 등의 분야에 집중투자하는 결과로 이어졌다(국가과학기술자문회의, 2023a). 또한 감사부담을 개선하여 위험성이 있더라도 국가적 임무달성에 해당하는 혁신도전형 사업에 대한 감사부담을 개선하려는 노력도 추진되었다(류영수 외, 2023).

둘째, 범부처 통합 예산 배분·조정 시스템 마련이다. 2023년에는 부처 간 R&D 예산 배분·조정을 위한 노력이 강조되었다(국가과학기술자문회의, 2023a). 국가과학기술자문회의 산하 ‘국가전략기술 특별위원회’가 연구개발사업에 대한 통합적 심의·조정기능을 수행하여 범부처 연계체계를 강화하였다(류영수 외, 2023). 이와 함께 여러 법률(국가전략기술육성법, 국가첨단전략산업법, 소재부품장비산업법, 조세특례제한법 등)에 대한 법제 개선 방안도 제안되었다(류영수 외, 2023). 또한 데이터 기반의 지원 체계 구축 연구가 진행되면서, 예산 요구 단계에서 생성되는 정보와 기술동향 및 투자 트렌드를 반영하여 예산의 배분과 조정의 근거로 활용하기 위해 노력하였다(정지훈 외, 2024).

라. 2024년: 효율화, 내실화, 통합화 추진

2024년도 국가연구개발사업 예산 배분 및 조정(안)의 주요 특징은 효율화, 내실화, 통합화로 볼 수 있다(국가과학기술자문회의, 2023a). 이에 대한 구체적인 내용들을 통해서 알 수 있는 사실은 기존의 R&D 예산에 대한 재평가와 함께 계속사업들에 대한 효율성 확보 방안을 제시하려는 노력이라고 볼 수 있다.

첫째, 효율화(Efficiency Improvement)이다. 효율화는 한정된 재원을 효율적으로 활용하여, 필수 투자 분야와 세계 수준의 사업에 집중투자하고 그 외의 부분에 대한 강도 높은 구조조정을 포함한다. 이를 통해서 유사·중복 및 관행적 사업을 단계적으로 폐지하여, 2023년 대비 2024년에 약 1.83조 원이 감소했다.(국가과학기술자문회의, 2023a). 이 과정을 통해서 축소된 예산을 세계적 수준의 신규사업과 국가전략사업에 재투자하면서 예산의 효율적 사용을 극대화하려고 하였다. 물론, 감소된 예산으로 인해서 발생하는 외부효과도 존재할 수 있으므로 이에 대한 평가가 같이 이루어져야 한다. 기존의 사업이 가지는 효과와 성과가 국가전략사업과 관련되어 있는 부분도 존재하기 때문이다.

둘째, 내실화(Substantive Enhancement)이다. 예산의 확대보다는 재구조화를 통한 질적 수준의 향상에 초점을 두었다. 최근 예산이 급증했던 분야에 대해서 임무 재설정을 통한 예산구조 조정을 시도하였다. 기초연구는 글로벌 R&D, 전략형 기초연구로, 소재·부품·장비는 핵심전략품목 중심으로, 감염병은 체계적인 감염병 대응으로, 기업R&D는 딥테크 등 고위험-고성과 첨단 기술 초기 창업으로 초점을 변화하였다(국가과학기술자문회의, 2023a). 연구가 얼마나 혁신적이며, 정부의 지원이 필요한 부분인지, 전략적 우선순위가 있는지 등을 기준으로 예산의 확대보다는 재구조화를 통해 R&D 사업의 내실화를 강조하였다.

셋째, 통합화는 유사 및 중복 분야를 확인하여 관리하고, 신규사업에 대해서도 융합 연구를 통해 사업의 효과성을 극대화하려는 노력이다. 또한 제도 및 평가의 과정과 시스템을 통합하여 관리함으로써 환류 체계를 강화할 수 있다. 이러한 효율화, 내실화, 통합화를 통해서 정부의 R&D 예산의 비효율성을 제거 및 완화하면서 핵심투자 사업 분야를 강화하는 기초를 유지하고자 하였다.

<표 2-5> 연도별 국가연구개발사업 주요 R&D 예산 배분·조정 노력

구분	주요내용
2021년	[융합예산 확대, 연구기관 R&R 강화] • 융합 예산 확대 - 다부처가 함께 기획하여 융합 R&D를 통해 신시장·신기술을 창출하고 사회문제를 해결하기 위한 목적 - 각 부처의 사업을 비교분석하여 유관 사업에 대한 융합화를 추구, 신규사업에 대해서는 이를 강화하여 예산 우선권을 부여하는 등의 방법으로 융합예산을 강화 • 연구기관 역할과 책임(R&R) 강화 - 정부출연연구기관(출연연) 등의 연구경쟁력을 강화하고, 각 기관의 미션 및 주요 역할(R&R)과 사업 간의 연계 강화를 위해 노력 - 출연연구기관들이 장기 원천 연구에 역량을 집중 - 역할과 책임(R&R)의 완성 및 간접비 조정 등을 통한 효율화 추진
2022년	[기획평가관리비 제도 개선, 출연(연) R&R 완성, 간접비 조정 등 효율화 추진] • 기획평가관리비 제도 개선 - 기획평가관리비를 별도의 비목으로 신설하여 통합적으로 관리 • 출연(연) R&R 완성 및 간접비 조정 등 효율화 - R&R 투자는 기관별 미션 및 역할을 고려하여, 중점 투자 분야에 부합하는 기관 주요 사업에 중점 투자
2023년	[임무지향 연구개발 투자 고도화, 범부처 통합 예산 배분·조정 시스템 마련] • 임무지향 연구개발 투자 고도화 - 국가적 중요성과 미래 혁신 기반이 되는 기술을 ‘국가전략기술’로 선정하여 관리 - 임무지향 연구개발 투자의 본격화를 위한 ‘국가전략기술 특별위원회’ 구성 - 국가적 임무달성 관련 혁신도전형 사업에 대한 감사부담 개선 노력도 추진 • 범부처 통합 예산 배분·조정 시스템 마련 - 부처 간 R&D 예산 배분·조정을 위한 노력이 강조
2024년	[효율화, 내실화, 통합화 추진] • 효율화 - 유사·중복 및 관행적 사업을 단계적으로 폐지 - 효율화를 통해 확보한 예산을 세계적 수준의 신규사업과 국가전략사업에 재투자 • 내실화 - 예산의 확대보다는 재구조화를 통한 질적 수준의 향상에 초점 - 예산이 급증했던 분야에 대해서 임무 재설정을 통한 예산구조 조정을 시도 • 통합화 - 유사 및 중복 분야를 확인 및 관리, 효과성 극대화 - 제도 및 평가의 과정과 시스템을 통합하여 관리함으로써 환류 체계를 강화

자료: 연도별 국가연구개발사업 예산(안) 편성 결과 등 활용 연구진 작성

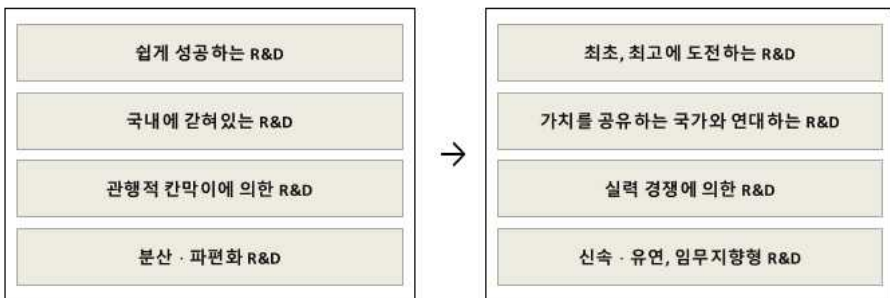
제3절 R&D사업 평가 과정에서의 노력

1. 국가연구개발사업 성과평가 관련 제도적 노력

가. 성과부진사업에 대한 구조조정 강화

과학기술정보통신부는 성과부진사업에 대해서는 구조조정을 강화하여 관리하고 있다. 과학기술정보통신부는 2023년에 「창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안」을 제시하면서 성과가 부진한 사업에 대해서 구조조정을 통해 제도혁신을 강화하려는 노력을 제시하였다(정기철·유나리 외, 2023). 이러한 조치는 성과부진 사업을 평가를 통해서 식별하고 이에 대한 지출변화를 추진하기 위한 것이다.

[그림 2-1] 정부 R&D 제도혁신 기본방향(과기정통부,2023)



자료: 과학기술정보통신부(2023), 「창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안」 활용 연구진 작성

중간평가 제도의 개편도 성과부진 사업에 대한 구조조정의 관점에서 도입되었다. 핵심적인 내용은 부처 자체평가 제도에 상대평가를 도입한 것이다. 기존에 부처의 자체평가에서 10% 미흡 사업에 권고하였지만, 의무화 기준으로 하여 20% 미흡사업 비율을 증가시켰다. 그리고, 20% 미흡사업에 대해서는 자율적인 구조조정 방안을 적용하였다(정기철·유나리 외, 2023). 이러한 비율의 증가는 구조조정 대상 사업이 증가한다는 점에서 성과평가의 중요성과 함께 지출구조의 개편이 함께 수행되었다고 볼 수 있다.

과학기술정보통신부에서 제시한 성과평가제도의 개편은 정기철·유나리 외(2023)의 연구에서 분석된 바와 같이 주로 성과부진 사업에 대한 구조조정 방법과 규정의 강화를 통해서 중간 평가제도를 개선하기 위함이다. 이를 통해서 성과가 미흡한 사업을 개편하여 예산지출을 기존보다 효율적으로 하려는 시도가 반영되었다. 이러한 기조는 재정건전성을 확보하려는 국가의 R&D 예산 운영 방향과도 유기적으로 연결된다(강현규 외, 2024).

이를 통해 중간평가를 통해서 선정된 사업이라고 하더라도 사업의 지속 여부와 예산 규모의 변동이 가능해졌기 때문에, 평가의 중요성이 이전에 비해서 보다 강화되었다고 볼 수 있다.

국가연구개발사업의 조사, 분석 및 평가 체계는 기본적으로 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」(연구성과평가법)에 근거하고 있다. 물론, 이 법률에도 개선이 필요한 부분도 존재하는데 연구시설장비가 성과에서 제외되어 있거나, 별도의 법률 및 규정을 따르기도 한다(강현규 외, 2024). 이러한 법률과 규정상의 개선필요성이 있으며, 세부적인 평가와 관리를 위한 노력이 같이 수행되어야 한다.

예를 들어, 프로그램 예산체계와 재정성과관리라는 두 제도가 예산편성과 집행, 성과점검에 모두 관련되어 있어서 성과평가로 재배열하는 역할을 하고 있다. 프로그램 예산체계와 재정성과관리가 동일기준에 따라서 운영되고, 디지털예산회계시스템과 디브레인플러스가 연계되어 관리될 필요성이 있다(박정수, 2023). 이러한 주장에서 강조하고 있는 부분이 재정사업성과정보시스템이 자료가 체계적으로 관리된다면 결국 평가를 위한 중요한 근거가 될 수 있다.

성과평가 결과가 미흡한 사업에 대해서는 지출 구조조정으로 이어질 수 있다. 성과가 미흡한 사업은 삭감·폐지하고 유사 중복사업을 정비할 수 있다(기재부, 2024). 계속사업의 경우에도 사업 평가 결과, 외부기관 지적사항, 예산 반영률 등에 따라서 차년도 예산을 설정할 수 있다(김홍영 외, 2019). 성과관리 목표 달성 여부 및 성과지표 달성도가 사업구조 효율화를 평가하는 방법으로 고려된다(지은초, 2023).

정부는 관련 법률 및 규정의 평가 및 개선소요의 식별, 예산체계와 재정성과관리를 위한 데이터의 수집과 분석체계 고도화, 지출구조조정을 통해서 사업에 대한 평가와 지출변화라는 환류가 모두 연계하기 위해 노력하였다.

나. 중간평가 제도의 개편

앞서 서술한 중간평가 관련 제도개편에 대한 사항을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 국가연구개발사업의 성과 평가가 예산 배분 및 조정과 지출 효율화 노력에 연계되어 있으므로, 성과미흡으로 평가된 사업에 대한 사업 개선과 예산 조정 등의 환류가 반드시 필요하다. 즉, 성과가 미흡한 사업은 예산의 조정 필요성 또는 사업구조조정이 가능하게 된다(정기철·유나리 외, 2023). 이러한 사업평가를 통한 미흡사업의 평가와 식별을 통해서 국가연구개발사업의 효율성을 확보하고, 감축된 예산의 재투자를 통한 예산사용의 효과성을 증가시킬 수 있다.

과학기술정보통신부가 2023년에 제시한 「창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안」에서 제시한 중간평가 제도의 개편사항을 구체적으로 살펴보면, 다음과 같다. 첫째, 부처 자체평가 제도에 상대평가를 도입하고 미흡 등급 비율을 의무화하였다. 미흡등급의 비율을 20%로 의무화한 점은 부처의 자체평가를 보다 강화하고, 성과가 낮은 사업을 명확하게 식별하여 관리하려는 목적을 가지고 있다. 기존의 10%에서 20%로 확대되는 과정에서 평가의 중요성이 보다 강화되었으며, 평가의 엄밀성 또한 더 높게 요구되었다. 비율의 증가가 사업을 진행하는 주체와 함께 소속 부처에게 관리강화의 동인을 부여하게 된다는 점에서 구체적인 행태의 변화가 나타날 수 있다.

둘째, 미흡 사업(하위 20%)에 대한 자율적인 구조조정 방안이 도입되었다. 자율적인 구조조정 방안을 마련하여 성과가 낮은 사업에 대해서 관리하고, 지출구조조정과 연계하였다. 지출구조조정의 정책 옵션으로 제시될 수 있는 제도 중의 하나가 재정사업관리이다. 재정사업관리를 통해서 우선순위 검토, 유사·중복 통폐합, 사업구조 효율화를 추진할 수 있다(지은초, 2023). 궁극적으로는 성과가 미흡한 사업은 예산삭감과 사업폐지의 대상이 되어, 지출혁신계획의 실현을 추구하게 된다(기재부, 2024). 미흡 사업으로 평가된 사업들에 대해서 사업 자체에 대한 평가를 통해서 예산의 지속 및 축소, 폐지 여부가 결정될 수 있다.

결국, 이러한 정책들은 성과평가 결과가 재정운용에 반영되어 국가연구개발 예산의 효율성을 높이기 위한 목적을 가진다(정기철·유나리 외, 2023, 김홍영 외, 2019). 평가의 주체로서 소관 부처들은 보다 강화된 기준에 따라서 국가연구개발 사업을 관리

해야 할 필요성이 생겼으며, 이에 대한 명확한 후속조치를 요구하게 됨으로서 예산효율화에 대한 직접적인 성과를 확인할 수 있게 되었다.

〈표 2-6〉 정부 R&D 사업평가에 대한 상대평가 전면도입 방안

현행(2023년)		변경(2024년~)	
<혁신본부> 등급 비율 권고 → <부처> 자율적 평가		<혁신본부> 등급 비율 의무화 → <부처> 기준에 따른 엄정한 평가	
• (권고) 미흡 10% 이상, 우수 10~30% → (결과) 미흡 2.9%		• (의무비율 제시) 미흡 20%, 우수(미흡 비율과 연계)	

자료: 과학기술정보통신부(2023), 「창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안」, p.6

다. 특정평가 내 이슈사업 심층분석

국가연구개발사업의 성과평가 체계 내에서 이슈사업은 성과가 기대에 미치지 못하거나 특별한 관리가 필요한 사업을 의미하며, 앞서 서술한 미흡 등급을 받은 사업이 이슈사업의 한 형태이다(기재부, 2024). 이슈사업에 대한 심층분석은 독립적인 평가 절차라기 보다는 성과평가가 미흡으로 나온 경우에 예산 배분 및 지출구조조정 과정에서 해당 사업을 검토하는 과정으로 볼 수 있다.

성과평가 결과가 미흡한 경우에 예산의 삭감과 사업의 폐지를 통해서 추진되는 지출혁신 계획과정에서 심층분석이 이루어진다. 즉, 성과가 미흡한 사업에 대한 예산조정과 효율화 방안을 결정하기 위해서 미흡과제에 대해서 심층분석을 수행한다. 심층분석을 위해서는 여러 자료가 필요한데 부처의 성과계획서, 성과관리 시행계획, 부처의 내·외부 지적사항 및 평가결과가 모두 고려되며, 이를 바탕으로 최종적인 결정이 이루어지게 된다(정기철·유나리 외, 2023). 따라서, 해당 자료들이 미흡과제에 대한 평가에서 중요한 근거자료로 활용된다.

이와 함께 계속사업의 예산 배분·조정 과정에서도 이러한 심층분석이 이루어진다. 외부기관 지적사항, 사업 평가 결과, 예산 반영률 등이 고려되어 차년도의 적정 예산이 도출된다. 적정 예산이 요구되지 않을 경우에 총사업비 재검토 및 조정 등의 패널티가 부여될 수 있는데 이러한 평가도 심층분석으로 분류된다.

지출 검토를 지원하기 위한 시스템 기능들도 심층분석을 뒷받침한다. 사업별 자료실 조회, 분야별 자료실 조회 기능, 사업 전략계획서 및 예산요구서 상의 연차별 성과 목표/지표 달성 현황, 과거 예산 추이 및 당초 계획 대비 실제 요구값 비교 등을 통해서 이슈사업에 대한 현황과 목표달성도, 예산변경이력 등을 여러 가지 측면에서 분석한다(김홍영 외, 2019, 정지훈 외, 2024).

국가연구개발사업 성과평가 체계 내에서 이슈사업 심층분석은 중간평가에서 확인된 성과평가 미흡사업 등을 대상으로 하여 문제를 식별하고, 예산 조정, 사업구조 효율화, 또는 삭감·폐지 등 지출구조조정 방안을 마련하기 위한 일련의 검토 및 분석 과정이 된다.

라. 예비타당성조사 사업의 계획 변경 허용

국가연구개발사업의 성과평가는 예산 배분 및 조정과 직접적으로 연계되어 있으며, 사업 평가 결과는 차년도 적정 예산을 도출하는 데 종합적으로 고려된다(김홍영 외, 2019). 예비타당성조사가 완료된 신규사업은 조사 보고서에 따른 총사업비 현황을 모니터링하고 예산편성 과정에서 활용한다.

예비타당성조사를 통과하여 사업이 진행 중인 계속사업은 사업 평가 결과가 외부기관 지적사항, 예산 반영률 등과 함께 차년도 적정 예산을 설정하는데 중요한 자료로 활용된다. 계속사업이라고 하더라도 평가를 통해서 총사업비가 조정될 수 있으므로 평가의 중요성이 크다고 할 수 있다.

지출 효율화, 지출구조조정을 위한 자료들은 예비타당성조사 사업의 현재 성과와 계획 이행도를 분석하여 계획 변경의 필요성을 판단하는 근거가 된다(정지훈 외, 2024). 평가 과정에서 자료들을 분석하여 미흡한 성과를 분석하여 계속사업에 대해서 예비타당성조사사업의 계획을 변경하도록 할 수 있다. 계속사업에 대한 성과평가 결과 미흡한 경우에는 차년도 예산 배분 및 조정 과정에서 부정적인 영향을 미치고, 이에 따라 당초 예비타당성조사를 통해 계획되었던 총사업비 규모나 연차별 투자 계획이 재검토되고 조정 및 변경될 가능성이 높아진다.

총사업비 조정은 예비타당성조사 사업의 계획 변경의 한 형태가 될 수 있다. 성과 미흡에 따른 지출구조조정은 사업 범위, 내용 또는 기간 등 당초 계획의 변경을 요구하게 된다. 국가연구개발사업의 성과평가, 특히 계속사업에 대한 평가는 예비타당성조사를 통과한 사업일지라도 예산 배분 및 조정 과정에 영향을 미치며, 지출구조조정을 통해서 예비타당성조사 사업의 총사업비 재검토 및 조정, 나아가 사업 내용 및 규모 등 계획 변경으로 이어질 수 있다.

마. 사업계획 적정성 재검토

사업계획 적정성 재검토는 R&D사업의 추진단계에서 사업의 규모가 커지거나, 사업의 타당성에 대해 문제가 지적되거나, 기존 사업계획에 대한 추가적인 검토가 요구될 때 이루어진다. 사업의 규모와 타당성이 예산 배분 및 사업 조정에 영향을 미치는 일련의 과정은 사업 적정성 재검토 트랙으로 분류할 수 있다. 사업의 규모 변화와 사업 타당성은 예산 배분·조정 과정에 직접적으로 연계되며, 향후 성과평가와도 연계될 수 있다. 사업의 규모와 내용이 변화는 예산 변화의 근거가 되며, 불필요한 예산낭비를 예방할 수 있다. 또한 이를 통해 사업 추진의 효율성과 적절성을 높이고, 중장기인 재정 부담을 완화시킬 수 있다.

특히 사업 타당성이 문제가 되는 사업에 대해서는 검토와 조정 과정을 거치게 된다. 사업의 추진단계, 사업 규모, 사업비 등을 종합적으로 고려하며, 이를 통한 사업의 목표달성 현황을 분석한다. 이러한 사업재검토의 목적은 정부의 예산 집행의 효율성을 높이고, 비효율적인 예산 낭비를 방지하기 위한 것이다. 해당 사업이 예산 배분·조정 과정에서 구체적으로 검토되고, 경우에 따라 총사업비 재검토 및 조정, 사업구조 효율화, 나아가 삭감·폐지 등의 지출구조조정 대상이 되는 일련의 과정으로 연결된다. 이는 성과 정보를 재정 운용에 환류하여 예산의 효율성을 높이기 위한 제도적 장치와 유사하며, 국가연구개발사업에 대한 평가를 통해서 사업을 재검토하여 목표 달성에 대한 평가를 정부가 세밀하게 진행하여 후속조치를 취하는 과정으로도 볼 수 있다.

2. 국가연구개발사업 성과평가 관련 비정례적 노력

앞에서 서술한 정부의 국가연구개발사업 효율화를 위한 제도적 노력과 함께 지속적으로 추구된 시도들이 있다. 일몰제도, 평가과정 및 결과 환류, 재정성과정보의 관리와 활용 등이 대표적인 예이며, 이에 대한 구체적인 내용은 다음과 같다.

첫째, R&D 일몰관리혁신제도이다. 일몰관리혁신제도는 일정 기간 이후 사업을 종료하거나 재검토하는 제도를 의미하며, 사업의 종료 시점이 명시되지 않은 장기 계속사업을 대상으로 한다. 이 제도를 통해 장기적으로 운영되는 R&D사업의 실효성이 없어 발생하는 예산 낭비를 방지하고, 확보된 재정여력을 통해 신규사업을 발굴할 수 있다. 신재생에너지핵심기술개발(R&D) 사업이 일몰관리혁신 대상 사업으로 언급된 바 있다(이주희 외, 2020). 제도를 통해서 도출된 성과 정보는 사업의 미션 달성 및 R&D의 효과성·효율성을 판단하는 데 활용될 수 있다.

일몰관리혁신제도는 재정여력확보와 비효율적인 R&D사업을 정리하기 위한 수단으로의 장점은 있지만, 정부는 국가의 필수적인 R&D사업이 일몰대상사업으로 선정되어 사업기획의 소형화와 도전적인 R&D사업의 회피 등의 문제점도 발생하였다. 2015년 일몰제도를 도입한 이후, 정부는 장기 계속사업을 일몰제도로 전환하였으며, 신규사업으로의 재기획을 유도하였다. 하지만 위와 같은 문제점이 지속적으로 제기됨에 따라, 이에 따라 정부는 2020년에 일몰관리혁신제도를 도입하였다. 일몰관리혁신제도의 대상사업으로 선정되며, 사업을 계속적으로 수행할 수 있다. 하지만 3년 이후에 평가를 받아야 하기 때문에, 단기적인 성과에만 초점을 맞추거나, 사업을 소형화하여 예비타당성조사제도를 회피하는 등의 문제가 지속되었다. 정부는 2024년에 일몰관리혁신제도의 대상사업 평가주기를 5년으로 늘려 평가의 부담을 완화하고, 신규 R&D사업뿐만 아니라 3년 또는 54년 차 사업 중에서도 선정할 수 있도록 하였다.

제4절 R&D 예산편성 및 평가 과정의 한계

1. 제도 및 비정례적 노력에 대한 평가

가. 전략적 예산배분·조정의 제약

국가연구개발(R&D) 예산 배분·조정 관련된 제도와 비정례적인 노력은 개별 R&D 사업 효율성을 증가시키고, R&D사업들의 전략적 우선순위를 고려하였다는 장점이 있다. 하지만, 여전히 R&D분야 전체적으로 전략적 우선순위를 고려하지 못하고 있으며, 총량적 재정관리에는 한계가 있다는 지적이 계속되고 있다. 즉, 국가 R&D 투자 및 정책 추진 과정에서 전략성이 부족하거나 일관성이 결여되는 문제가 나타난다. 그 내용을 구체적으로 살펴보면, 다음과 같다.

첫째, 개별 R&D사업(세부사업 및 내역사업) 단위로 지출효율화와 지출 구조조정 제도가 운영되어 한계가 발생한다. 또한 개별사업 단위로 판단하기 때문에, 전체적인 정책 목표와의 정합성을 평가하거나, 보다 높은 수준의 분야나 부문 차원에서 사업 간 우선순위를 결정하기 위한 구조적 기반을 마련하는 데 한계가 존재한다(김태곤·하연섭, 2025). 결국 이러한 평가 방식은 거시적 관점에서의 정책 효과성 검토보다는 개별 사업의 단기적 성과에 집중하는 특성을 갖고 있다. 장기적이고 구체적인 목표와 전략이 없는 상황에서 단기간 투입 확대는 장기적 성과를 담보하기는 어렵다(황지호 외, 2020). 이는 정부 성과평가의 근본적인 한계와도 관련되어 있다. 정책의 평가와 마찬가지로 사업별로 구체적인 성과가 도출되는 시점이 다를 수 있다. 이 경우에 성과 평가 시점에서 t 기, $t+1$ 기, $t+2$ 기 등의 시점에 대한 판단기준의 수립도 필요한 부분이다. 사업별 분류기준의 수립 등을 통해서 성과도출 시점에 대한 추적관리가 필요하며, 예산지원이 종료된 사업이라고 하더라도 지속적인 성과를 평가하여 연구사업에 대한 종합적 평가가 필요하다.

둘째, 「과학기술기본법」과 「국가연구개발혁신법」 법률 간 상충문제와 같이 법제 체계의 분산으로 인한 통합적, 전략적 예산배분·조정의 제약이 발생한다. 이로 인해 R&D사업의 효과성의 저하와 법률 간 우선순위의 문제가 발생할 수 있다(류영수 외,

2023). ‘국가전략기술’, ‘미래유망기술’, ‘성장동력’, ‘국가첨단전략기술’, ‘핵심전략기술’ 등 여러 명칭을 부여하고, 여러 부처에서 서로 다른 법률에 근거해서 관리가 되고 있다. 이 과정에서 파편화된 체계가 형성되어 유사 중복의 가능성이 커지고 정책의 일관성을 확보하기 어렵다. 법률의 체계가 서로 다르기 때문에 발생하는 정책 일관성의 문제에 대해서도 통합적 관점에서 재검토가 이루어져야 한다.

셋째, 활용되는 정보가 부족한 문제점이 있다. 재정성과 정보와 재정 사업성과 정보가 예산편성 과정에 충분히 활용되지 못하고 있다는 점도 지적되고 있으며, 이 과정에서 데이터 기반의 전략적인 예산 배분 및 조정이 어려움을 겪고 있다는 주장도 존재한다(박정수, 2023). 이 부분에 대해서도 지속적으로 문제가 제기되어 왔다는 점에서 정보의 확보와 분석을 위한 시스템의 형성이 필요하다.

나. 총량적 재정 관리의 미흡

기존의 국가연구개발(R&D) 예산 배분·조정 관련된 제도와 비정기적인 노력들은 총량적 지출 관리, 통합적 재정관리 측면에서 한계가 있다. 총량적 재정관리가 필요한 이유는, 첫째, 재정압박 및 지출수요 증가 때문이다. 경기둔화와 사회 인구구조 변화 등에 따른 예산지출 수요의 증가가 재정을 압박하고 있기 때문에, R&D 사업에 대한 중·장기적인 재정 예측 및 대응이 점차 중요해지고 있다.

둘째, 신규 예산을 확보하기 위한 구조조정 필요하기 때문이다. R&D 예산의 증가 과정에서 발생한 경쟁 없는 예산 확보, 관행적 추진, 유사·중복, 정책 우선순위 낮은 사업 등에 대한 강도 높은 구조조정이 필요하다. 특정 사업에 대한 성과 및 효율성 검토를 집중하는 일몰관리혁신과 같은 시도와 미흡 등급 사업의 구조조정 논의 필요성이 지속되고 있다(이주희 외, 2020). 이는 성과가 미흡한 사업에 대해서는 구조조정을 강화하여 후속조치를 할 수 있도록 해야 한다는 주장으로 정부의 미흡사업에 대한 비율 증가 및 사업 재검토 정책과 일치하는 부분이다. 전체 예산은 증가했지만 신규 과제에는 지급 예산이 부족하기 때문에, 총량적인 재정관리가 필요하다. 지속가능한 재정을 관리하기 위해서는 재정지출관리가 매우 중요하며, 지출 구조조정 목표의 설정과 대안설계의 상세화가 필요하다는 주장이 총량 관리와 연계된다(지은초, 2023).

지출구조조정을 위해서도 성과에 대한 구체적인 평가를 통해서 미흡사업을 식별하는 것이 중요하다. 이 부분에 대해서는 다음 장에서 보다 더 구체적인 내용을 서술한다.

프로그램 예산체제, 성과평가, 시설/장비 관리 등 기존 R&D 관련 제도들이 나름의 규범적 지향점을 가지고 운영되어 왔지만, 복잡한 사업구조, 파편화된 법제, 정보 관리 및 활용의 한계, 유연성과 일관성 간의 충돌 등으로 인해 그 효과와 성과에 한계가 있다. 결론적으로, 기존 제도로는 국가 R&D 투자 방향의 '전략성'을 확보하고 비효율적인 사업의 '총량'을 효과적으로 통제하는 데 어려움이 있다.

다. 기존 지출검토제도의 한계

정부는 국가 R&D 투자 방향의 '전략성'을 확보하고 비효율적인 사업의 '총량'을 효과적으로 통제하기 위해 실제로 2019년 전략적 지출검토제도의 시범사업을 도입하였다. 지출검토제도는 프로그램 예산체제와 재정성과관리가 목표와 계획, 재원이 연계되어 관리하려는 목적을 가지고 있으며, 지출검토결과를 예산에 연계하여 지출효율화를 추구하는 효과적인 방식(박정수, 2023)이다. 하지만 현재 한국에서 시험적으로 도입한 재정검토 제도는 기획재정부에 의해 전 분야에 걸쳐 본격적으로 도입되지 않았으며, 지출구조조정과 차별성이 없이 운영되고 있다는 점 등에서 그 한계가 지적되고 있다. 이러한 평가의 원인은 다음과 같다.

첫째, 실현 가능성 한계이다. 프로그램 단위의 지출 검토가 R&D 사업과 비R&D 사업이 혼재되어 있어 엄밀한 구분이 어렵고(정기철·유나리 외, 2023), 프로그램 예산체제의 최하단위인 세부사업 내 내역사업 관리가 어렵다는 문제가 있다(박정수, 2023). 즉, 프로그램 단위의 지출검토로 세부사업 내의 내역사업까지의 관리가 어렵다는 점에서 기존 프로그램 예산제도에 대한 재검토도 필요하다. 이러한 검토를 위해서는 프로그램, 단위사업, 세부사업, 그 이하 내역사업에 대한 전반적인 조정과 재검토가 요구되는 작업으로, 구체적인 데이터에 기반한 엄밀한 검토가 요구된다.

둘째, 정보 관리 및 활용 부족이다. 프로그램 단위의 성과계획서 및 보고서가 내용의 충실도가 낮으며 부처의 업무 부담만 가중시킨다는 지적이 있으며, 다양한 재정성과정보를 열람·분석하기 위해서 정보의 확충 및 정보통합의 필요성이 존재한다(박정수,

2023). 양질의 정보가 사업별로 세밀화되어 축적되어야 하며, 축적 시기와 방법을 보다 세분화하여 평가를 위한 자료로 활용되어야 할 필요성이 지속적으로 제기되고 있다.

셋째, 표준화 및 일관성 부족이다. 매년 수행되는 지출 검토가 일관성을 확보하기 위한 조건이 표준화이지만, 지출 검토만을 위한 추가자료 생성의 어려움과 기존자료 활용의 비효율성의 문제가 존재한다(정기철·유나리 외, 2023). 지출검토를 위한 데이터의 생성과 자료의 활용에서 문제가 발생하고 있으므로 이를 개선하기 위한 방안이 데이터의 축적과 활용과 연계되어 추진될 필요성이 있다.

넷째, 성과평가 및 환류이다. 연구성과평가법에서 평가 등급의 이유를 명확히 제시하고 메타평가를 통해 관리할 필요성이 있다(강현규 외, 2024). 미흡등급에 대해서는 정책적 필요성에 대한 검토와 원인에 따른 서로 다른 환류체계의 형성이 필요하다. 성과에 대한 평가가 의미를 갖기 위해서는 명확한 환류와 대응이 이뤄져야 하며, 이를 통한 실제적 변화가 수치로서 결과로 나타나야 한다.

<표 2-7> 제도 및 비정례적 노력에 대한 평가

구분	주요내용
전략적 예산배분·조정 의 제약	• 개별 R&D사업 단위로 지출효율화와 지출 구조조정 제도가 운영되어 한계가 발생 • 「과학기술기본법」과 「국가연구개발혁신법」 법률 간 상충문제와 같이 법적 체계의 분산으로 인한 통합적, 전략적 예산배분·조정의 제약 발생 • 재정성과 정보와 재정 사업성과 정보가 예산편성 과정에 충분히 활용되지 못하는 문제점
총량적 재정 관리의 미흡	• 재정압박 및 지출수요 증가로 인한 총량적 재정관리가 필요 • 신규 예산을 확보하기 위한 구조조정 필요 • 기존 제도로는 국가 R&D 투자 방향의 '전략성'을 확보하고 비효율적인 사업의 '총량'을 효과적으로 통제하기 어려움
기존 지출검토제도의 한계	• 실현 가능성 한계(프로그램 단위 R&D 사업과 비R&D 사업이 혼재 등) • 정보 관리 및 활용 부족(프로그램 단위의 성과계획서 및 보고서가 내용의 충실도가 낮으며 부처의 업무 부담만 가중시킨다는 지적) • 표준화 및 일관성 부족(지출 검토만을 위한 추가자료 생성의 어려움과 기존자료 활용의 비효율성의 문제가 존재) • 성과평가 및 환류(미흡등급에 대해서는 정책적 필요성에 대한 검토와 원인에 따른 서로 다른 환류체계의 형성이 필요)

자료: 연구진 작성

2. 지출검토 제도의 필요성

기존 R&D 예산 관리 제도 및 노력의 한계, 특히 거시적인 전략적 예산·배분의 부족과 총량적 관리 미흡의 문제를 개선하기 위한 방향으로 지출검토(Spending Review)제도의 필요성이 강조되고 있다. 지출검토는 정부의 기존 지출을 체계적으로 분석하여 정부가 지출총량관리, 지출우선순위설정을 통해서 정책의 효과성을 개선할 수 있는 제도이다. 지출검토는 거시적인 전략적 우선순위를 고려하여 단위별로 총량적 규모가 정해진 상태에서 경쟁을 통해 예산편성 및 배분 조정이 이루어지는 제도로, 미시적인 관점에서 개별사업 단위별로 예산편성과 배분이 이루어지는 지출구조조정 제도와는 차이점이 있다.

지출검토 제도가 필요한 이유는 다음과 같다. 첫째, 재정 건전성 및 지속가능성을 확보할 수 있다. 국가 채무 및 부채의 증가로, 재정압박이 커지는 상황에서 재정의 지속가능성을 유지할 수 있는 체계적 지출관리 제도의 도입이 한국에도 필요하다. 대표적인 제도로 재정준칙(fiscal rule), 지출검토(Spending Review) 등이 있으며, 영국, 독일, 네덜란드 등의 OECD 국가들이 재정의 지속가능성 확보, 특히 재정여력(fiscal space) 확보를 위한 관리도구로 지출검토제도를 활용하고 있다. 한국도 이와 같은 지출검토 제도를 활성화하되, 성과평가제도와 연계할 필요가 있다.

둘째, R&D 투자 효율성 향상과 전략성을 제고할 수 있다. 2024년 정부는 R&D 예산을 대폭 삭감하면서, R&D 예산편성과 배분 과정에서의 비효율 문제를 강조하였다. 이 과정에서 R&D다운 R&D로의 구조조정을 요구하였다. 지출검토제도를 통해 프로그램 간 경쟁을 유도하여 비효율적 지출을 감소하고 재정여력을 확보하여 이를 신규 재정사업에 재투자할 수 있다. 지출검토제도는 전략적 우선순위를 고려하고, 정책목표와 성과에 기반하기 때문에 분석 단위 내 사업 간 경쟁을 유도하여 R&D투자 효율성을 향상시키고, 전략성을 높일 수 있기 때문이다.

셋째, 총량적 지출 관리를 강화할 수 있다. 현재 운영되고 있는 지출구조조정은 거시적 관점의 재정총량관리가 아닌 개별부처와 개별 R&D 사업로만 검토가 이루어지고 있어, 총량적 지출 관리와의 연계성에 한계가 존재한다. 지출검토제도가 분석 단위(예를 들어, 프로그램)의 총량을 체계적으로 관리하기 때문에, R&D 예산 총량에 대해 효과적으로 관리할 수 있다.

<표 2-8> 지출검토(Spending Review) 제도의 필요성

구분	주요내용
재정 건전성 및 지속가능성을 확보	• 국가 채무 및 부채의 증가로 인한 재정압박이 커지는 상황에서 재정의 지속가능성을 유지할 수 있는 체계적 지출관리 제도의 도입 필요 • OECD 국가들이 재정의 지속가능성 확보, 특히 재정여력(fiscal space) 확보를 위한 관리도구로 지출검토제도를 활용
R&D 투자 효율성 향상과 전략성을 제고	• 지출검토제도를 통해 프로그램 간 경쟁을 유도하여, 비효율적 지출 감소 및 재정여력 확보를 통해 신규 재정사업에 재투자 가능 • 분석 단위 내 사업 간 경쟁을 유도하여 R&D투자 효율성을 향상시키고, 전략성을 높일 수 있음
총량적 지출 관리를 강화	• 현재 운영되고 있는 지출구조조정은 개별 사업의 효율성과 성과를 기반으로 이루어진다는 장점이 있지만, 재정의 지속가능성, 전략성 제고, 총량적 지출 관리 측면에서 한계

자료: 연구진 작성

한국에서 운영되고 있는 지출구조조정은 개별 사업의 효율성과 성과를 기반으로 이루어진다는 장점이 있지만, 재정의 지속가능성, 전략성 제고, 총량적 지출 관리 측면에서 한계가 있다. 이와 같은 지적에 따라, 한국에서는 2019년 전략적 지출검토 제도의 시범 사업을 시작하였으며, 매해 일부 지출분야에 대해 적용하고 있다. 하지만 재정당국인 기획재정부가 전 분야에 걸친 본격적인 활용을 하고 있지 않으며, 실무에서는 지출구조조정과 크게 차이가 없다고 지적받고 있다. 2019년 전략적 지출검토 시범사업은 미시적 성과 평가에서 거시적 지출 구조조정으로의 연계를 위한 노력으로 평가받았지만(정기철·유나리 외, 2023), 참여 인력의 전문성 문제, 지출성과 정보의 확보문제 등의 한계가 발생하기도 하였기 때문이다(지은초, 2023). 지출검토 제도의 적용 결과가 실제 예산에 반영되고 재구조화로 이어지기 위해서는 단순히 지출검토 제도만을 도입해서는 안되며, 분석 단위의 설정, 지출 검토제도 운영의 주체와 거버넌스의 문제에 대한 전반적인 검토가 필요하다.

R&D분야에 지출검토 제도를 적용하기 위해, 첫째, R&D 분야 지출검토 제도의 도입을 위한 분석단위, 지출검토 제도의 운영주체, 기존 프로그램 예산제도, 총액배분자율평형제도와의 연계방안 등에 대한 검토가 필요하다. 지출검토 제도의 목적이 R&D 분야의 지출 우선순위 조정과 총량적 재정 관리에 있으므로, 우선순위가 낮거나 비효율적인 지출에서 우선순위가 높은 영역으로 예산을 재배분하는 절차가 필요하다. 이를 위해서는 기존 R&D 사업 평가제도와 어떻게 연계할 것인지에 대한 논의가 필요하다.

지출검토 제도는 프로그램 예산제도, 재정성과관리, 총액배분자율편성제도, 디지털 예산회계시스템 등 다른 예산제도와 반드시 연계되어 검토되어야 한다. 사회복지분야, 보건, 환경, 교육 분야 등과 마찬가지로 R&D 예산 또한 프로그램 예산제도, 총액배분 자율편성 예산제도의 적용을 받고 있다. 총액배분자율편성(Top-down) 예산제도는 기획재정부와 같은 중앙예산기관이 총괄적인 지출 한도를 규정하며, 그 규모 내에서 각 부처가 사업의 우선순위를 반영하여 자율적으로 예산을 편성하여 운영하는 제도를 의미한다. 프로그램 예산제도(Program Budgeting System)는 성과계획을 예산에 반영하고 사업 집행의 성과를 측정하기 위한 제도로, 재정성과관리의 기본 단위로 볼 수 있다. 지출검토 제도는 이와 같은 프로그램 예산제도, 재정성과관리, 총액배분자율 편성제도를 기반으로 하여 그 운영방식이 검토되어야 한다.

둘째, 기존의 성과평가 시스템과의 연계 강화가 필요하다. R&D 평가(성과평가) 결과가 예산 배분·조정·편성 과정에 반영되도록 연계성을 강화시킬 필요성이 있다(김덕용 외, 2022). 정부도 성과평가에 기반한 R&D투자의 효율성 확보를 강조하였으며, 특히, 기존의 중간평가, 특정평가, 적절성 점검 등과 같은 성과평가 제도와의 연계를 강화하여 재정과 성과평가와의 통합적 운영이 필요하다.

셋째, 전략성 기반의 예산 배분·조정 체계를 강화해야 한다. 정부 예산의 배분과 조정과정에서 전략성을 기반으로 한 투자가 필요하며, 전략적 지출검토 도입 및 플랫폼 방식 예산 배분·조정을 적용하거나(한국과학기술기획평가원, 2024a), 국가재정운용계획 기반 지출 한도 설정을 통해서 부처의 예측가능성을 확보하는 방식도 하나의 방법이 된다(김덕용 외, 2022). 다만, 국가재정운용계획 기반 지출 한도 설정은 구속성이 없으므로, 단기적으로 검토해볼 수 있는 대안이지만, 궁극적으로 지출검토제도가 운영되려면 분석단위에 대한 총량의 구속력이 유지되는 상태에서 반드시 운영되어야 한다.

넷째, 데이터 기반의 근거 마련 및 분석 시스템을 활용할 수 있어야 한다. 전략적 R&D 예산 배분·편성을 위해서는 성과평가 데이터의 축적과 R&D사업의 운영에 대한 데이터가 전제되어야 한다. 재정성과관리 시스템과 재정사업성과정보 시스템의 사용을 평가 업무에 확대하고, 예산편성 과정에서 재정성과 정보와 재정사업성과 정보를 활용하는 노력이 같이 이루어져야 한다(박정수, 2023). 외부평가가 종료된 이후 결과를 제출, 저장하기 때문에 평가과정에서 자료가 제대로 관리하려는 노력이 필요하다. 정보의 정리

와 추적 방식의 일관성을 확보하고 이러한 자료들이 평가에 적극적으로 활용될 수 있도록 해야 한다. 양질의 신뢰할 수 있는 데이터를 추적하고 연구 및 평가에 활용될 수 있다면 보다 효과적인 R&D 예산관리가 가능해진다. 현재의 데이터 추적의 내용 및 과정을 구체적으로 검토하여 보다 효과적으로 데이터가 수집 및 관리될 필요성이 있으며, 이러한 데이터를 보다 객관적인 평가 방법을 적용하여 분석할 필요성이 있다.

다섯째, 지출검토 제도를 운영하기 위해서는 역할 분담을 명확히 해야 하며, 거버넌스에 대한 전반적인 검토가 필요하다. 부처의 명확한 역할 구분을 통해서 권한과 책임을 명확히 해야 한다. 현재 예산편성은 기획재정부가, R&D사업 운영은 담당 부처가 수행하고 있기 때문에, 재정총량 규정의 주체와 역할을 누가 맡고 책임을 질 것인지, 조정은 어느 기관에서 담당할 것인지에 대한 논의가 필요하다. 이는 기획재정부, 과학기술정보통신부, 담당 부처, 국가과학기술자문회의 등의 전반적인 거버넌스와의 연결된다.

앞서 서술한 내실화 방안이 실현되기 위해서는 결국 제도, 절차의 정비 절차 또한 같이 이루어져야 한다. 정부의 예산편성과 집행, 그리고 성과에 대한 평가와 각 부처의 관리 과정에서 발생하는 개선 방안을 식별하기 위한 상향식 의견개진과 소통이 필요하다. R&D는 다부처 사업도 많기 때문에, 전반적인 거버넌스 조정에는 이해관계자들의 의견 조율이 매우 중요하다.

〈표 2-9〉 지출검토(Spending Review) 제도 도입 고려사항

고려사항	주요내용
① 분석단위, 지출검토제도의 운영주체, 기존 프로그램 예산제도, 총액배분자율편성제도와의 연계방안 등에 대한 검토 필요	• 기존 R&D 사업 평가제도와 어떻게 연계할 것인지에 대한 논의가 필요 • 프로그램 예산제도, 재정성과관리, 총액배분자율편성제도를 기반으로 하여 그 운영방식 검토 필요
② 기존의 성과평가 시스템과의 연계 강화	• 기존의 중간평가, 특정평가, 적절성 점검 등과 같은 성과평가 제도와 연계를 강화하여 재정과 성과평가와의 통합적 운영이 필요
③ 전략성 기반의 예산 배분·조정 체계를 강화	• 전략적 지출검토 도입 및 플랫폼 방식 예산 배분·조정을 적용, 국가재정 운용계획 기반 지출 한도 설정을 통해서 부처의 예측가능성을 확보하는 방식 등
④ 데이터 기반의 근거 마련 및 분석 시스템을 활용	• 전략적 R&D 예산 배분·편성을 위해서는 성과평가 데이터의 추적과 R&D사업의 운영에 대한 데이터가 전제
⑤ 역할 분담 명확화, 거버넌스에 대한 전반적인 검토가 필요	• 재정총량 규정의 주체와 역할을 누가 맡고 책임을 질 것인지, 조정은 어느 기관에서 담당할 것인지에 대한 논의가 필요

자료: 연구진 작성

| 제3장 | R&D분야 전략적 지출검토 사례

제1절 영국

1. R&D 지출검토 동향

영국은 지출검토를 통해 부처별 지출한도(Department Expenditure Limits: DEL)를 제시한다. 영국의 연구개발 예산은 과학혁신기술부(Department for Science, Innovation and Technology: DSIT) 예산을 통해 주로 영국연구혁신기구(UK Research and Innovation: UKRI) 및 기타 기관에 배분된다. DSIT는 부처 및 파트너 기관으로부터 정보를 수집하고, UKRI는 이를 토대로 연구 및 혁신 예산 배분안을 마련한다(UKRI 웹사이트). DSIT 장관은 이를 반영하여 R&D 예산을 확정하고 지출 검토에 반영한다(UKRI, 2025).

2024년 가을 예산(Autumn Budget)에서 영국 정부는 R&D 투자를 2024~2025년 200억 파운드, 2026~2027년 220억 파운드까지 확대하는 계획을 발표하였으며(EU 프로그램 자금 포함), 조세 지원 제도 개혁을 통해 첨단 연구 방법론에 대한 추가 투자도 추진되었다(UKRI, 2025).

2025년 6월 발표될 지출검토 2단계에서는 전 단계 지출검토 결과를 바탕으로 국정 과제 중심(mission-led), 개혁 지향(reform-focused), 기술 활용(technology-enabled) 접근법을 통해 2026~2029년 및 2029~2030년까지의 R&D 예산 계획이 제시될 예정이다(DSIT, 2024a). 이러한 계획은 영국 통계청(ONS)의 공공/민간 R&D 지출 추정치 산출방법론과 연례 정부연구개발조사(GovERD) 통계²⁾를 기반으로 한다(ONS, 2024). 2025년 4월 기준 정부는 전체 부처에 약 204억 파운드의 R&D 투자 계획을 발표하였고,³⁾ 이 중 139억 파운드가 DSIT에 배정되었다(DSIT, 2024b). 이

2) R&D 순지출 추정치의 주요 출처 중 하나로, 각 정부부처, 지방정부, UKRI, 고등교육지원기관을 대상으로 실시하는 연례 정부연구개발조사(Annual Government Research and Development Survey: GovERD)임

3) 2021년 지출검토에서 공공R&D 투자를 2021~2022년 기준 연간 148억 파운드에서 2024~2025년 200억 파운드로 증액하는 계획을 발표하였으며, 이는 2021년 지출검토의 예산 계획이 2024년 지출 검토에서도 반영되었음을 보여줌(Frontier Economics, 2024)

내용을 표로 정리하면 다음과 같다.

<표 3-1> 2025-2026 회계연도 영국 정부 R&D 투자 계획

기관 및 프로그램	총액 (£백만)
UKRI	8,811
EU 프로그램 기여금	2,736
영국우주청(UK Space Agency)	668
기상청(Met Office)	310
국립아카데미(National Academies)	217
첨단연구 및 발명기구(ARIA)	184
국가측정시스템(National Measurement System)	130
AI 보안 연구소(AI Security Institute)	66
정부 과학청(Government Office for Science)	18
기타 DSIT 프로그램	750

자료: DSIT(2024c)을 참조하여 연구진 작성

여기에는 UKRI를 포함한 주요 과학기술 관련 기관에 대한 지원이 포함되며, UKRI는 지원받은 연구자금을 대학(고등교육기관) 및 연구기관 등에 배분하는 역할을 담당한다. 특히, 영국의 불안정한 재정 환경 속에서도 2025-2026년 DSIT의 R&D 예산은 실질적으로 8.5% 증가했으며, 여기에는 “핵심연구(core research)” 활동에 대한 정부 차원의 보호 조치가 포함된다는 점을 주목할 만하다.

2. R&D 예산편성 기준

영국 재무부는 지출검토 과정의 일환으로 DSIT 및 주요 기관과 협력하여 R&D 분야별 투자 가치 평가 기준을 마련하였다. 정책의 중점은 경제성장, 탄소중립(net zero), 우주개발, 보건의료 개선에 있으며, 지역 균형⁴⁾과 국제협력도 고려된다(HM Treasury, 2021).

4) 지역 균형 개발을 위해 잉글랜드 남동부 이외 지역의 R&D 공공 투자를 증가시키고, 2024-2025년까지 이들 지역이 영국 정부 R&D 예산의 최소 55%를 지원받도록 하는 계획을 지출 검토에 반영함(HM Government, 2022). 관련하여 2025년 5월 Rachel Reeves 재무장관은 2025년 6월 발표될 지출 검토에서 ‘The Innovation Accelerator’ 정책을 재정비하고, 영국 남동부 이외의 중부 및 북부 지역에 수십억 파운드의 추가 지출을 발표할 예정임을 밝힘(Sample, 2025)

평가 기준은 두 가지 핵심 질문에 기초한다. “납세자 가치(taxpayer value)를 창출하는가?”와 “투자수익률(ROI)이 충분한가?”이다. 이러한 기준은 기술개발에 대한 정부의 투자가 국민들에게 실질적인 혜택을 제공하는지, 그리고 경제적으로 의미 있는 수익을 창출하는지를 고려하는 실용적 접근이다. 특히 AI 분야에서 재무부는 중앙디지털데이터청(Central Digital and Data Office: CDDO⁵⁾)과 공동으로 위의 평가 기준(납세자 가치 및 투자수익률)을 개발하고 이를 지출검토에 반영하고자 하였다(Ceurvorst, 2024). DSIT는 첨단AI의 위험성에 대한 과학적 분석을 정부에 제공하는 역할을 담당하며, 이를 위해 6,600만 파운드를 지속적으로 투자하는 계획을 수립했다.

2024년 지출 검토 이후 재무부 내 설립된 가치대비 비용 사무소(Office for Value for Money, OVfM)에서는 지출검토를 통해 낭비 및 비효율 영역 평가, 고위험 지출 분야 비용효과성 연구, 투자 제안서의 비용효과성 평가, 시스템 개혁 제언 등의 역할을 수행한다(HM Treasury, n.d.).

2025년 5월 19일 정부는 특정 과학기술R&D 분야에 대한 10년 장기 지원 계획을 발표하고 각 유관기관으로 하여금 장기 예산 지원에 부합하는 특정 과제를 선정하도록 했다(DSIT, 2025). 이 조치는 연구자들에게 장기적 확실성과 안정성을 제공하고 민간R&D 투자도 유도한다(HM Treasury, 2025a).

일반적으로 1~3년 기준의 예산계획(최근에는 주로 2년 기준으로 진행)을 다루는 지출검토 과정으로 인해, 정부의 R&D 지원이 단기 수익 중심의 프로그램에 집중되는 경향이 있었고, AI, 항생제 내성, 양자컴퓨터 등 장기 기술 분야에는 투자가 미흡하다는 비판이 제기되어 왔다(DSIT, 2025). 10년 단위 예산 배분 기준은 과학적 기여와 경제적 기여의 두 가지 측면으로 구분된다. 이를 표로 요약하면 다음과 같다.

5) 최근 내각에서 DSIT로 이관됨

<표 3-2> R&D분야 10년 단위 예산 편성 기준

구분	핵심 기준	평가 내용
과학적 기여	1) 인프라 및 핵심 역량 (Infrastructure & core capabilities)	• 수혜자가 장기 자금 지원을 통해 이익을 얻을 수 있는 고품질의 인프라나 핵심 역량을 보유하고 있는가? • 자금 지원의 불확실성으로 인해 인프라나 핵심 역량 투자가 이루어지지 않고 있는가? • 인프라에 대한 장기 지원이 해당 지역의 더 광범위한 성장 및 투자를 뒷받침할 것인가?
	2) 인재 유치 및 유지 (Talentattraction & retention)	• 단기 자금 지원으로 인한 인재 유치, 개발 및 유지의 문제가 확인되었는가? • 장기 자금 지원이 해외 기반 연구자들을 영국으로 이주시키는 데 도움이 될 것인가?
	3) 국제 협력 가능성 (Internationalcollaboration)	• 기존 또는 잠재적 국제 협력 기회가 존재하는가? • 장기 자금 지원이 기존 국제 지원 주기와의 연동이 잘 이루어지는가?
경제적 기여	4) 민간 파트너십 및 협력 (Partnerships and business collaboration)	• 기존 자금 지원 사이클로 인해 기존 또는 잠재적 파트너십이 계약을 받고 있는가? • 잠재적 민간 투자 기회가 존재하는가?

자료: DSIT(2025)

3. 최근 지출검토 결과⁶⁾

2025년 6월 11일, 영국 정부는 향후 4년간의 국가 예산 방향을 제시하는 「지출검토 2025(Spending Review 2025)」를 발표하였다. 이 보고서에서 연구개발(R&D)은 핵심 전략 투자 분야로 규정되었으며, 총 860억 파운드의 예산이 배정되었다. 이는 2025/26 회계연도부터 2029/30년까지 단계적으로 집행될 계획이다.

연도별로는 2025/26년 204억 파운드에서 시작하여, 매년 순차적으로 증가해 2029/30년에는 226억 파운드에 이를 전망이다. 이 계획은 인플레이션을 감안한 실질 예산 증가를 전제로 하고 있으며, 기술 혁신과 경제 성장의 중심축으로 R&D를 활용하겠다는 정부의 의지를 보여준다.

이번 지출검토에서는 단순한 예산 증액을 넘어, 중점 분야 및 전략적 프로그램에 대한 구체적 투자 계획도 포함되었다. 주요 내용은 다음과 같다.

6) 이하 내용은 HM Treasury(2025b)의 내용을 정리

<표 3-3> 영국 지출검토 결과('25년): R&D 주요 투자 분야 및 감액 분야

투자 분야/프로그램명	예산 규모	주요 내용 및 목적
R&D 미션 가속화 프로그램	5억 파운드	• AI, 지속가능 에너지, 생명과학 등 고성장 분야에 대한 전략적 R&D 지원
고급 연구 및 발명 기관(ARIA)	10억 파운드	• 고위험-고수의 혁신 연구 수행을 위한 독립 기관 예산
에든버러 슈퍼컴퓨터 프로젝트	최대 7억 5천만 파운드	• 고성능 컴퓨팅 인프라 구축, 과학계산 및 AI 연구를 위한 차세대 슈퍼컴퓨터 지원
국방 연구개발(R&D)	연 20억 파운드 이상	• 국방 장비 조달 예산의 10%를 R&D에 배정 • 2026/27년부터 본격 시행
지역 혁신 지원 자금(MSA)	최대 5억 파운드	• 지역 전략 기관(MSA)에 각기 최대 3천만 파운드 지원 • 지방 혁신 생태계 조성
UK Research and Innovation(UKRI)	2025/26: 전년 대비 △3억 파운드	• 명목상으로는 소폭 감소이지만, 인플레이션 고려하면 실질적으로는 예산이 줄어드는 효과 • HorizonEurope 프로그램에 재가입하면서 관련 비용 증가
공식개발원조 기반 국제R&D	2025/26: 8억 파운드 → 2029/30: 4억 파운드	• 개발도상국과의 협력 R&D 예산 점진적으로 축소 • 국제 공동 연구 재조정 가능성 있음

자료: HM Treasury(2025b)

먼저, R&D 미션 가속화 프로그램에 총 5억 파운드가 배정되어, 인공지능(AI), 지속 가능 에너지, 생명과학 등 고성장 산업군에 대한 전략적 연구를 지원한다(Weaver, 2025). 또한, 독립적이고 고위험 연구를 장려하는 기관인 고급 연구 및 발명 기관(Advanced Research and Invention Agency, ARIA)에 10억 파운드가 할당되어, 파괴적 혁신을 유도할 예정이다. 에든버러 슈퍼컴퓨터 프로젝트의 일환으로 고성능 컴퓨팅 인프라 구축을 위해 7억 5천만 파운드가 투자된다. 이는 기후모델링, AI 학습, 과학계산 등 광범위한 응용에 활용될 전망이다(Weaver, 2025). 국방 R&D의 경우, 국방 장비 예산의 10% 이상이 R&D에 고정 배정되며, 2026/27년부터 연간 20억 파운드 이상으로 증액된다. 지역혁신 투자로 지역 시장전략 당국(Mayoral Strategic Authorities)에 각각 최대 3천만 파운드, 총 5억 파운드 규모의 지역 기반 혁신 자금이 편성되었다(Weaver, 2025). 이 외에도 EU의 Horizon Europe 참여 지속, 산업 전략 연계 프로그램 등 다양한 형태의 투자 항목이 포함되어 있다.

이번 R&D 예산 편성에는 정책적 목적과 재정적 제약이 동시에 작용하였다. 먼저, 예산 증액의 배경으로는 경제성장 및 생산성 제고 목적이 있다. 영국 정부는 기술 중심의 경제성장을 핵심 전략으로 삼고 있으며, R&D 투자를 통해 민간 투자를 유도하고 고부가가치 산업을 육성하려는 계획을 갖고 있다. 또한, 이번 R&D 투자는 산업전략, 에너지전환, 지역 균형성장 등의 국가 과제와 직접 연결된다(Wellcome Trust, 2025). 특히 영국은 과학·기술 선진국 지위를 유지하기 위해, 특히 AI, 생명공학, 고성능 컴퓨팅 등 분야에서 선도적 지위를 강화하고자 한다.

다만, 영국 정부는 UK Research and Innovation(UKRI)와 ODA 기반 R&D 예산에 대한 감축 계획을 제시하였다. UKRI의 2025/26년 예산은 전년 대비 3억 파운드 감소한 88억 파운드로 책정되었다. 이는 Horizon Europe 가입 비용 반영과 다른 우선순위 예산(보건·국방 등) 확대에 따른 재배정의 결과이다. 즉, Horizon Europe 재가입에 따른 비용 증가가 과학·혁신·기술부(DSIT) 전체 예산에 부담을 주었기 때문이다. 다만, 추가 자금이 없을 경우, UKRI의 보조금 지급 여력이 저하될 수 있다는 우려가 제기되었다(Bisson, 2024). 또한, 개발도상국과의 과학협력에 사용되던 ODA(공식개발원조) 기반 R&D 예산은 2025/26년 8억 파운드에서 2029/30년 4억 파운드로 축소된다. 이는 외교 전략 조정 및 내부 재정 긴축 정책의 일환이다(Wellcome Trust, 2025). 영국 정부는 국채 증가를 억제하고 재정 수지를 개선하기 위해 일부 부처에 대한 예산 조정이 불가피했다는 점도 반영되었다.

영국 정부의 2025 지출검토는 R&D를 국가경제 재구축의 중심축으로 삼겠다는 명확한 메시지를 담고 있다. 총 860억 파운드에 달하는 투자 규모는 글로벌 경쟁력을 확보하고, AI와 기후기술 등 미래 산업을 선도하기 위한 강력한 정책 수단이다.

다만, ODA 기반 R&D 축소, UKRI 예산 감소와 같은 조정은 일부 분야에서의 불확실성을 유발하고 있다. 향후 정책 실행 과정에서 이들 균형 문제를 어떻게 조율해 나갈지가 중요한 과제가 될 것이다(Wellcome Trust, 2025; Bisson, 2024).

제2절 슬로바키아

슬로바키아는 2016년부터 “Value for Money”라는 이름으로 정부 재정 전반에 대한 지출검토 제도를 본격 도입하였다. 이 이니셔티브는 슬로바키아 재무부(Ministry of Finance of the Slovak Republic)가 중심이 되어 추진하는 정책 도구로, 매년 주요 정책 분야에 대한 체계적인 지출검토를 통해 지출 효율화와 재정 성과 개선을 도모하고 있다. 특히 2019년부터 2023년까지는 연구·개발·혁신(RDI: Research, Development and Innovation) 분야를 중점 대상으로 삼아, 정부 R&D 지출에 대한 전면적인 분석과 평가가 이루어졌다(Ministry of Finance of the Slovak Republic, 2023). Value for Money Unit(UHP)와 연구혁신청(VAIA)이 공동으로 지출검토를 수행하였으며, 연구 인프라·기관 재정, 인력 및 정책 조정 메커니즘 등 R&D 시스템 전반에 대한 구조적 점검을 포함하였다.

1. 지출검토 주요 내용

슬로바키아 정부의 R&D 지출은 GDP 대비 약 0.4% 수준이며, 주로 교육부(Ministry of Education), 경제부(Ministry of Economy) 등을 통해 지원된다. 검토된 예산 항목에는 기본연구, 응용연구, 기술개발, 혁신지원, R&D 인프라 구축사업 등이 포함되며, 재정규모는 약 7억 유로에 이른다. 해당 지출검토는 단순한 예산 삭감이 아니라, 연구개발 지출의 정책 적합성과 성과, 그리고 구조적 비효율성을 포괄적으로 분석하여 개선방안을 제시하는 것이 목적이었다. 검토는 크게 세 가지 분석 축으로 구성되었다.

첫째, 자금 배분 구조의 진단이 있었다. 분석 결과, 중앙 부처 간 유사한 목적의 기금이 이중 운영되고 있는 경우가 다수 확인되었으며, 예산 배분이 일괄적으로 이루어져 사업별 성과나 필요성을 반영하지 못하고 있다는 점이 지적되었다(Ministry of Finance of the Slovak Republic, 2023). 특히, 기초연구와 응용연구 간 재정 배분에 있어 명확한 전략이 부재하며, 일부 프로그램은 다년간 성과 측정 없이 예산이 반복적으로 할당되고 있었다.

둘째, 사업 성과의 측정과 평가가 주요한 분석 대상이 되었다. 대부분의 R&D 프로그램은 사전 설정된 성과지표 없이 운영되고 있었으며, 사업 목적 달성 여부를 판단할 수 있는 성과 자료도 부실하였다. 예를 들어, 민간 R&D 유발 효과나 기술이전 실적, 특허 출원 등의 혁신성과와 정부 예산과의 연계성이 부족하다는 평가가 내려졌다(IMF, 2025b). 이는 단순한 산출(output) 중심의 평가가 아닌 결과(outcome) 중심의 체계를 구축할 필요성을 보여주는 사례였다.

셋째, RDI 인력 및 조직의 구조적 문제도 검토되었다. 슬로바키아는 과학기술 인력의 고령화, 특정 분야로의 전공 편중, 단기 계약 중심의 고용 관행으로 인해 연구생산성이 저하되고 있는 것으로 나타났다. 특히 공공 연구기관과 민간 부문 간 협력이 부족하고, 대학 연구의 실용화 연계가 낮아 장기적 성과 창출에 제약이 크다는 점이 강조되었다(European Commission, 2023c).

2. 지출검토 주요 결과

이러한 문제 인식을 바탕으로 도출된 주요 권고사항은 다음과 같다. 첫째, 기존의 일률적인 예산 배분 방식을 탈피하여, 성과 기반의 예산 편성체계를 도입해야 한다는 점이다. 이를 위해 각 사업별로 사전에 성과 목표와 지표를 명확히 설정하고, 이들 지표 달성 여부에 따라 후속 자금 배분을 차등화하는 방식이 제안되었다(Ministry of Finance of the Slovak Republic, 2023).

둘째, 유사 사업 간의 기능 중복을 제거하고 부처 간 협업을 강화하는 조직 재편이 필요하다는 것이다. 이는 중복 예산 집행과 행정 낭비를 줄이고, 성과가 우수한 기관이나 프로그램에 예산을 집중할 수 있는 구조를 마련하는 데 목적이 있다.

셋째, 민간 부문과의 연계를 강화하여 정부 R&D 투자로부터 보다 높은 사회경제적 성과를 유도해야 한다는 권고가 제시되었다. 예컨대, 기술이전 지원 강화, 창업 연계 프로그램 확대, 민관 공동 연구 프로젝트 개발 등이 대안으로 제시되었다(European Commission, 2023c).

넷째, 기술성숙도(TRL)를 반영한 차등적 접근 방식이 강조되었다. 성과가 단기적으로 낮을 수밖에 없는 기초연구나 초기 단계 기술개발에 대해서는, 성과만을 기준으로 평가하기보다는 장기적 가치와 전략적 중요성을 반영하는 별도 평가틀이 필요하다는 점이 부각되었다(IMF, 2025b). 이를 통해 당장의 산출성과가 낮은 사업도 미래성장 잠재력을 고려하여 유지하거나 증액할 수 있는 정책적 유연성을 확보할 수 있다.

〈표 3-4〉 슬로바키아 RDI분야 지출검토: 주요 평가 내용 및 권고 사항

항목	주요 내용	평가 시사점
지출구조 분석	부처 간 중복 기금 운영 및 일괄 배분 관행	• 정책 목적별 통합성, 기능 정비 필요
성과 측정	성과지표 미비, 민간 파급 효과 낮음	• 결과(outcome) 중심 성과관리체계 도입 필요
조직 및 인력	고령화, 전공 편중, 민간 협력 부족	• 전문인력 재편 및 민간 연계 강화
재정 배분 전략	성과 기반 예산제도 미흡	• 사전성과목표 설정 및 차등 자원배분 필요
평가기준	TRL 기반 구분 미흡	• 기술성숙도 반영한 평가모형 필요

자료: IMF(2025b) 등의 자료를 활용하여 연구진 작성

R&D 투자 방향의 경우, 구체적인 분야별 투자 계획은 제시되지 않았으나 전반적인 목표와 방향성은 다음과 같이 논의되었다. 첫째, 현재 GDP 대비 약 0.4% 수준의 공공 R&D 투자를 2030년까지 0.67%로 증가시키는 것을 목표로 한다. 둘째, 민간 부문의 R&D 투자를 현재 GDP의 0.5%에서 1.2%로 증가시키는 것을 목표로 설정하였다. 셋째, 공공 및 민간 투자를 합쳐 2030년까지 총 R&D 투자를 GDP의 2% 수준까지 증대하는 목표를 제시하였다. 넷째, 유럽 구조 및 투자 기금(ESIF) 및 회복 탄력성 계획(RRP)을 통해 RDI 분야에 대한 투자를 확대하고, 이를 통해 연구 인프라 개선, 인재 유치, 디지털 전환 등을 추진할 계획을 제시하였다. 마지막으로, R&D 세액 공제 제도의 효과성을 높이기 위해 제도 개선을 추진하고 있으며, 이를 통해 민간 부문의 R&D 투자를 유도하려는 계획을 제시하였다(Government Office of the Slovak Republic, 2023).

<표 3-5> 슬로바키아 지출검토 결과('23년): R&D 주요 투자 계획

항목	목표 또는 계획
공공 R&D 투자 확대	• 현재 약 0.4% → 2030년까지 0.67% 달성 목표 (총합 2% 지향)
민간 R&D 투자 촉진	• 현재 GDP 대비 0.5% → 2030년까지 1.2%로 확대
EU 혁신 순위 개선 목표	• 유럽 혁신 순위 24위 → 2030년까지 14위로 향상
ESIF 및 RRP 활용 계획	• EU 구조기금(ESIF)및 회복탄력성기금(RRP)을 통해 RDI 분야투자 확대 → 연구 인프라 개선, 디지털 전환촉진

자료: Government Office of the Slovak Republic(2023)

이번 RDI 분야 지출검토는 OECD와 IMF의 기술적 자문을 받아 진행되었으며, 다양한 국제 비교 지표(예: OECD 평균 대비 민간 R&D 유발률, 연구 성과당 단위비용 등)를 활용하여 진단의 객관성을 높였다(European Commission, 2023c). 검토 결과는 2023년 이후 슬로바키아 정부의 중기 재정전략(MTFP, 2023-2026)과 연계되어 예산 편성과 각 부처의 이행 계획에 반영되었으며, 이를 통해 지출검토가 실제 정책 조정과 예산 재설계로 이어지는 구체적인 실행 효과를 거둔 사례로 평가된다.

슬로바키아 사례는 R&D 분야의 지출검토가 단순한 삭감 수단이 아니라, 자원의 전략적 재배치를 통한 성과 제고와 시스템 개혁의 도구가 될 수 있음을 보여준다. 특히 기술성숙도 기반의 평가 방식은 성과가 지연되는 기초연구에 대한 정책적 보호 장치를 마련하면서도, 전체 R&D 투자에서의 효율성을 추구할 수 있는 유용한 접근 방식으로 평가된다.

제3절 벨기에

1. 지출검토 추진 배경

벨기에는 오랜 기간 민간 기업의 연구개발 활동을 장려하기 위해 세액공제, 세금 감면, 급여세 환급 제도와 같은 간접적인 재정 지원 수단을 적극적으로 활용해 왔다. 이에 따라 벨기에의 조세지출(tax expenditure)은 유럽 내에서도 가장 높은 수준에 속하며, 특히 연구 인력에 대한 급여세 면제 제도는 민간 R&D 비용의 상당 부분을 정부가 간접적으로 부담하는 구조를 형성하였다(Mathot, 2021).

이러한 구조적 확대에도 불구하고, 조세지출이 실제 민간 R&D 투자 확대로 이어졌는지, 또 궁극적으로 혁신성과와 생산성 향상에 얼마나 기여했는지에 대한 체계적인 평가는 오랫동안 이루어지지 않았다. 이에 따라, 유럽연합(EU) 이사회는 2019년 권고문을 통해 벨기에 정부에 “R&D 관련 조세지출의 지출검토를 수행하고, 그 효율성을 객관적으로 검증할 것”을 촉구하였다(Council of the European Union, 2019).

같은 맥락에서 OECD는 2020년 벨기에 경제조사 보고서에서, 정부의 간접적 R&D 지원이 높은 수준임에도 불구하고 민간 R&D의 질적 성과(예: 특허, 기술사업화 등)와 연계성이 불분명하다는 점을 지적하며, 비용 대비 효과성을 평가하기 위한 정량적 프레임워크 구축을 제안하였다(OECD, 2020).

2. 지출검토 내용 및 결과

이러한 국제기구의 지속적인 권고에 따라, 벨기에 연방정부는 2021년 OECD와 협력하여 지출검토 제도 도입을 본격화하였다. 그 첫 조치로, 연방 공공서비스(FPS Budget and Management Control)는 사회보장 지출을 대상으로 시범적인 지출검토를 실시하였으며, R&D 조세지출을 차기 대상으로 포함하기 위한 분석 체계 및 평가 프레임워크 마련 작업을 시작하였다(Mathot, 2021).

Mathot(2021)이 OECD에 제출한 기술보고서(Technical Note)는 벨기에 지출검토의 초기 설계 경험과 도전 과제를 기록하고 있는데, 특히 다음 세 가지 분석 초점을 제시하고 있다.

<표 3-6> 벨기에 지출검토 분석 초점 및 함의

분석 초점	주요 문제	정책적 함의
추적 가능성 및 예산 투명성	예산서 반영 부족, 수혜기업 정보 부재	• 조세지출 총액 및 수혜구조 명확화 필요
성과연계 평가체계 부재	유발효과에 대한 인과적 평가 부재	• 정책 효과성 검증 및 사후 정합성 확보 필요
정책 포트폴리오 내 우선순위 조정	간접지원의 비효율 가능성	• 직접지원과의 상대효율 비교를 통한 재배분 고려

자료: Mathot(2021)을 활용하여 연구진 작성

이러한 방향에서 벨기에는 OECD의 지출검토 모범사례 지침을 참조하여, 향후 R&D 조세지출의 유지 또는 조정 여부를 결정하기 위한 필요성(relevance)과 효율성(efficiency) 기준 기반의 평가 틀을 수립하였다(OECD, 2023a). 먼저, 연방 및 지역 차원의 R&D 지원 정책과 그 예산적 영향을 분석한 다음, 정책의 효율성과 효과성을 높이기 위한 구체적인 개선 방안을 제시하였다. 또한, 연방 정부와 다른 정부 기관 간의 R&D 지원 정책의 상호 보완성을 평가하였으며, 해외의 우수 사례를 분석하였다. 분석 방법으로는 기회비용 분석 및 민간 혁신 성과 유발효과(additionality)에 대한 계량 평가가 핵심 방법론으로 논의되었다. 작업반은 벨기에 연방 공공 서비스(Service public fédéral Stratégie et Appui, BOSA)와 관련 부처, 재정 감사국 등으로 구성하였으며, 분석 결과를 바탕으로 다양한 옵션을 제시하였다. 보고서는 2024년 12월 10일에 공식 발표되었다(BOSA, 2024).

보고서에서는 2025년 이후 연방정부의 R&D 지원 예산에 대한 다양한 시나리오를 제시하며, 정책 결정에 참고할 수 있는 근거를 제공한다. 먼저, 감액 시나리오에 따르면, 연방정부의 R&D 지원 예산을 10% 감축할 경우, 약 1억 7,000만 유로의 절감 효과가 예상되며, 이는 전체 R&D 지원 예산의 상당 부분을 차지하는 세제 혜택과 직접 보조금에서의 조정으로 이루어질 수 있다고 제시하였다. 반대로, 예산을 5% 증액할 경우 약 8,500만 유로의 추가 투자가 가능하며, 이는 특히 중소기업 지원 강화 및 혁신 프로젝트 확대에 활용될 수 있다고 제시하였다. 이러한 시나리오 분석은 정책 결정자들이 예산 조정의 효과를 예측하고, 전략적인 결정을 지원하기 위해 포함되었다.

주요 평가 결과 및 권고사항으로는 첫째, 연방 정부의 R&D 지원 정책이 효과적인 측면이 있으나, 중복되거나 비효율적인 프로그램이 존재하여 예산 낭비의 우려가 제기되었다. 이에 따라, 불필요한 지원을 줄이고 자원을 보다 효율적으로 배분할 필요성이 강조되었다. 둘째, 현재의 혁신 소득 공제(Innovation Income Deduction, IID) 제도가 일부 기업에 과도한 혜택을 제공하고 있어, 제도의 범위와 적용 대상을 재검토하여 형평성을 확보할 필요가 있다는 점이 제시되었다. 셋째, 직접 지원과 간접 지원(세제 혜택) 간의 균형을 재조정하고, 중소기업과 대기업 간의 지원 격차를 해소하기 위한 방안이 필요하며, 특히 중소기업에 대한 지원을 강화하여 전반적인 R&D 활동을 촉진할 수 있도록 권고되었다. 넷째, R&D 지원의 효과를 정량적으로 평가하고, 성과에 기반한 지원체계를 구축하여 자원의 효율적인 활용을 도모할 필요성이 제기되었다. 마지막으로, R&D 지원 정책의 효과를 지속적으로 모니터링하고, 필요에 따라 정책을 조정할 수 있는 체계를 마련하여 정책의 유연성과 대응력을 강화할 필요가 있다는 점이 제시되었다.

<표 3-7> 벨기에 지출검토 결과('24년): 주요 권고 사항

항목	핵심 내용	권고 방향
정책 조정 및 효율성 제고	R&D 지원이 효과는 있으나 중복·비효율 존재 → 예산 낭비 우려	- 중복되거나 효과 낮은 지원 축소 - 효과성 높은 분야로 예산을 집중하도록 구조조정
혁신 소득 공제 제도의 형평성 제고	Innovation Income Deduction(IID) 제도가 대기업에 과도한 세제 혜택을 제공, 조세 회피 수단으로 악용될 소지	- 제도 적용 요건을 강화 - 대상 기업을 재조정하여 형평성 및 정책 효과를 제고
간접지원 중심 구조의 재조정	전체 R&D 지원 중 간접지원(세제 혜택 등)의 비중이 과도(직접 보조금은 상대적으로 축소), 중소기업 접근성 미흡	- 직접 지원(보조금 등)을 확대 - 간접 지원은 구조조정하여 정책의 포용성과 실효성 개선
성과 기반 지원 체계 도입	현재 정량적 성과평가 체계 미흡, 정책 효과성평가 체계 미흡	- 성과 중심 평가 및 보상 시스템 도입 - 실효성 높은 프로젝트 우선 지원
정책 모니터링 및 적시 조정 체계 마련	정책 효과 측정과 피드백 체계 부족, 타 정부 수준(예: OECD) 대비 대응력 미흡	효과성 정기 평가, 정책 유연성 강화, 근거 기반 정책 수정 가능 체계 마련

자료: BOSA(2024)를 활용하여 연구진 작성

벨기에 지출검토 사례는 기술적·정책적 정당성을 동시에 확보하며 지출검토를 통해 간접지출 정책의 성과를 구조적으로 재검토하려는 시도로서, 향후 한국을 비롯한 국가들이 유사한 조세지출 항목에 대한 재검점을 수행하는 데 있어 시사점이 크다.

제4절 덴마크)

덴마크는 2015년 혁신 펀딩 체계에 대한 검토를 통해 R&D 지원 프로그램의 통합을 추진했다. 구체적으로, 2014년 덴마크는 기존의 세 개 주요 연구지원기관(Strategic Research Council, National Advanced Technology Foundation, Council for Technology and Innovation)을 통합하여 Innovation Fund Denmark(IFD)를 설립했다. 이 통합의 목적은 덴마크의 혁신 시스템을 보다 단순하고 유연하게 만들어, 중복을 줄이고 행정 절차를 간소화하며, 전략적 우선순위에 따라 자원을 효과적으로 배분하는데 있었다(Analysis of Innovation Fund Denmark's users and potential target groups, 2021; State of Green, n.d.; Newsroom AU, 2022).

1. 검토 기준 및 방법

덴마크에서 시행한 검토는 기존 R&D 지원체계의 중복과 비효율, 그리고 전략적 미흡점을 해결하기 위해 특정 시점에 주요 연구지원기관과 프로그램을 집중적으로 분석하고 구조 조정하는 방식으로 이루어졌다. 검토의 주요 목표는 혁신 시스템을 단순화하고 행정 효율성을 높이는 한편, 중복을 해소하고 국가 전략적 우선순위에 따라 자원을 재배분하는 데 있었다. 검토 기준으로는 각 기관 및 프로그램의 성과와 사회·경제적 파급효과, 행정비용 및 운영 효율성, 지원대상 간 중복 여부, 정책 목표와의 정렬성, 그리고 민간 R&D 투자 유인 효과 등이 종합적으로 고려되었다(Analysis of Innovation Fund Denmark's users and potential target groups, 2021).

실제 검토 과정에서는 기관 및 프로그램별 성과평가가 체계적으로 이루어졌고, 외부 전문가와 다양한 이해관계자(대학, 기업, 연구기관, 정책담당자 등)의 의견을 수렴하기 위해 워크숍, 설문, 인터뷰 등 다양한 방법이 활용되었다. 또한 국가 전략(녹색전환, AI, 보건 등)과 각 지원 프로그램의 연계성 및 시너지 효과를 분석하고, 타 유럽국가의 혁신펀드 운영사례와의 비교를 통해 덴마크의 특수성과 개선 방향을 도출하였다(Innovation Fund Denmark, 2024).

7) OECD나 IMF에서 정의하는 공식적이고 제도화된 정부 차원의 지출검토와는 다소 차이가 있지만, 본 연구에서 제시하는 지출검토의 주요 목적과 방법론을 상당 부분 공유하고 있어 사례 연구로 포함함

2. 검토 결과

검토 결과, 2014~2015년 기존의 세 개 주요 연구지원기관이 Innovation Fund Denmark(IFD)로 통합되어 단일 창구 체계가 구축되었다. 동시에 지원 프로그램은 Grand Solutions, InnoBooster, Industrial Researcher, InnoFounder 등 네 가지 핵심 프로그램으로 구조가 단순화되었으며, 모든 투자와 지원사업에 대해 체계적 사후평가와 데이터 기반 내부 학습이 강화되었다. 이와 함께 지원 절차의 표준화, 선정 기준의 명확화, 성과 측정의 체계화 등 행정 효율성과 투명성이 크게 제고되었고, 녹색전환, 디지털, 건강 등 국가 우선순위 분야에 대한 전략적 투자가 확대되었다. 이러한 구조조정과 체계 개선은 덴마크 혁신정책의 일관성, 효율성, 그리고 민간 R&D 투자 유인 강화에 크게 기여한 것으로 평가된다(Analysis of Innovation Fund Denmark's users and potential target groups, 2021; Innovation Fund Denmark, 2024).

제5절 스웨덴⁸⁾

1. R&D 포트폴리오 평가 개요

스웨덴의 혁신청(Verket för Innovationssystem, VINNOVA)은 국가 R&D 지원 포트폴리오의 균형과 일관성을 정기적으로 평가한다. VINNOVA는 스웨덴 정부 산하의 국가 혁신 정책 수행 및 R&D 프로젝트 자금 지원을 담당하는 주요 기관으로, ICT, 바이오테크놀로지, 제조업, 운송 등 주요 기술·산업 분야별로 전략적 R&D 프로그램을 운영하며, 각 프로그램의 성과와 포트폴리오 내 균형을 지속적으로 분석한다(VINNOVA, 2006). 이를 위해 분야별 ‘트리플 헬릭스(Triple Helix)’ 구조(산업계, 학계, 공공부문 협력)를 기반으로 한 프로그램 위원회를 두고, 외부 전문가와의 협의를 통해 지원 분야와 규모를 조정한다.

VINNOVA는 포트폴리오 평가를 통해 특정 분야에 대한 과도한 집중이나 중복을 방지하고, 산업별·기술별·기관별 지원 비중을 조정한다. 예를 들어, ICT, 바이오, 제조, 운송 등 5대 분야에 균등하게 예산을 배분하고, 대학·연구소·기업 등 다양한 주체에 대한 지원 비율도 주기적으로 검토한다(VINNOVA, 2010). 이러한 평가 결과는 신규 R&D 프로그램 기획, 기존 프로그램 통합 및 종료, 예산 재배분 등 정책 결정에 반영된다. VINNOVA는 자체 평가팀을 두고 정량적 성과(논문, 특허, 신제품 등)와 정성적 효과(네트워크, 혁신역량 강화 등)를 함께 분석하며, 정부와의 전략적 대화, 산업계 수요, 국제 협력 상황 등을 종합적으로 고려하여 포트폴리오의 일관성과 균형을 유지한다.

이러한 정기적 포트폴리오 평가는 스웨덴 혁신정책의 전략적 일관성, 자원 배분의 효율성, 그리고 혁신 생태계의 지속가능성 제고에 중요한 역할을 하는 것으로 평가된다(VINNOVA, 2006; VINNOVA, 2010).

8) OECD나 IMF에서 정의하는 공식적이고 제도화된 정부 차원의 지출검토와는 다소 차이가 있지만, 본 연구에서 제시하는 지출검토의 주요 목적과 방법론을 상당 부분 공유하고 있어 사례 연구로 포함함

2. R&D 포트폴리오 평가 방법

스웨덴 혁신청(VINNOVA)은 R&D 지원 포트폴리오의 균형과 일관성을 평가하기 위해 여러 구체적인 방법을 활용한다. 첫째, 각 R&D 프로그램의 논문, 특허, 신제품, 매출 등 정량적 성과지표와 함께 네트워크 형성, 혁신역량 강화 등 정성적 효과도 함께 평가한다(VINNOVA, 2012). 둘째, 주요 프로그램별로 외부 전문가와 수혜기관(기업, 대학, 연구소 등)을 대상으로 설문조사와 반구조화 인터뷰를 실시해, 지원 효과, 중복 여부, 시너지, 정책 일관성 등에 대한 의견을 수집한다(VINNOVA, 2012). 셋째, 지원 중인 프로젝트와 프로그램을 분야별·기관별로 매핑하여, 특정 분야나 기관에 자원이 과도하게 집중되어 있지 않은지, 중복이나 사각지대가 없는지 분석한다. 이를 통해 예산 배분의 균형성과 정책 목표와의 정렬성을 점검한다(OECD, 2021). 넷째, 단순히 성공 사례만이 아니라, 중단되거나 실패한 프로젝트도 별도로 표본조사하여 포트폴리오 내 리스크 분산과 개선점을 도출한다(VINNOVA, 2012). 마지막으로, 이러한 평가 결과를 바탕으로 매년 또는 중기적으로 포트폴리오 구조를 조정하고(신규 프로그램 도입, 중복 사업 통합, 예산 재배분 등), 정부와의 전략적 대화 및 산업계 수요를 반영해 일관성을 유지한다(OECD, 2021). 이러한 다층적이고 체계적인 평가 방법을 통해 VINNOVA는 스웨덴 국가 R&D 투자의 전략적 균형과 정책 일관성을 지속적으로 유지·강화하고 있다(VINNOVA, 2012; OECD, 2021).

3. 최근 포트폴리오 평가 결과

VINNOVA는 2023년 Strategic Innovation Programmes(SIPs) 17개 전략적 프로그램을 대상으로 6년 메타평가(meta-evaluation)를 실시하여 정책 효과성과 시스템 혁신 역량을 종합적으로 검토한 결과를 발표하였다. 보고서는 SIPs가 기술 경쟁력 강화와 산업 협업 기반 형성에 긍정적인 영향을 주었음을 확인하였으며, 특히 제조, 교통, 의료, 도시계획 등의 분야에서 실질적인 성과를 도출한 것으로 평가하였다(Vinnova, 2023). 전체 자금 수혜구조를 보면, 고등교육기관 및 연구소가 62%를 차지하였고, 중소기업 13%, 대기업 10%, 공공기관 6% 순이었다. 보고서는 SIPs가 기술

개발 중심의 접근에 머물지 않고, 향후 사회적 도전 과제에 대응하는 시스템 혁신 도구로 진화할 수 있는 가능성도 제시하였다.

2024년에 이루어진 SIPs 9년 평가에서는 일부 프로그램의 종료 단계 준비 및 성과 지속성 확보 여부가 주요 분석 대상이 되었다. 평가 대상이 된 5개 프로그램(Drive Sweden, InfraSweden, Medtech4Health, RE:Source, Smart Built Environment)은 각각 모빌리티, 인프라, 헬스케어, 자원순환, 스마트 건설이라는 전략 분야에 집중해 왔다. 평가 결과, 이들 프로그램은 기술 솔루션의 실증과 보급을 통해 지속가능성 확보에 기여하였으며, 특히 Drive Sweden은 자율주행 등 차세대 모빌리티 영역에서 스웨덴의 글로벌 리더십을 강화한 것으로 분석되었다(Vinnova, 2024a). 다만, 평가단은 마지막 단계에 접어든 이들 프로그램이 명확한 종료 전략과 자율화(autonomisation) 로드맵을 구체화할 필요가 있다고 지적하였다.

VINNOVA는 포트폴리오 평가와 더불어 향후 10년간의 국가기술전략 수립을 위한 기초 자료도 병행하여 공개하였다. 2024년 봄 발표된 보고서에 따르면, 스웨덴 정부는 Vinnova에 자국의 기술주권 강화를 위한 전략적 핵심 기술을 식별하고 투자 우선순위를 설정하는 과업을 공식적으로 위임한 바 있다(Vinnova, 2024b). VINNOVA는 생명공학, 양자기술, 첨단소재, 인공지능 등 미래 성장 잠재력이 높은 분야를 중점 기술군으로 지정하고, 이에 대한 장기적·구조적 투자 전략을 설계할 계획임을 밝혔다. 또한 해당 기술들이 단지 기술개발에 그치지 않고, 사회적 가치 창출과 생태계 전환을 유도할 수 있도록 시스템적 접근을 강조하고 있다.

VINNOVA의 포트폴리오 평가는 단순한 성과 점점 차원을 넘어, R&D 프로그램의 생애주기 전반에 걸친 전략적 설계와 사회적 가치 창출이라는 기준에서 이루어지고 있다. 특히 SIPs의 경험을 통해, 스웨덴은 R&D 정책이 기술개발뿐만 아니라 거버넌스, 참여 구조, 장기성과 확산 측면에서도 정밀하게 설계되어야 함을 강조하고 있으며, 향후 국가 차원의 기술 전략 역시 그러한 방향으로 수립될 것으로 보인다.

제6절 소결

1. 주요 내용

제3장에서는 영국, 슬로바키아, 벨기에, 덴마크, 스웨덴 등 유럽 주요국의 정부에서 추진한 R&D분야 지출검토 혹은 예산 배분·조정 사례와 그 특징을 비교·분석하였다.

영국은 부처별 지출한도(DEI) 설정과 과학혁신기술부(DSIT) 중심의 R&D 예산 배분, 장기(10년) 지원계획, 납세자 가치·투자수익률(ROI) 등 실용적 평가 기준, 지역균형·국제협력·민간 파트너십 등 정책목표 중심의 예산 배분이 특징이다.

슬로바키아는 재무부 주도로 ‘Value for Money’ 지출검토를 도입, 부처 간 중복·비효율 분석, 성과(outcome) 중심 관리, 민간 연계 강화, TRI(기술성숙도)별 차등 평가 등 구조적 개혁을 추진했다.

벨기에에는 조세지출(세액공제 등) 중심의 간접 R&D 지원에 대한 효과성·추적성·정책 포트폴리오 내 우선순위 검토 등 지출검토를 시작, OECD의 모범사례 기준을 참고해 정책 효과성·기회비용·유발효과(additionality) 중심의 계량평가를 도입 중이다.

덴마크는 2015년 기준 3개 연구지원기관을 Innovation Fund Denmark(IFD)로 통합, 중복 해소·행정 효율화·전략적 투자 확대를 위해 선별적 검토를 실시했다. 외부 전문가 자문, 프로그램별 성과·파급효과·정책정렬성 등 다각적 기준을 적용했다.

스웨덴은 혁신청(VINNOVA)이 정기적으로 R&D 포트폴리오의 균형·일관성 평가, 정량·정성 지표, 외부 전문가 평가, 포트폴리오 매핑, 실패사례 분석, 정책 환류 등 다층적 방법을 활용해 전략적 자원배분과 혁신 생태계의 지속가능성을 제고하고 있다.

2. 함의

첫째, 지출검토는 정책 우선순위의 명확화를 요구하며, 정책 또는 주제별 다차원적인 평가 기준의 도입이 필요하다. 지출검토의 목적은 단순 예산 삭감이 아니기 때문에, 경제성장·탄소중립·디지털전환·지역균형 등 국가적 우선순위에 맞춘 전략적 R&D 투자 구조 개편을 추진할 필요가 있다. 또한, 지출검토의 기준은 주제에 따라 복합적으

로 적용할 필요가 있다. 영국이나 슬로바키아는 납세자 가치, 투자수익률, 정책 적합성, 기술성숙도 등 실용적이고 과학적인 기준을 복합적으로 적용한다. 슬로바키아와 벨기에는 단기 성과에 집중된 평가 방식의 한계를 지적하며, 기초연구 및 초기 단계 기술개발을 위한 별도 평가틀의 필요성을 강조하였다. 특히 기술성숙도(TRL)에 기반하여 단기적 산출보다는 장기적 가치와 전략적 중요성을 기준으로 예산 유지 또는 증액 여부를 판단하고 있는 사례를 확인하였다.

둘째, 지출검토를 통해 성과(outcome)에 기반한 예산 배분 및 결과 중심 관리 체계를 수립할 수 있다. 영국, 슬로바키아, 벨기에 등의 사례에서 공통적으로 확인되는 바는, 성과 기반의 자원 배분 원칙이다. 슬로바키아는 사전 성과목표 설정과 성과 달성도에 따른 예산을 차등 배분하는데, 예를 들어, 특정 연구개발 사업이 민간 기술이전, 특허 성과, 혹은 시장성과와 연계되지 않는 경우 예산 삭감이 이루어졌다. 다만, 지출검토는 R&D 예산 배분이 단기적 산출과 직접 연계되는 것을 의도하는 것이 아니다. 따라서, 단기적 성과뿐만 아니라 장기적 혁신성과(예: 미래 기술 대비, 기술성숙도)를 고려한 성과 측정 지표 개발이 병행되어야 한다. 또한, 영국의 10년 단위 예산계획, 슬로바키아의 TRL별 차등평가를 고려하여, 지출검토를 통해 단기성과에 치우치지 않고 미래 성장동력 분야에 안정적·전략적 투자가 이뤄지도록 제도 설계가 필요하다.

셋째, 해외 주요국은 지출검토를 통해 중복·비효율 해소와 조직·프로그램 구조조정을 추진하였다. 슬로바키아의 경우, 유사 목적의 중복 기금이 복수의 부처에 의해 운영되면서 예산 낭비가 발생한 것을 확인하였고, 이를 해소하기 위해 부처 간 기능 정비 및 공동 기획 시스템 구축이 권고되었다. 덴마크와 스웨덴은 정기적으로 국가 R&D 프로그램 포트폴리오 전체를 평가하고, 중복 제거, 신규사업 발굴, 통합 및 종료 결정 등을 수행하고 있다. 예산 단위가 아닌 프로그램 묶음 단위(클러스터, 테마 기반 등)로 지출을 분석하고 있다는 점에서 주목할만 하다.

넷째, 벨기에와 슬로바키아는 R&D 간접지원(조세지출)의 효과성도 정밀하게 평가하고, 민간 R&D 유도 효과를 강조하였다. 벨기에는 조세 감면과 급여세 면제 등 간접 지원이 실제 민간 투자를 유발했는지에 대한 인과적 효과 검증 체계가 미비했음을 인정하고, 향후 지출검토에서 정량적 유발효과 평가 프레임워크를 구축하겠다고 밝혔다.

해외 정부의 R&D분야 지출검토 사례는 완벽한 정답을 제공하지는 않지만, 우리나라 제도의 설계와 운영에 있어 시사점과 교훈을 준다. 한국의 정부 R&D 지출검토 제도 도입은 단순한 비용 절감이 아니라, 전략적 자원배분, 성과 중심의 예산관리, 중복 해소와 혁신생태계 강화, 장기적 투자 안정성 확보 등 다층적 목표를 동시에 추구해야 한다. 본 장에서 검토한 유럽 주요국의 사례처럼, 정책목표 중심의 평가 기준, 성과 기반 예산배분, 조직·프로그램 구조조정, 민간 연계 강화 등 종합적 접근이 필요하다. 또한, 지출검토 결과가 실제 예산 편성, 사업 구조조정, 정책 방향 조정 등 실행 단계에 반영될 수 있도록 제도적 연계와 환류 체계를 강화해야 한다.

| 제4장 | 전략적 지출검토 프레임워크

제1절 개요

전략적 지출검토는 기존 공공지출에 대한 체계적 분석을 통해 재정 지속가능성을 지원하고, 지출의 효율성과 효과성을 제고하며, 정부의 정책 우선순위에 따라 자원을 재배분하는 도구이다. 본 장에서는 R&D분야에 적합한 지출검토 제도를 설계하기 위한 프레임워크를 제시하고, 각 구성 요소별 선택가능한 대안 및 전문가 논의(FGI) 결과를 제공하고자 한다. 본 프레임워크는 전략적 지출검토의 목표와 범위 및 대상 선정 을 포함한 구조의 설정, 거버넌스 및 운영체계의 구축, 분석 항목 및 결과 도출 방안 검토 등 3가지 핵심 구성요소를 중심으로 국제기구와 주요국 사례를 분석하여 R&D 분야 특성에 맞는 접근법을 제시하고자 한다.

본 연구에서 제시하는 R&D분야 지출검토 프레임워크는 다음 3가지 핵심 구성요소 로 구성된다. 각 구성 요소별 선택 가능한 대안들과 각 대안의 장단점, 국제기구의 권 고사항, 해외 사례, 전문가 FGI 결과 등을 분석하여 R&D분야 특성에 맞는 지출검토 제도 설계를 위한 근거를 제공하고자 한다.

<표 4-1> 전략적 지출검토 프레임워크 개요

R&D분야 전략적 지출검토 프레임워크	
1. 전략적 지출검토 구조	
• 목표(Objectives): 지출검토가 달성하고자 하는 핵심 목적과 방향	
• 범위 및 대상(Scope): 검토 대상이 되는 지출 범위와 선정 기준	
2. 거버넌스 및 운영체계	
• 지출검토 수행을 위한 조직 구조 및 역할 분담	
3. 분석 항목 및 결과 도출	
• 평가 기준 및 방법(Evaluation Criteria & Methods): 지출의 적절성, 효율성, 효과성 등을 판단하는 기준과 방법론	
• 지출검토 결과(Results) 로서 권고안 및 정책대안 등 도출 형태	

자료: 연구진 작성

제2절 전략적 지출검토 구조

1. 목표

가. 목표설정의 대안 및 사례 비교

지출검토의 목표는 제도 설계의 기본 방향을 결정하는 중요한 요소이다. 국제기구들과 주요국들은 지출검토의 다양한 목표를 제시하고 있으며, 각 목표는 서로 다른 접근 방식과 구조적 특성을 요구한다.

전략적 지출검토가 달성하려는 궁극적 지향점으로서 목표는 크게 세 가지로 구분할 수 있다. 지출검토의 목표설정에 따라 제도의 운용 방식이 달라지기 때문에, 어떤 목표를 위해 지출검토를 하는지 명확히 규정할 필요가 있다(OECD, 2023a). 일반적으로 지출검토의 목표는 첫째, 재정 절감을 통한 재정건전화, 둘째, 재원 재배분을 통한 우선순위 조정, 셋째, 성과 제고를 통한 지출 효율성 향상으로 구분할 수 있다. 다만, 이러한 목표들은 상호 배타적이지 않고 혼합되어 나타나기도 한다.

첫째, 재정 절감을 통한 재정 건전화 목표를 채택한 사례로는, 영국(2010)에서 재정적자 감축을 위해 부처별 평균 19% 지출삭감 목표를 설정한 것을 들 수 있다(IMF, 2023). 라트비아 역시 지출검토를 통해 매년 국가 예산의 2.1% 규모 절감을 달성한 바 있으며(European Commission, 2024), 재정위기 이후 아일랜드(2009-2010), 그리스(2010), 스페인(2012-2013)에서는 재정 건전화를 주요 목표로 지출검토를 시행했다(Reidy & Oyewole, 2020; IMF, 2013, European Commission, 2014a). 둘째, 재원 재배분을 통한 우선순위 조정 목표의 경우, 아일랜드가 지출검토를 통해 정부 모든 분야의 지출 구성을 점검하고 전략 우선순위에 재배분하는 경우로 확인된다. 또한, 영국의 2025년 지출검토 계획에 따르면 정부의 '미션'을 달성하기 위해 부처 간 자원배분을 조정하고자 한다(Institute for Government, 2024). 셋째, 성과 제고를 통한 지출 효율성 향상을 목표로 설정한 경우는 덴마크와 포르투갈을 들 수 있다(European Commission, 2024). 일부 OECD 국가는 향후 성과 개선을 위해 선제적 투자(예: 환경기술 투자) 증액까지 검토하는 경우도 확인된다(IMF, 2023).

<표 4-2> 전략적 지출검토 목표: 3가지 유형

목표	개요 및 목적	장점 및 단점
재정 절감형 (긴축형 목표)	• 재정건전성 확보를 위해 지출 총량을 삭감하거나 비효율 지출을 축소 • 주로 재정위기 상황에서 적용	(+) 단기간 재정 여력 확보 및 국가 신용도 제고 (+) 가시적 성과로 정부 의지 표명 용이 (-) 과도한 삭감 시 공공서비스 저하 우려 (-) 각 부처의 반발로 지속성 부족 가능성
재배분형 (전략적 우선순위형)	• 정부 전략에 따라 우선순위를 재조정하고 저효과 분야의 지출을 줄여 확보된 재원을 중요분야에 재투자 • 총지출은 크게 변동 없을 수 있음	(+) 정부 전략과 예산의 연계 강화로 정책 일관성 제고 (+) 우선순위 사업에 자원 확충 가능 (-) 부처 간 이해조정 어려움 (-) 누가 삭감할지 갈등 (-) 총지출 감소 효과는 미미하여 재정압박 시 한계
성과 향상형 (효율·효과 중심)	• 개별 프로그램의 성과와 효율성 제고가 주목적 • 재정절감보다 가치 창출과 서비스 개선에 중점 • 필요 시 투자 확대도 고려	(+) 공공서비스 품질 및 국민후생 증대에 직결 (+) 부처의 수용성 높고 개혁문화 정착에 유리 (-) 정량적 성과 측정이 어려워 성과평가 주관 위험 (-) 단기적 재정절감 효과 낮아 중앙예산기관의 관심 저하 우려

자료: 연구진 작성

나. R&D분야 지출검토 목표 논의

본 연구는 R&D분야 지출검토가 지향해야 할 1차적 목표로 재원의 재배분을 통한 우선순위의 조정으로 제시한다. 이는 전체 R&D 지출 규모를 유지하면서도 저우선순위 영역에서 고우선순위 영역으로 자원을 이동시켜 전체 R&D 포트폴리오의 전략적 정렬을 개선하고자 하는 것이다. 다만, 재정에 대한 기여도와 미래 성과를 함께 고려할 때, 우선순위에 따른 재배분과 효율 향상을 동시에 지향하는 혼합형 목표가 바람직할 수 있다.

국가경쟁력 제고 또는 유지 차원에서 정부 연구개발 투자의 총량을 축소하기보다는, 거시적인 재정 여건과 신규 R&D 투자의 필요성을 고려할 때 재정여력을 확보하는 데 초점을 맞출 필요가 있다. 이를 위하여 우선순위의 조정과 기존 지출의 효율화가 필요하다. 특히, 규모의 적절성만으로 효율적 투자를 확보하기는 어렵기 때문에 배분적 효율성(allocative efficiency)을 확보하는 차원에서 전략적 우선순위에 따라 재

원을 재배분하는 지출검토가 필요한 것이다. 게다가 기존 R&D 예산 배분·조정제도 및 평가 제도가 세부사업 단위 미시적 효율성에 초점을 두고 있어 거시적인 차원에서 자원배분의 우선순위 조정은 미흡한 측면이 있어 왔다(유나리 외, 2024).

지출검토의 원활한 수행을 확보하는 차원에서도 지출검토가 단순히 예산 삭감을 위한 도구라는 인식(stigma)을 해소하는 것이 중요하다(European Commission, 2020). 이는 2008~2011년 글로벌 금융위기의 유산으로 볼 수 있다. 이러한 인식을 바꾸고 정치적 지지를 얻기 위해서는 지출검토가 실제로 무엇을 목표로 하는지, 어떤 이점을 제공하는지 명확히 설명해야 한다. 이에 따라 R&D분야 지출검토는 우선순위 조정을 통해 자원배분의 효율성을 제고하고, 이를 통한 투자 여력 마련을 강조하는데 초점을 맞추어야 한다.

2. 범위 및 대상

가. 범위 및 대상 선정의 대안 및 사례 비교

범위 측면의 대안으로는 전 정부 지출 전반을 포괄하는 포괄적(comprehensive) 접근과 선택된 분야나 사업에 한정하는 선택적(targeted) 접근이 있다. 포괄적 지출검토는 영국과 같이 한 번에 수십 개 분야를 아우르는 정부 전체 지출점검 방식이 대표적이며, 대상 지출 규모가 크고 광범위하다. IMF와 World Bank에서는 “전체적인 재정 목표를 달성하고 전략적 우선순위에 따른 자원 재분배를 촉진”하는 데 효과적인 방법으로 권장한다(IMF, 2022). 반면 선택적 검토는 네덜란드나 스페인 사례와 같이 매년 일부 부문을 골라 심층 분석하는 방식으로, 분야 전문성을 활용한 깊이 있는 평가가 가능하다. OECD(2024)는 이러한 검토가 “특정 분야에 대한 심층 분석을 통해 구체적인 개선 방안 도출이 가능”하다고 평가했다.

선택적 접근은 다음과 같이 분석 대상에 따라 범위를 세분화하여 고려할 수 있다(European Commission, 2020).

<표 4-3> 선택적 지출검토: 3가지 유형

유형	설명	예시
부문별(sectoral) 지출검토	특정 지출 분야(예: 보건, 교육, R&D 등)를 집중 분석	프랑스, 이탈리아
제도 중심(institutional) 지출검토	특정 프로그램 또는 기관(예: R&D기관 등)의 운영 효율성 검토	OECD 회원국 일부
전략적(thematic) 지출검토	정책 목표 중심, 예산 재조정 목적	EU 공통 농업정책(CAP) 등

자료: European Commission(2020)을 활용하여 연구진 작성

지출검토의 범위는 주기와 연계하여 고려할 필요가 있다. 주기의 경우, 일회성 특별 조치로 실시할 수도 있고, 정례적·지속적 제도로 예산 과정에 포함하는 것도 가능하다. 선행연구에 따르면 일회성 지출검토도 큰 효과를 낼 수 있으나, 예산 과정에 정례화하여 상시적인 지출 효율성 문화를 구축할 때 궁극적 효과가 극대화된다(European Commission, 2014b). 실제로 영국, 호주 등은 몇 년 주기의 정기 지출검토로 정착시켰고, 이탈리아, 라트비아 등도 법적 근거를 마련해 매년 또는 격년으로 지출검토를 실시하도록 제도화하였다(European Commission, 2024).

나. R&D분야 지출검토 범위 및 대상 논의

1) 범위 및 주기

지출검토를 실시할 때 가장 이상적인 것은 모든 정부 부처의 모든 R&D 지출에 대하여 검토하는 것이다. 부분적으로 실시한다면 전체 R&D 예산의 배분적 효율성을 검토하기 어려울 수 있기 때문이다. 그러나 제도의 설계는 주어진 자원의 가용범위 안에서 이루어져야 한다는 점에서 시간과 비용이 많이 소모되는 포괄적 지출검토를 매년 수행하는 것은 현실적이지 않다.

이에 따라, 매년 선택적 지출검토와 3년 또는 5년 주기의 포괄적 지출검토를 혼합하는 방식이 적절할 수 있다. 정치적 주기(대통령 임기) 또는 과학기술 및 연구개발 관련 중장기 계획의 주기에 맞추어 매년 R&D 지출의 1/3~1/5을 검토하여 3~5년마다 전체 R&D 지출에 대한 검토가 완료되도록 수행하는 방식이다. 이는 재정사업 성

과평가 주기와 부합하며, 피평가기관들의 반대를 극복하는 현실적이고 효과적인 방안이 될 수 있다.

장기적으로는 재정당국의 국가재정운용계획 수립 방식 자체의 변화가 전제되면 바람직하지만, 국가연구개발 자체만으로도 시도할 수 있다. 새로운 정부 시작 시에, 포괄적 지출검토를 통해 특정 정부가 집권하는 동안 추진될 중기적 지출검토 방안을 마련하여 추진하고, 임기 내에는 매년 주요 정책 영역을 대상으로 선별적 검토를 추진하는 것이다. 다만, 현재 우리나라의 국가 중기재정계획이 정부의 임기와 긴밀히 연동되어 수립되고 이에 따라 책임을 지는 구조가 아니라는 점을 고려해야 할 수 있다.

2) 대상 및 분석 단위

매년, 3~5년 단위 주기적인 지출검토를 수행하기 위하여 분석 대상(단위)을 설정해야 하며, 이는 R&D분야의 지출을 어떻게 구분하여 접근할지와 연계된다. 앞서 살펴본 선택적 지출검토 유형에 따라 특정 사업이나 프로그램을 단위로 검토하는 것이 가능하며, 수직적으로 특정 부처의 모든 R&D 지출에 대해 검토하거나(Institutional SR), 수평적으로 R&D 내 정책 목표(Thematic SR)나 세부 부문별 분석(Sectoral SR)이 가능하다. 여기에서는 프로그램 단위, 그리고 정책 목표 또는 부문별 지출검토를 차례로 논의한다.

가) 프로그램 단위 지출검토

본 연구에서 먼저 고려한 분석 단위는 우리 정부의 예산체계 내 ‘프로그램’이다. 프로그램이란 “특정한 결과(results) 혹은 정책목표를 달성하는 데 필요한 사업들의 묶음”으로 정의된다(하연섭, 2022). 우리나라의 예산체계는 프로그램-단위사업-세부사업 등의 순서로 위계적인 분류를 따른다. 또한, 국가재정운용계획, Top-down 예산제도, 성과관리 제도의 기본 운영단위 역시 프로그램이라고 할 수 있다. 즉, 중장기적으로 부문 단위 이하의 실체가 있는 정책 단위를 중심으로 지출검토를 수행한다면, 분석 단위를 프로그램으로 설정할 수 있다.

다만, 현시점에서는 프로그램을 기준으로 R&D분야 지출검토를 수행하는 것이 적절하지 않을 수 있다. 첫째, 우리나라 R&D 지출이 ‘세부사업’ 단위로 이루어지는바, ‘프로그램’에는 R&D와 비R&D 사업이 혼재되어 있다. 프로그램 목표는 통상 정책의 결과(outcome)로 표현되는데, 이러한 결과는 다양한 정책 수단의 조합을 통해 추진되기 때문이다. 따라서 프로그램 단위의 지출검토는 R&D 지출 간 우선순위의 조정이라는 목표를 달성하는 데 부합하기 어렵다. 재정성과관리(성과계획서) 상 프로그램의 성과지표가 R&D로 분류되는 경우⁹⁾라도, 다음과 같이 R&D와 비R&D 사업이 혼재되어 있음을 알 수 있다.

〈표 4-4〉 과기정통부 ‘인터넷융합산업’ 프로그램 구성

구분	세부사업 수	2025년 예산안(백만원)	비고
R&D	12	78,983	자율주행 기술개발 혁신사업, 디지털트윈 연합 핵심기술개발 등
비R&D	19	187,431	지능정보 서비스 확산, ICT 규제샌드박스 등
합계	31	266,414	-

주: 성과계획서에서 2025년 예산안이 0원인 세부사업 및 기관 운영 출연금 세부사업은 제외함
자료: 과학기술정보통신부(2024a)를 활용하여 연구진 작성

다른 예로, 과기정통부 ‘인공지능데이터진흥’ 프로그램의 경우, 프로그램 성과지표가 R&D분야로 설정되지는 않았으나 R&D 사업이 상당한 예산 비중을 차지하고 있음을 확인할 수 있다.

9) 프로그램 내 ① R&D 사업 예산비중이 1/3 이상이거나, ② 핵심 R&D 사업이 포함된 경우 해당 프로그램 성과지표에 R&D 성과지표를 포함(성과계획서 작성지침)

<표 4-5> 과기정통부 ‘인공지능데이터진흥’ 프로그램 구성

구분	세부사업 수	2025년 예산안(백만원)	비고
R&D	18	213,487	차세대생성AI기술개발, 국방인공지능핵심기술개발 등
비R&D	23	447,961	AI 반도체 실증 지원, AI산업육성 등
합계	41	661,448	-

주: 성과계획서에서 2025년 예산안이 0원인 세부사업은 제외함

자료: 과학기술정보통신부(2024a)를 활용하여 연구진 작성

둘째, R&D 사업만으로 구성된 프로그램의 경우, 일관성 있는 정책 목표와 수단의 체계를 갖추었다고 보기 어렵다는 한계가 있다. 프로그램 예산체계는 지출의 결과에 초점을 맞추으로써 지출의 우선순위 설정과 긴밀하게 연계된다. 국민들에게 가장 큰 편익을 제공해 줄 수 있는 프로그램에 우선적으로 예산이 배분된다는 것을 의미하기 때문이다(하연섭, 2022). 이를 위하여 프로그램의 목표는 결과(outcome)로, 단위사업의 목표는 산출(output)로, 세부사업의 목표는 보다 구체적인 산출물(sub-outputs)로 체계적으로 설정되어야 한다. 다만, R&D 사업으로 구성된 프로그램 현황을 검토한 결과, 프로그램 예산 구조가 해당 원칙과 다소 거리가 멀게 설정되어 있음을 확인하였다. ‘연구개발’ 자체가 목적이라기보다는, 기술개발이라는 수단을 포함하고 있는 세부 사업을 모두 하나의 프로그램으로 설정한 것이다. 국토부(25년도 연구개발 예산은 5,413억원) 내 R&D 사업을 포함한 프로그램은 2개로 확인된다.

연구개발 예산이 많은 과기정통부나 산업부의 경우¹⁰⁾, 연구개발 예산이 각 정책 목표(프로그램)에 따라 해당 목표를 지원하는 수단(세부사업)으로 비교적 고르게 분포되어 있는 것으로 보인다.

10) '25년도 부처별 연구개발 예산은 과기정통부 96,671억 원, 산업부 55,676억 원, 방사청 48,894억 원, 중기부 15,214억 원, 교육부 13,796억 원, 복지부 9,858억 원 순(과기정통부, 2025b.).

<표 4-6> R&D 사업을 포함하고 있는 프로그램 현황(2025년 과기정통부)

프로그램	R&D 세부사업 수	국회확정금액(천원)
출연연구기관지원	76	3,324,076,000
미래유망원천기술개발	71	1,384,417,000
정보통신융합산업	37	658,813,000
원자력 진흥	34	401,228,000
공공연구성과활성화	20	265,817,000
인공지능데이터진흥	18	213,089,000
사회문제해결	14	20,289,000
전파활용방송서비스산업	14	50,137,000
인터넷융합산업	12	78,983,000
과학기술인력양성	11	318,690,000
과학기술혁신지원	9	88,635,000
연구개발기획평가	7	104,669,000
과학기술국제협력	6	77,915,000
기초연구진흥	6	2,490,756,000
SW산업진흥	4	119,395,000
정보보호및활용	4	104,900,000
과학기술정보통신부운영지원	3	17,772,000
정보통신방송기반조성	3	5,041,000
과학기술기반조성	2	95,974,000
과학문화창달	2	15,183,000
콘텐츠방송산업육성	2	38,708,000
우정서비스	1	435,000
지역경제활성화	1	1,500,000
통신정책지원	1	4,500,000
합계	358	9,880,922,000

자료: 열린재정 재정정보공개시스템(www.openfiscaldata.go.kr) '세부사업 예산편성현황(총액)' 활용 연구진 작성

과기정통부 성과계획서 상 프로그램의 성과지표를 R&D 분야로 설정한 사례는 다음과 같다. R&D 세부사업을 다수 포함하고 있는 프로그램 대부분이 해당 프로그램의 목표를 R&D 지표로 설정하고 있음을 확인할 수 있다.

<표 4-7> 프로그램(성과분야 R&D) 성과지표 현황(2025년 과기정통부)

프로그램	지표명	'25년 목표치
미래유망원천기술개발	국내외 SCI 논문 질적수준	78.74(점)
기초연구진흥	IF상위 10% 학술지 논문 수	4,237(건)
원자력 진흥	차세대원자력혁신기술지수	64.9(점)
사회문제해결	실증 체계 구축률	50(%)
탄소중립기반구축	국내외 SCI 논문 질적수준	70.64(점)
기초연구진흥	통합데이터허브 설계	통합데이터허브 설계 (달성정도)
과학기술기반조성	기초과학연구원 공정률	90(%)
과학기술인력양성	전문인력공급	275.2(명)
공공연구성과활성화	출연금 10억원 당 R&D 참여기업 고용창출 건수	3.54(명)
	공공연구성과활용 창업기업 수	298(개)
과학기술국제협력	해당 사업 전체 SCI급 논문수 대비 IF상위 10% 학술지 논문수 비율	23.5(%)
정보통신융합산업	특허등급(SMART) 지수	4.2(점)
인터넷융합산업	ICT융합 기반산업 시장 매출액	23.19(조원)
전파활용방송서비스산업	저궤도 위성통신 시스템 개발 진행률(%)	15.9(%)

주: '탄소중립기반구축'은 기획재정부 소관 프로그램으로 예산과 사업주체가 다름

자료: 과학기술정보통신부(2024a)를 활용하여 연구진 작성

<표 4-8> R&D 사업을 포함하고 있는 프로그램 현황(2025년 산업부)

프로그램	R&D 세부사업 수	국회확정금액(천원)
주력산업진흥	58	1,049,989,000
에너지기술개발	29	719,484,000
산업경쟁력기반구축	26	933,302,000
신산업진흥	22	328,938,000
소재부품장비경쟁력강화	18	1,815,779,000
지역경제활성화	8	138,893,000
에너지기술기반확충	7	114,261,000
중견기업육성	5	53,420,000
방사성폐기물관리	4	40,031,000
산업기술진흥및사업화촉진	4	15,490,000
산업기술표준및제품안전관리	4	64,425,000
에너지지원정책	3	11,664,000
재생에너지및에너지신산업활성화	1	2,000,000
합계	189	5,287,676,000

자료: 열린재정 재정정보공개시스템(www.openfiscaldata.go.kr) '세부사업 예산편성현황(총액)' 활용 연구진 작성

반면, 타 부처 연구개발 예산은 정책의 목표보다는 수단의 유사성을 중심으로 ‘프로그램’으로 묶여 관리되고 있는 것으로 판단된다. 즉, 부처 내 대부분의 R&D 지출이 극소수의 프로그램으로 관리되고 있다. 물론 프로그램 내 세부사업의 숫자만으로 목표의 일관성이 낮을 것으로 단정할 수는 없다. 다만, 우리나라 R&D 사업이 달성하고자 하는 정책 목표 안에서 체계적으로 관리되고 보기 어렵다는 것은 부인하기 힘들다.

<표 4-9> R&D 사업을 포함하고 있는 프로그램 현황(2025년 복지부)

프로그램	R&D 세부사업 수	국회확정금액(천원)
보건산업육성	65	833,543,000
국민건강생활실천	4	23,043,000
공공보건의료확충	2	91,778,000
국립재활원	2	7,834,000
국립정신건강센터	2	3,086,000
한의학연구및정책개발	2	26,159,000
국립공주병원	1	88,000
국립나주병원	1	82,000
국립부곡병원	1	79,000
국립춘천병원	1	54,000
소록도병원	1	68,000
합계	82	985,814,000

자료: 열린재정 재정정보공개시스템(www.openfiscaldata.go.kr) ‘세부사업 예산편성현황(총액)’ 활용 연구진 작성

<표 4-10> R&D 사업을 포함하고 있는 프로그램 현황(2025년 국토부)

프로그램	R&D 세부사업 수	국회확정금액(천원)
국토교통연구개발	77	485,175,000
철도안전및운영	1	2,700,000
합계	78	487,875,000

자료: 열린재정 재정정보공개시스템(www.openfiscaldata.go.kr) ‘세부사업 예산편성현황(총액)’ 활용 연구진 작성

나) 특정 주제(정책·기술 분야)별 지출검토

R&D분야 지출검토는 R&D 내 정책 목표나 기술, 투자 분야 등을 대상으로 수평적인 검토가 적절한 것으로 판단된다. 특정 주제(정책 분야)와 관련된 모든 부처의 R&D

지출을 검토하는 방식으로, 부처 간 조정과 협력을 강화하는 기회를 제공할 수 있을 것이다. 지출검토는 다른 평가와 달리 지출의 우선순위 조정과 재정여력을 검토하는 것이기 때문에 그 핵심은 수평적 검토에 있으며, 부처를 넘어 분야별 모든 지출에 대한 분석이 필요하다. 이때 실제 검토의 내용은 해당 정책분야에서 수행되는 개별사업의 중요도와 성과 등이 고려될 수 있을 것이며, 전략적 관점에서 사업의 존치 여부, 사업의 재구조화 등이 포함되어야 한다.

R&D분야 지출검토를 특정 주제(정책·기술 분야)에 따라 수행하기 위하여서는 모든 R&D 지출을 포괄할 수 있는 배타적인 분류 기준 설정이 선행되어야 한다. 먼저, R&D분야를 정책이나 기술 분야로 세분화하는 공식적인 방안으로는 국가전략기술을 들 수 있을 것이다. 국가전략기술은 외교·안보적 중요성이 인정되고 국민경제에 미치는 영향이 큰 기술로서 12개 분야 50개 기술로 구성된다(「국가전략기술 육성에 관한 특별법」 제8조 제1항). 다만, 국가전략기술의 경우, 전체 R&D 지출을 포괄하여 검토하는 방안은 아니라는 점에서 한계가 존재한다.

〈표 4-11〉 국가전략기술 및 국가 R&D 중장기 투자분야

국가전략기술	중장기 투자분야
반도체·디스플레이	국가전략기술
이차전지	탄소중립
첨단 모빌리티	디지털 혁신
차세대 원자력	기업역량 강화
첨단 바이오	공급망 대응
우주항공·해양	국민건강 증진
수소	첨단국방
사이버보안	기초연구
인공지능	인력양성
차세대 통신	국제협력
첨단로봇·제조	지역혁신
양자	사회문제 해결

자료: 「국가전략기술 지정 등에 관한 고시」 및 「제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(23~27)(안)」

또 다른 방안으로는 국가연구개발 중장기 투자전략에 제시된 12대 투자분야를 들 수 있다(국가과학기술자문회의 심의회의, 2023.2.22.). 한편, 정부는 「과학기술기본법」 제12조의2 제6항 및 같은 법 시행령 제21조의2에 따라, 소관 국가연구개발사업 분야의 장단기 투자 정책 수립 지원 업무 등을 수행하는 “연구개발 투자전략 지원기관”을 운영하고 있다. '25년 2월 기준 총 6개 분야 국가기술전략센터가 지정되었는데, 디지털 전환과 탄소중립, 미래국방, 양자, 첨단 바이오, 소재 등 기술 또는 투자 분야에 따라 운영되고 있다.

또한, 기술 분야를 기반으로 R&D 투자 방향 및 기술 분야별 투자전략을 마련하고, 주요 R&D 예산을 심의하는 국가과학기술자문회의 전문위원회를 들 수 있다. 전문위원회에 따르면 우주·항공·국토, 에너지·원자력·자원, 인공지능·ICT, 기계·소재, 생명·의료, 기초·기반, 국방, 대형연구시설, 공공·해양·환경, 양자·반도체, 바이오제조·농림수산 등 11개 분야로 분류할 수 있다. 국가연구개발 투자방향 및 기준 역시 이와 유사하게 기술분야를 기초·기반, AI·ICT, 양자·반도체, 생명·보건의료, 바이오제조·농림수산, 기계·소재, 에너지·자원, 우주·항공·국토, 공공·해양·환경, 국방 등 10개로 분류하여 제시하고 있다(국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회, 2025.3.13).

R&D분야를 정책으로 세분화하는 방식으로는 '16년 말 정부가 제시했던 ‘정책분야’를 들 수 있다. 정책분야는 기초연구진흥, 중소·중견기업육성, 인력양성, 기술사업화촉진, 지역R&D진흥, 연구기관육성, 국제협력 등으로 구분된다(국가과학기술심의회 운영위원회, 2016.12.9). 이들 분야는 과학기술기본계획에 따른 주요 과학기술정책분야 중 중요도, R&D 투자와의 연계성 등이 높은 분야로 설정되었으며, 관련 중점사업은 '16년 정부 R&D 예산의 47.4%를 차지한다¹¹⁾. 이밖에 R&D분야를 문제 또는 이슈에 따라 분류하는 방식으로는 '19년 이후 과학기술정책연구원에서 제시하고 있는 ‘국가난제’를 들 수 있다. '25년 국가난제 우선순위(10대)는 인구구조 변화, 사회불안, 국토 불균형, 국민 생계불안, 국민건강, 환경보전, 공급망 충격, 지정학적 위기, 사회적 차별, 자원순환/탄소중립 순으로 조사되었다(과학기술정책연구원, 2025).

11) 나머지 예산은 ‘기술개발분야 중점사업(33.7%)’과 ‘국방, 인문·사회연구 등 기타(18.9%)’로 구성되며, 두 가지 이상의 분야와 연관있는 사업의 경우 관련도가 더 높은 분야로 분류함

이외에 World Bank(2014)는 R&D분야 지출을 UN에서 설정한 정부기능의 분류 체계(The Classification of the Functions of Government: COFOG)에 따라 분석할 수 있다고 제안하였다. 우리나라 국가재정운용계획 역시 R&D 세부 분야를 세출 예산의 기능별 분류(16대 분야에서 국토 및 지역개발, 통일·외교, 예비비를 제외한 13대 분야)로 제시한 바 있다.

이처럼 R&D 지출에 대한 주제별 검토는 정책 목표와 관련된 여러 부처의 지출을 통합적으로 검토하는 방식으로, 범부처적 이슈에 대한 통합적 관점을 제시할 수 있으며 정책의 일관성을 제고하는 데 도움이 된다(European Commission, 2023a; OECD, 2024). 또한, 국가 R&D 전략과의 정렬성이나 미래 도전과제 대응 능력 등 전략적 측면에 초점을 맞출 수 있다. 미래 지향적 관점에서 R&D 지출의 포트폴리오를 평가할 수 있기 때문이다. OECD(2023b)는 미래 도전과제 대응을 위한 R&D 투자의 전략적 정렬이 점점 더 중요해지고 있다고 강조하고 있으며, IMF(2022)는 단기적 효율성과 장기적 전략 목표 간의 균형을 강조한다.

다만, 이를 위하여 향후 정부의 R&D 지출을 체계적으로 분류하는 체계의 마련이 시급하다. 유사한 기능과 지원체계를 가진 사업의 종류, 규모, 범위 등을 손쉽게 검토할 수 있는 일련의 정보제공과 접근권에 대한 고민이 필요한 시점이다.

제3절 거버넌스 및 운영체계

1. 거버넌스의 대안 및 사례 비교

거버넌스는 지출검토를 어떤 주체가 참여하고 주도하며, 어떤 절차로 의사결정을 내리는지에 관한 틀이다. 지출검토의 거버넌스는 검토 과정의 효과성, 객관성, 결과의 수용성에 결정적인 영향을 미친다. 성공적인 지출검토를 위해서는 정치적 리더십과 행정적 전문성 간 역할 분담이 분명해야 하며, 중앙예산기관과 R&D 정책 총괄부처, R&D 수행부처 간 적절한 협력과 견제 구조를 갖출 필요가 있다.

먼저, 중앙예산기관이 지출검토 전 과정을 주도하고 조정하는 모델은 재정 관점이 강조된다. 중앙예산기관이 검토대상 선정, 방법론 개발, 평가 수행, 결과 분석 및 권고안 도출까지 주도적인 역할을 수행한다(IMF, 2022). 예산과정과 강한 연계성이 있어 재정 목표 달성에 효과적이라는 장점이 있으나, R&D분야의 특수성을 반영하는 데 한계가 있다.

두 번째 모델은 중앙예산기관과 R&D 정책을 총괄하는 기관, 그리고 R&D를 수행하는 일선 부처가 공동으로 검토를 수행하는 모델이다. 재정 관점과 R&D 전문성 간 균형 잡힌 접근을 가능하게 한다(IMF, 2022). 현실적인 개선안 도출이나 부처의 수용성 측면에서 장점이 있으나, 이해관계 충돌로 의사결정이 지연되는 단점도 있다.

마지막 모델은 정부로부터 독립된 전문기관이나 위원회가 지출검토를 수행하는 모델로 객관성과 전문성, 정치적 중립성 확보에 강점이 있다(IMF, 2022). 다만, 예산과정과의 연계가 약하고, 권고안의 실행력이 낮아질 위험이 존재한다.

<표 4-12> 전략적 지출검토 거버넌스: 3가지 유형

거버넌스 모델	특징	장점 및 단점
중앙예산기관 주도형 (top-down)	- 재무부 등 중앙예산기관이 기획·조정 주도 - 부처는 자료제공 및 이행 역할 필요시 강력한 조정권 행사	(+) 재정규모 관리 용이, 정부 총지출 목표 달성에 유리 (+) 강력한 추진력으로 단기간 성과 도출 (-) 부처 반발 및 비협조시 세부정보 부족으로 실효성 저하 (-) 정책효과 고려 미흡, 획일적 감축 위험
공동 검토형 (mixed team)	- 중앙예산기관과 일선부처(R&D 수행부처) 공무원이 공동 작업반을 구성하여 검토 수행 - 중앙은 방향 설정, 부처는 세부 실행 역할	(+) 부처의 전문지식 활용으로 실효성 높음 (+) 부처 책임 의식제고로 권고안 수용·이행률 높음 (-) 중앙 조정이 어렵고, 속도 저하 우려 (-) 협의 과정에서 강도 약화 가능성 (타협으로 소극적 권고)
독립기관 검토형 (external review)	- 민간 전문가, 연구기관, 감사원 등 외부 전문가로 위원회 또는 태스크포스 구성 - 객관적 평가 후 정부에 권고	(+) 객관성 확보: 정치적 영향 최소화로 신뢰성 높음 (+) 민간 전문성으로 혁신적 아이디어 도출 (-) 정부의 책임의식 부족으로 권고 미이행 위험 (-) 법적 권한 한계: 강제력이 부재하여 정부의 협조가 없으면 자료 접근 등이 어려움

자료: 연구진 작성

2. R&D분야 지출검토 거버넌스 체계 논의

현재 OECD 국가들은 대체로 앞서 제시한 거버넌스 유형을 혼합한 모델을 채택하는 추세이다. 중앙예산기관이 정치적 지원을 받아 전체 프로세스를 관리하면서도, 개별부처와 합동작업을 통해 세부 대안을 도출하는 방식이다(European Commission, 2024). 이를 통해 재정당국은 재정규율을 유지하고, 각 부처는 자신의 정책특성을 반영한 개선을 마련할 수 있다.

IMF(2022)는 보다 구체적으로, 정치적 수준의 의사결정기구, 전략적 지침을 제공하는 운영위원회, 조정 및 방법론 지원을 담당하는 사무국, 기술적 작업을 수행하는 작업반으로 구성된 다층적 거버넌스 구조를 제시한 바 있다. 이 경우 역할 분담이 명확하고, 다양한 관점을 반영할 수 있다는 장점이 있으나, 조정 비용의 증가와 책임 소재가 모호해질 수 있다는 단점이 있다.

우리나라 R&D분야 지출검토 거버넌스는 중앙예산기관(기획재정부)과 R&D 정책

총괄부처(과기정통부)가 공동위원회 형태로 최종 의사결정을 담당하고, 과기혁신본부가 지출검토 과정 전반을 감독하는 운영위원회 역할을 수행하는 구조가 제안되었다(정기철·유나리 외, 2023).

지출검토의 수행 과정에서는 재정부처와 R&D 수행부처, 외부 전문가가 함께 참여하도록 하는 것이 필요하다. 지출검토의 객관성을 확보하면서도, 충분한 자료 협조 및 현장 이해를 통한 실효성을 제고하는 것이 중요하기 때문이다. 재정당국은 외부 전문가와 R&D 수행부처 간 조정 및 조율을 도모할 필요가 있다. R&D 수행부처의 참여는 지출검토가 단순히 예산 절감 도구로 활용되는 것이 아니라, 환경 변화에 대응하여 우선순위에 따라 R&D 지출 구조를 재설정하는 도구로 활용되어야 한다는 점에서 강조될 필요가 있다. 예를 들어 포르투갈은 2023년 지출검토 제도를 개편하면서, 재무부가 선정한 주제별 검토팀에 일선부처 공무원들을 포함시켜 부처별 전담팀을 운영하고, 재무부 내에 총괄조정팀(범위 및 목표 설정, 팀 선정)과 상설 모니터링팀(지침 작성, 권고이행 모니터링, 연례 평가)을 두는 3계층 구조를 도입했다. 이 모델은 부처에 단일 연락창구를 제공하여 협업을 촉진하고, 부처의 자발적 참여를 높이면서도 재무부의 통제력을 유지한 사례로 평가된다(European Commission, 2024).

제4절 분석 항목 및 결과 도출

1. 분석 항목 및 방법

가. 개요: 분석 방향 및 평가 기준

지출 검토를 수행할 때는 어떤 관점에서 지출의 타당성과 성과를 평가할 것인지 평가 기준을 명확히 설정해야 한다. 지출검토의 성패는 무엇을 좋은 지출로 보고 무엇을 비효율로 간주할지에 대한 평가 기준을 설정하는 것과 그 기준에 따라 실증적으로 분석하는 방법론에 달려 있기 때문이다. 다만, R&D 투자는 불확실성이 높고, 성과 실현에 장기간이 소요되며, 직접적인 인과관계 추적이 어려운 특성을 가진다. 따라서 단순한 비용-편익 분석이나 단기 성과 중심의 평가보다는 투입-산출-결과-영향의 전체 가치사슬을 고려한 평가, 부가성 분석, 포트폴리오 접근법 등 R&D의 특수성을 반영한 평가 방법을 개발하고 적용할 필요가 있다.

구체적인 분석 항목을 검토하기에 앞서, R&D분야 지출검토 분석 방향을 ‘전략적 검토’와 ‘효율성 검토’의 두 가지로 구분하여 설명하고자 한다. ‘전략적 검토’는 정책목표와의 정렬을 의미하며, ‘효율성 검토’는 자원의 효율적 사용을 의미한다(European Commission, 2020).

지출검토는 기존 지출이 (i) 여전히 우선순위인지, (ii) 목표 달성에 효과적인지, (iii) 비용 효율적인지(즉, 최소한의 자원으로 동일한 목표를 달성할 수 있는지)를 평가하는데 중점을 둔다(European Commission, 2020). 즉, 전략적 검토와 효율성 검토는 정책의 목표에 대한 재검토(미래 지출 방향 도출) 및 사업성과 분석을 토대로 우선순위의 재설정(재검토)을 추구한다. 또한, 효과가 없거나 우선순위가 낮은 사업을 재검토함으로써 궁극적으로는 재정 여력을 확보하고자 한다.

평가 기준은 지출검토의 대상(프로그램, 사업)을 판단하는 잣대로서, 일반적으로는 효과성, 효율성, 필요성, 우선순위 적합성, 형평성 등이 고려된다. European Commission(2024)은 정부가 지출검토를 통해 “지출 항목들이 새로운 정책 우선순위에 부합하는지, 여전히 효율적으로 목적을 달성하는지 평가해야 한다”고 강조하며,

지출 항목들이 “계속 정책목표 달성에 기여하는지와 성과 대비 비용이 적절한지”를 핵심 판단 기준으로 제시한다. IMF(2022)는 “정부지출이 정부의 정책 우선순위에 부합(align)하는지, 의도된 목표를 효과적으로 달성하는지, 효율적으로 집행되고 있는지” 여부를 점검하는 것을 지출검토의 본령으로 삼는다.

<표 4-13> 전략적 지출검토 방향: 전략적 검토와 효율성 검토

유형 및 목적	평가 기준	평가 방법
전략적 검토: 정책 목표와의 정렬	• 지출 프로그램이 정부의 전략적 목표와 얼마나 일치하는가? • 정책의 우선순위에 따라 자원이 적절히 배분되고 있는가?	• 정책-지출 매핑: 지출 항목과 정책 목표 간의 연계를 분석하여 일치도를 평가 • 성과지표 분석: 설정된 정책 목표에 대한 성과지표를 활용하여 달성 수준을 측정 • 이해관계자 인터뷰: 정책 담당자 및 수혜자와의 인터뷰를 통해 정책의 효과성과 정렬성을 평가
효율성 검토: 자원의 효율적 사용	• 동일한 결과를 더 적은 자원으로 달성할 수 있는가? • 지출 프로그램이 비용 대비 효과적인가?	• 비용-성과 분석: 지출 대비 산출물(output)과 결과(outcome)를 비교하여 효율성을 측정 • 벤치마킹: 유사한 프로그램이나 다른 국가의 사례와 비교하여 상대적 효율성을 평가 • 프로세스 분석: 업무 흐름과 절차를 분석하여 비효율적인 요소를 식별하고 개선 방안을 제시

자료: European Commission(2020)을 활용하여 연구진 작성

R&D분야 지출검토는 두 가지 방향에 부합하는 평가 기준을 채택하여 분석할 수 있다. 이에 따라 R&D분야 전략적 지출검토 프레임워크는 평가 기준별 타당성, 위계나 가치치 등을 별도로 제시하지는 않는다. R&D 지출의 분야별 특성을 고려하여 주제(분야), 부처, 기술성숙도 등에 따라 각각의 평가 기준을 선정하고, 국내 상황에 맞게 구체화하고, 정량·정성 방법론을 결합하여 분석하는 것이 타당하다. 예를 들어, 기술성숙도(TRL)를 고려하여 당장 성과가 낮더라도 미래 가치가 큰 기초연구는 별도 평가틀로 다루는 세밀한 접근이 요구된다(OECD, 2023a). 여기에서는 국제기구들이 제시한 공통 기준들을 제시하고자 한다.

프로그램	예산	연구 우수성		기술이전 및 산학협력		기업 혁신 및 창업 촉진		기술 확산 및 채택	
		결과 연계 여부 (Y/N)	프로그램 내 결과와 연계되는 자원 비중(%)	(Y/N)	(%)	(Y/N)	(%)	(Y/N)	(%)
III									
JJJ									

자료: World Bank(2014)를 활용하여 연구진 작성

국내에서는 KRISS 양자 국가기술전략센터에서 양자기술을 응용 분야에 따라 분류한 후 투자 현황(19~22년)을 분석하였다(정일룡 외, 2023). NTIS에 등록된 국가 R&D 사업(과제)을 기반으로, 양자컴퓨팅(5개 사업), 양자통신(2개 사업), 양자센서(2개 사업), 공통기반(4개 사업) 등 총 13개 사업(217개 과제)에 1,361억 원이 투자되었음을 제시하였다.

다. 정책목표 정합성

정책목표와의 정합성(relevance)은 “프로그램이 정부의 전략적 우선순위에 부합하는가”를 분석한다. 이는 ‘수직적 일관성’으로서 정책 목표와 수단 간의 정렬성을 검토한다. 정부가 발표한 R&D 중장기 전략(기본계획 등)과 프로그램(세부사업)의 일치성, 프로그램 목표와 세부사업간의 일관성(coherence)을 검토할 수 있다. 이때 낮은 우선순위 프로그램의 자원을 우선순위가 높거나 더 효과적인 분야로 이전할 수 있는지 가능성도 검토할 수 있다.

분석 자료로는 R&D 주제(정책분야)별 중장기 계획 및 전략, 로드맵, 재정사업 설명자료 및 국가연구개발사업 전략계획서 등을 들 수 있다. 이러한 분석 기준을 채택한 사례로는 EU의 Horizon Europe, 탄소중립 및 첨단바이오 분야 국가기술전략센터, 국가연구개발사업 예비타당성조사 등을 들 수 있다.

연구개발부문 예비타당성조사의 경우, 조사대상 사업이 정부의 연구개발 정책과의 일관성 하에 추진될 수 있는지 평가한다. 이에 따라, 정부의 과학기술분야 및 기술개발분야 법정계획 및 실행계획의 내용과 사업의 목적 및 목표를 비교한다. 필수계획(「

과학기술기본계획」)과 선택군계획으로 구분하여 분석하며, 부합도를 3단계로 표시하여 다음과 같이 결과에 반영한다.

〈표 4-15〉 상위계획과의 부합성 평가

필수계획 선택군 계획	부합도 낮음	부합도 보통	부합도 높음
부합도 높음	보통	대체로 적절	적절
부합도 보통	대체로 부적절	보통	대체로 적절
부합도 낮음	부적절	대체로 부적절	보통

자료: 한국과학기술기획평가원(2024b)

라. 중복성 및 역할의 차별성

R&D분야 지출검토 역시 “같은 기능을 수행하는 중복 프로그램(세부사업) 또는 조직이 존재하는가”를 분석할 필요가 있다. 타 부처 유사 사업을 비교하는 것으로, 기술 범위, 실행 주체 및 대상 산업(수혜자), 집행 체계, 기능 중복 여부 등을 검토한다. 이를 통해 차별적 목표, 혹은 수행 방식이나 역할이 존재하는지 여부, 부처·세부사업별 역할 분담의 타당성을 분석한다.

다만, R&D분야에서는 분석 결과 유사한 사업이라고 해서 ‘중복’을 무조건 배제하기보다는 타 프로그램(세부사업)과의 연계 구조, 통합 또는 협력 가능성, 부처 간 협업 및 시너지 여부 등을 고려하여 구조조정 방식을 선택할 필요가 있다. IMF는 단순한 예산 삭감보다 프로그램 재설계를 통한 구조적 개선이 더 지속가능한 효과를 가져온다고 강조한다(IMF, 2022). OECD(2024) 역시 R&D분야에서는 특히 프로그램의 질적 개선이 중요하다고 제시했다.

유사 사업의 통합, 연계·조정 방안을 도출함에 있어 기술성숙도 등 프로그램(사업)의 특성을 종합적으로 고려하는 것이 중요하다. 이를 위하여 각 프로그램(사업) 설명 자료 및 전략계획서 검토뿐 아니라 담당 공무원과의 인터뷰 등의 방법론이 요구된다.

적용 사례로는 디지털전환 국가기술전략센터에서 '26년 신규사업(예산요구) 대상 중복성 검토를 실시하였고, 국가연구개발사업 예비타당성조사에서도 사업 및 과제 단위 차별성을 검토한다. EU에서도 지출검토 방식을 통해 공동 연구 및 혁신(R&I) 체계

를 개편한 사례가 있다(European Commission, 2018). EU는 다수의 중복된 연구 지원 프로그램(Horizon 2020, COSME, EUREKA 등)이 공존하고 있다고 판단하였고, 기존 지출 간 보완성을 개선하고 중복을 피해야 한다고 권고하였다. 또한, Horizon 프로그램 통합구조로 재편하여 Horizon Europe이 출범하게 된다.

마. 효율성

효율성(efficiency)은 “지출이 의도한 산출물(outputs)을 효율적으로 생성하고 있는가”에 관한 분석이다. 즉, “최소한의 투입으로 최대 산출을 내고 있는가?”, “투입 대비 산출의 생산성은 어떠한가?”, “설계/구현 문제는 무엇인가?” 등의 질의에 답하는 운영 효율성 평가(operational efficiency assessment) 단계이다(World Bank, 2014). 프로그램 설계 및 구현상의 문제점이 효율성에 미치는 영향을 분석한다.

분석 방법으로는 투입-산출물 지표를 결합하여 분석하는데 투입된 자원 대비 산출물과 결과의 비율을 분석하거나, 유사사업 간 투자 대비 성과의 상대적 비교(국제 비교)를 활용하기도 한다. 지표로는 단위 예산당 성과물 수, 오류·낭비 사례 건수, 불용률/이월률 등을 활용한다. 특히 ‘비효율’을 식별할 수 있는 지표의 개발이 중요한 과제이다.

또한, R&D 지출(프로그램)의 부가성(additionality)을 분석하게 되는데, 해당 지출(프로그램) 없이 발생했을 산출물과 비교하여 ‘추가적으로’ 발생한 산출물을 평가하려고 시도한다. 수혜자 설문조사를 통해 가상적인 상황(counterfactual scenario)에 대한 질문을 던져 부가성을 간접적으로 평가할 수 있다(World Bank, 2014). 프로그램 설계 및 운용의 효율성과 관련하여서는, 프로그램의 경제적 근거가 명확한지, 대상 집단 선정 기준이 적절한지, 선정 과정이 투명하고 공정한지, 예산집행이 적절하고 시기가 적절한지, 행정비용이 과도하지 않은지 등을 통해 파악한다.

분석 자료로는 예산 및 결산 자료, 사업 및 과제 평가 자료, 감사보고서, 수혜자(프로그램 참여기관 및 기업 등) 설문조사 응답 자료 등을 활용할 수 있고, 프로그램의 부가성(additionality) 및 인과관계 분석을 위해 계량경제학적 방법(이중차분법(DID), 성향점수매칭(PSM), 도구변수법, 사례 연구(심층 인터뷰 및 프로세스 추적 등) 등의 기법이 활용될 수 있다.

지출검토는 기본적으로 '효율성 검토'를 포함하고 있으며, 특히 벨기에의 경우, R&D 민간투자를 촉진하기 위해 세액공제 등 간접적인 R&D 지출이 GDP 대비 매우 높은 수준으로, EU 이사회(2019)와 OECD(2020)로부터 지출검토를 통해 비용 대비 성과를 점점하라는 권고를 받아 지출검토 제도 설계에 착수했다. 프랑스 역시 R&D 세제 혜택인 'Crédit d'Impôt Recherche(CIR)'에 대하여 최근 지출검토를 통해 효과성과 효율성, 정책의 지속가능성과 공정성을 검토하고 있다(Le Monde, 2024.10.12).

바. 효과성

효과성(effectiveness) 항목에서는 “프로그램이 본래 의도한 목표를 얼마나 달성하고 있는가?”, “프로그램이 결과(outcome)를 얼마나 효과적으로 만들어내는가?”를 분석한다. 프로그램의 산출물이 중간 결과로 이어지는지, 정부의 R&D 프로그램 범위를 넘어서는 어떤 요인이 결과 발생에 영향을 미치는지 검토하는 효과성 평가(effectiveness assessment) 단계이다(World Bank, 2014).

지출의 효과성을 분석하기 위하여 정책 논리모형을 활용한 목표-성과 연계 분석, 성과지표 및 정책효과 지표 측정 등의 방법을 활용한다. 정부의 R&D 지출이 산출하는 직접적 결과(outputs)가 중간 성과(intermediate outcomes)로 이어지는지 평가하기 위해 다양한 지표(possible indicator)를 측정하고 분석할 수 있다. World Bank는 앞서 제시한 각 중간 결과(연구 우수성, 기술이전 및 산학협력, 기업 혁신 및 창업 촉진, 기술 확산 및 채택)에 대한 지표 예시를 제시하였다. 이 중 연구 우수성 관련 지표는 <표 4-16>과 같이 제시할 수 있다.

<표 4-16> 중간성과 지표 예시

중간성과	성과 유형	지표 예시
연구 우수성 (과학적 성과의 양과 질)	연구자의 국제화 및 신규 연구 네트워크 개발	• 해외 연구자 및 연구기관과의 협력 수 • 공공연구기관 간 협력 프로젝트 수
	연구 역량(Research Skills)의 가용성	• 연구자로 진출하는 박사과정 학생 수(또는 비율)
	연구 인프라 활용도 향상	• 신규 실험실 및 연구시설의 활용률

자료: World Bank(2014)

그런 다음, 각 중간 성과의 달성을 저해하거나 촉진하는 효과성 조건이 무엇인지 평가하는데, World Bank(2014)가 ‘연구 우수성’의 효과성 조건을 평가하기 위한 질문은 <표 4-17>과 같다.

<표 4-17> 중간성과에 대한 효과성 평가 체크리스트 예시

i. 고도로 동기 부여되고 잘 훈련된 인적 자원의 존재 및 유지 능력
- 고등교육 시스템이 국가의 필요에 부합하는 양질의 학술 인재를 꾸준히 공급하는가? - 공공연구기관(PROs)이 최고의 학술 인재를 유지하고 유지할 수 있는가? - 젊은 연구자들을 위한 기회가 공정하고 투명하며 효과적인가? - 고성과자에게 실질적인 보상을 제공하고 반복적인 저성과자에게 효과적인 처벌을 규정하는 고용 규정이 있는가? - 지역 연구와 국제 과학 커뮤니티의 통합 수준은 어느 정도인가?
ii. 연구자들이 연구 우수성을 위한 적절한 연구 인프라에 접근할 수 있는가
- 주요 분야의 연구 시설 및 인프라가 국제 표준을 충족하며 국가의 연구 우선순위와 일치하는가? - 인프라 연구 투자에 대한 로드맵/전략이 있는가? 실제 인프라 투자는 제시된 연구 전략과 일치하는가? - 연구자들이 전국 어디에서나 연구 인프라에 접근할 수 있는가? 연구 인프라는 어떻게 규제되는가? - 연구자들이 관련 국제 연구 시설에 접근할 수 있는가?
iii. 연구 기금이 적절하게 관리되는가
- 공공 자금의 흐름이 안정적이고 예측 가능한가? 공공 R&D 지출에 대한 특정 용도 지정(earmarking) 출처가 있는가? 있다면 어떤 유형인가? - 다양한 PROs에 대한 자금 할당이 경쟁적으로 이루어지는가? 공공 연구 기관과 대학에 대한 블록 펀딩(block funding)과 경쟁 펀딩(competitive funding)의 구성은 어떠한가? - 연구자들이 제3자 자금(특히 비즈니스 부문)을 찾도록 적절하게 유도되는가? 연구자들이 제3자로부터 조달한 자금을 통제하는가?
iv. 공공연구기관(PROs)의 거버넌스가 효과적이고 연구 우수성을 지향하는가
- PROs는 명확하게 정의된 임무와 연구 우선순위를 가지고 있는가? - 공공 자원이 성과 기반 방식으로 제공되는가? - PRO의 관리자에게 부여된 관리 권한이 다른 의사 결정 기구(예: 과학 위원회 또는 관리 기구)와 비교하여 어느 정도인가? 다른 이사회 구성원들의 인센티브가 PRO의 인센티브와 일치하는가? - PRO의 규제가 관리자들이 성과를 달성하도록 효과적으로 권한을 부여하는가? PRO의 예산이 활동 및 연도 간에 얼마나 유연하게 조정 가능한가? PRO는 인적 자원 관리에 얼마나 많은 자율성을 가지고 있는가? - PRO의 최고 관리직이 경쟁주의 능력주의(meritocratic) 과정으로 채워지는가? - 관리 목표/목표를 측정하는 모니터링 시스템이 있는가? 정부(소유자)는 어떻게 통제권을 행사하는가?

자료: World Bank(2014)

다만, R&D 분야 지출검토에서는 장기적 성과와 파급효과를 고려한 평가 방법론이 필요하다. 기술혁신 성과는 단기간에 재무적 성과로 환산되기 어려우므로, CaSE (Campaign for Science and Engineering)와 같은 전문기관은 “장기적R&D 투자로 인한 부가가치와 편익을 충분히 감안”하고, 투자 회수에 걸리는 현실적 시간프레임을 평가에 반영할 것을 강조한다. 이에 따라, European Commission(2023b)은 전략적 목표에 부합하는 장기적 영향(impacts)을 추적하는 ‘Key Impact Pathways(KIPs)’를 제시한다. 지표를 단기(연구성과), 중기(활용 및 확산), 장기(경제·사회적 파급효과)로 구조화하고, 프로그램의 결과를 시간축 상의 경로(pathway)로 추적·관리하는 것이다. 예를 들어, 단기(output)에 ‘연구논문 수’, 중기(outcome)에 ‘정책 반영 횟수’, 장기(impact)에 ‘사회적 비용 절감’ 등을 지표로 활용한다.

효과성 분석을 위한 자료로는 효율성 분석을 위해 수집한 사업계획 및 평가자료가 통합적으로 활용된다. 정부에서 생성하는 R&D 통계(연구자 수, 특허 출원, 논문 출판 수 등), 한국기업혁신조사 자료(STEPI), 정책(사업) 담당자 설문조사 및 인터뷰, 중간 성과 관련 지표 자료 등을 활용할 수 있다.

효과성 분석 사례로는 영국 정부는 효과성 분석 결과를 토대로 향후 3년간 정부의 R&D 예산을 50억 파운드 이상 증액하는 계획을 발표하였던 경우 등을 들 수 있다 (CaSE, 2021). 영국의 지출검토는 제한된 예산 내에서 프로그램 및 프로젝트 포트폴리오의 사회적 가치를 최적화하기 위한 포트폴리오 평가(portfolio appraisal) 방식으로 진행된다(HM Treasury, 2022).

사. 절감 잠재력

절감 잠재력(saving potential) 항목에서는 “같은 목표를 더 적은 자원으로 달성할 수 있었는가” 또는 “대안을 통해 절감 가능한 여지가 있는가”를 분석한다(IMF, 2022). 대체 정책 수단의 비용(재정 영향)을 비교하고, 시나리오 분석과 민감도 분석 등을 통해 정책 대안의 선택 가능성(trade-offs)을 제시하게 된다. 프로그램(사업) 중단 또는 구조 개편을 통해 절감 가능한 금액을 산출한다(IMF, 2022).

R&D분야 지출검토 범위를 다소 벗어날 수 있지만, 더 나아가 정부지출의 '정책 조합(policy mix)'의 영향에 대해 분석할 수 있다. 즉, 비R&D 사업을 포함한 정부의 정책(프로그램) 구성이 전체적인 목표 달성(궁극적으로는 생산성 증가)에 어떻게 기여하는지 평가한다. 또한, 보다 포괄적이고 장기적인 차원에서 기존 정책의 지속가능성과 구조개편 필요성 등을 검토하게 된다. 이러한 분석을 위하여서는 앞서 제시한 정책 목표 정합성(relevance), 정책 조합의 응집성(coherence)과 일관성(consistency) 거버넌스 구조와 정부의 지출 구성 및 수준, 사회적 수익률 분석 등의 방법이 종합적으로 요구된다(World Bank, 2014). 이를 통해 동일 목표를 달성할 수 있는 대안적 정책 구조를 제시할 수 있다(Postula, 2017).

분석 자료로는 OECD에서 제공하는 정부 R&D 예산의 부문별 비중(공공/민간, 직접/간접 지원, 기초/실험 연구 등)이나 COFOG 분류에 따른 국가별 지출 수준 등을 활용할 수 있다. 이들 자료를 통해 정책 조합 형태를 다른 나라와 비교할 수 있다. 또한 지출 검토 전 과정에서 활용한 사업 설명 및 평가자료, 정책 결정자와 사업 담당자 등과의 인터뷰 등을 활용할 필요가 있다.

아. 미래 수요

다수의 선행연구는 지출검토의 본질이 '미래 지향성'에 있다고 제안한다(Postula, 2017; IMF, 2022; European Commission, 2024). 지출검토는 단순히 과거 지출의 효율성을 평가하는 것을 넘어, 비효율적인 기존 프로그램을 미래 지향적이고 혁신적인 이니셔티브로 대체하여 새로운 재정 공간을 창출하는 데 기여하기 때문이다(Postula, 2017). 이에 따라, '미래 수요'에 대한 평가는 지출검토의 전반에 내재되어 있다고 볼 수 있다.

'미래 수요'는 전략적 우선순위의 판단과 관련이 있으며, "향후에도 계속 유효한 지출인가"에 대한 검토 항목이다. 분석 방법으로는 민간 기술 수요, 글로벌 기술 트렌드와 R&D 지출(프로그램) 간 적합도를 분석할 수 있다. 이를 위하여 시장 수요 전망 보고서, 민간 수요조사 결과 자료 등을 활용할 수 있으며, 우리나라 국가기술전략센터에서도 시장 수요를 전망하고 정부 R&D 투자 현황을 분석하고 있다.

2. 결과 도출 방안

R&D분야 지출검토의 방향은 지출 구조개선과 미래지향적 투자 유지 간 균형이 되어야 한다. R&D 분야 지출검토에서는 단순 비용절감이 아닌 재원의 전략적 재분배와 성과 극대화가 핵심 목표가 되어야 한다. 따라서 결과 권고안도 ‘저성과 사업 축소 → 유망 분야로 재투자’, ‘중복 연구통합 → 규모의 경제 확보’, ‘비효율 연구관리 절차 개선 → 행정비용 절감’ 등의 구조적 개선안이 요구된다. 이를 통해 재정건전성과 과학기술 혁신 두 마리 토끼를 잡는 한국형 지출검토의 목표를 달성할 수 있을 것이다.

통상적으로 지출검토의 결과는 정책 권고(recommendations) 또는 절감 대안(options)의 목록으로 정리되며, 지출한도에 반영되기도 한다. 지출검토의 결과에는 대안별 잠재 절감액, 구현 비용, 재정 영향, 국민에 미치는 영향, 위험요인, 이행 소요기간 등이 명시되어, 정부가 근거 기반의 개혁 결정을 내릴 수 있도록 한다(European Commission, 2014b). 지출검토 권고안이 도출된 이후에는 정부의 실행 결정이 뒤따른다. 실행 단계에서는 정치적 판단과 이해관계 조정이 중요하다. 권고안 중 일부는 즉각 예산반영이 가능하지만, 일부는 법령 개정이나 조직개편이 필요하여 시간과 추가 협의가 요구된다. 따라서 권고안에는 이행 우선순위와 로드맵을 함께 제시하여, 단기 조치와 중장기 구조개혁 과제를 구분하는 것이 바람직하다(European Commission, 2014b). 또한 권고를 수용하지 않거나 수정하여 실행할 경우 그 사유를 기록해 두는 것이 투명성 측면에서 중요하다.

이러한 결과를 정부가 채택할 경우, 정부 예산이나 사업에 변화가 생기게 되는데, 그 변화의 유형을 분류해 보면 <표 4-18>과 같이 정리할 수 있다. 이러한 결과 유형들은 상호 배타적이지 않다. 실제 권고안들은 여러 유형의 조치들이 복합적으로 묶여 제시되는 경우가 많다. 예를 들어 특정 부처에 대해 “A사업 폐지, B사업 통합, C비용 효율화 등 조치를 통해 향후 3년간 X억원 절감”과 같은 패키지가 권고될 수 있다(IMF, 2023). 과거에는 지출검토 결과로 반드시 즉각적인 예산절감 패키지가 나오는 경향이 강했지만, 최근 일부 국가에서는 재정 중립적이더라도 성과를 높이는 재편안이나 미래지출을 줄일 선제투자안까지 결과물에 포함하는 추세이다(IMF, 2023). 이는 지출검토가 단순 지출 삭감 도구가 아닌 지출구조 개선 도구로 성격이 변화하고 있음을 시사한다.

<표 4-18> 예산 및 프로그램(사업) 변화 형태(안)

결과 유형	설명
예산 감액 (Budget cut)	• 특정 부처 또는 사업의 예산을 삭감하여 재정절감 실현 • 절감 규모에 대한 명시적 목표를 설정하기도 함
프로그램 폐지 (Program termination)	• 낮은 우선순위 또는 성과 미흡사업을 완전히 중단 • 관련 예산 전액 삭감
지출 재배분 (Reallocation)	• 일부 분야 지출을 줄이는 대신, 절감 재원을 우선순위 높은 분야로 이동 • 순예산은 변화 없거나 축소
프로그램 통합·재설계 (Consolidation/Reform)	• 유사하거나 중복되는 프로그램을 통합하거나 지원체계를 재설계하여 행정비용 절감과 시너지도모
효율화 조치 (Efficiency gains)	• 조직 운영상 비용 절약형 조치를 시행하여 동일 산출을 더 적은 투입으로 달성
구조적 개혁 (Structural reforms)	• 지출 효율을 높이기 위한 법·제도·조직의 근본 개혁 • 법령 개정, 조직 개편, 민영화 등이 포함
투자 확대 (Investment increase)	• 장기적 성과를 위해 일시적 지출증가를 권고하는 경우 (성과개선형 검토에서 등장)

자료: 연구진 작성

예를 들어, EU에서 실시한 Horizon 2020의 재구조화를 들 수 있다. EU는 정책의 우선순위에 따라 R&I 체계를 개편하였고, 예산의 구조를 다음과 같이 변경하였다 (European Commission, 2018). 핵심적인 변화로는 고위험-고성과 혁신 지원을 전담하는 유럽혁신위원회(EIC)의 설립과 중소기업 지원 확대 등을 들 수 있다.

<표 4-19> 예산구조 비교: Horizon 2020 vs. Horizon Europe

예산 항목	Horizon 2020 (%)	Horizon Europe (%)	변화
기초연구	40%	35%	▼ 감소
응용/산업 연구	30%	25%	▼ 감소
중소기업/스타트업 지원	10%	15%	▲ 증가
유럽혁신위원회(EIC)	0%	10%	▲ 신설
미션 중심 공동분야 (기후·디지털 등)	20%	15%	▼ 재조정

자료: European Commission(2018)

우리나라 R&D분야 지출검토 결과 역시 지출검토 대상(주제)에 따라 다양한 유형의 결과가 도출될 수 있을 것으로 보인다. 예를 들어 프로그램 단위에서 불필요한 중복을 통폐합하거나 역할 분담을 재조정하고, 협업 구조를 설계할 수 있다. 세부사업 단위에서 사업의 확대, 유지, 축소, 종료 역시 고려할 수 있을 것이다.

다만, R&D분야 지출검토에서는 기존 성과평가 제도에서 논의하지 못했던 평가 대상 R&D 지출의 규모 또는 방향(증액, 감액)을 반드시 포함할 필요가 있다. 이는 지출검토의 목표인 우선순위의 조정 및 재정 여력의 창출과 직접적인 관련이 있으며, 다른 제도와 구별되는 요소이기도 하다.

| 제5장 | R&D분야 전략적 지출검토 시범적용

제1절 개요

1. 시범적용 설계 및 운영 개요

본 연구에서는 지출검토의 실제 적용 가능성을 점검하기 위해 과학기술정보통신부 「인터넷융합산업」 프로그램을 대상으로 제한적으로나마 시범적용을 수행하고자 한다. 이는 우선 검토를 위한 자료 확보가 상대적으로 용이하여 하다는 점과 해당 프로그램이 성과계획서에서 성과분야가 R&D로 분류된다는 점을 고려한 것이다. 시범적용에서는 성과계획서 및 세부사업의 예산설명자료를 기반으로 프로그램 검토를 위한 자료를 구성하고자 한다. 다음으로, 단일 프로그램을 기준으로 한 지출검토를 통해 분석 범위를 단순화하면서도 향후 복수의 프로그램으로 확대 적용할 수 있는 가능성을 탐색할 수 있다는 점을 고려하였다. 마지막으로 앞서 지적한 우려사항이 실제 시범적용 과정에서 어느 정도의 제약 요인으로 작용하는지 실증적으로 확인하기 위한 목적도 포함되어 있다. 이러한 시범적용은 프로그램 단위 지출검토의 한계를 전제로 하면서도, 향후 제도의 방향 등을 고도화하는 데 참고자료로 활용할 수 있다는 의미를 지닐 수 있다.

시범적용의 전략적 지출검토 목적은 R&D 투자 효율성 제고와 재정의 전략적 운영 기반 마련에 있다. 구체적으로는 전략적 자원배분과 성과중심의 예산관리, 중복해소 및 혁신 생태계 강화, 장기적 투자 안정성 확보 등을 지향한다. 특히 1차적 목표는 우선순위 조정에 따른 자원 재배분에 두었으며, 프로그램 내 단위사업의 구성과 성과 등을 종합적으로 분석함으로써 R&D 지출의 전략적 방향성을 확인하고자 하였다.

시범적용의 범위는 과학기술정보통신부 「인터넷융합산업」 프로그램으로 한정하였다. 해당 프로그램은 성과계획서에서 성과분야가 R&D로 분류된다. 검토를 위해 성과계획서 등을 기반으로 검토를 위한 자료를 구성하였다. 전략적 지출검토는 프로그램 간의 전략적 우선순위 검토하는 것을 고려하였으나, 앞서 언급한 제약사항 등을 고려하여 프로그램 내 단위사업을 중심으로 한 제한적인 분석을 수행하기로 하였다.

거버넌스 및 운영체제는 독립기관 검토형(external review)으로 가정하였다. 독립기관 검토형은 민간 전문가, 연구기관, 감사원 등 정부 외부의 독립된 전문가로 구성된 위원회 또는 태스크포스가 검토를 수행하고, 그 결과를 정부에 권고하는 방식을 의미한다. 이러한 방식은 정치적 영향으로부터 비교적 자유롭고 높은 신뢰성을 확보할 수 있다. 반면, 정부 내부의 책임의식이 상대적으로 약화되어 권고사항이 실제 정책에 반영되지 않을 위험이 존재하며, 법적 권한이 제한적이기 때문에 정부 협조 없이는 관련 자료 접근 등에 어려움이 발생한다는 한계를 가지고 있다. 본 연구에서도 검토자료 확보의 어려움으로 인해 공개된 자료를 중심으로 분석 자료를 구성하였다. 전문가 위원회 구성은 <표 5-1>과 같이 구성하였다.

<표 5-1> 전문가 위원회 구성

순번	소속	분야
A	학계	재정
B	학계	재정
C	학계	재정
D	연구계	R&D
E	산업계	R&D
F	학계	ICT
G	학계	재정
H	학계	재정
I	연구계	ICT

자료: 연구진 작성

평가기준은 프로그램 구성의 적절성, 국정과제 부합성, 성과 달성도 등을 중심으로 총 9개 항목으로 구성하였다. 전문가 자문 결과를 기반으로 연구진 논의를 통해 시범 적용에 적절하다고 판단한 9개의 평가기준을 선정하였으며, 선정한 평가기준을 다시 전문가 검토를 통해 최종 확정하였다. 이중 7개 항목은 5점 척도(1점=전혀 그렇지 않다에서 5점=매우 그렇다) 평가와 주요 의견수렴을 병행하였으며, 나머지 2개 항목은 5점 척도 평가 없이 의견수렴을 진행하였다. 5점 척도 평가항목은 다음과 같다. ① 전략적 자원배분을 위한 프로그램의 구성이 전반적으로 적절한지 평가하였다. ② ‘인터넷

융합산업 프로그램'의 단위사업이 정부의 국정운영에서 전략적 우선순위에 있는 핵심 사업인지 여부를 검토하였다. ③'인터넷융합산업 프로그램'의 단위사업 중 민간에서 수행 가능하거나, 지방정부로 이양이 가능한 사업이 존재하는지 평가하였다. ④'인터넷융합산업 프로그램'의 단위사업이 공공성 증진, 부가가치 창출, 경제적 가치 제공에 기여하는지를 검토하였다. ⑤'인터넷융합산업 프로그램'의 단위사업 간 유사·중복 사업으로 인한 재정 비효율이 존재하는지 검토하였다. ⑥'인터넷융합산업 프로그램' 단위사업이 국내·외 환경 변화에 대응하여 정부가 시급히 추진해야 하는 사업인지 평가하였다. ⑦'인터넷융합산업 프로그램'의 성과 달성도 우수한지 확인하였다. 나머지 두 개 항목은 ⑧전략적 지출검토와 기존 제도(예: R&D 성과평가 등) 간의 연계 방안에 대한 전문가 의견과 ⑨R&D 분야 전략적 지출검토 제도화를 위한 정책적 제언을 수렴하여 향후 제도 설계 방향과 운영 개선방안 도출의 자료로 활용하고자 하였다. 세부적인 내용은 <표 5-2>와 같다.

<표 5-2> 시범적용 전문가 주요검토 질의

구분	시범적용 전문가 주요검토 질의	비고
1	(프로그램 구성 적절성) '전략적인 자원배분을 위한 프로그램(인터넷융합산업)'의 구성은 전반적으로 적절하다고 생각하십니까?	5점 척도 평가 및 주요 의견수렴
2	(전략적 우선순위 핵심성) '인터넷융합산업 프로그램'의 단위사업이 정부의 국정 운영에서 전략적 우선순위에 있는 핵심 사업이라고 생각하십니까?	5점 척도 평가 및 주요 의견수렴
3	(민간, 지방이양 가능성) '인터넷융합산업 프로그램'의 단위사업 중 민간에서 수행할 수 있거나, 지방정부로 이양이 가능한 사업이 있다고 생각하십니까?	5점 척도 평가 및 주요 의견수렴
4	(공공성·경제적 가치 기여) '인터넷융합산업 프로그램'의 단위사업이 공공성 증진, 부가가치 창출, 경제적 가치 제공에 기여한다고 생각하십니까?	5점 척도 평가 및 주요 의견수렴
5	(재정 효율성 및 중복성) '인터넷융합산업 프로그램'의 단위사업에 유사·중복 사업 등으로 인한 재정 비효율성이 존재한다고 생각하십니까?	5점 척도 평가 및 주요 의견수렴
6	(환경 대응 및 정책 시급성) '인터넷융합산업 프로그램'의 단위사업이 국내·외 환경 변화에 대응하여 정부가 시급히 추진해야 할 사업이라고 생각하십니까?	5점 척도 평가 및 주요 의견수렴
7	(성과 달성도) '인터넷융합산업 프로그램'의 성과 달성도가 높다고 생각하십니까?	5점 척도 평가 및 주요 의견수렴
8	전략적 지출검토와 기존 제도(R&D 평가 등)와의 연계할 수 있는 방안에 대한 의견	주요 의견수렴
9	R&D 분야 전략적 지출검토 제도화를 위한 정책제언	주요 의견수렴

자료: 연구진 작성

2. 시범적용 프로그램 주요 현황

가. 인터넷 융합산업 프로그램 개요

「인터넷융합산업」 프로그램은 초연결 기반의 지능형 사회 구현을 목표로 하는 정부 주도 범국가적 전략 사업이다. 본 프로그램은 고속 네트워크 인프라 확충과 디지털 융합기술의 산업화 촉진을 통해 국가 경쟁력을 제고하고, 산업·사회 전반의 디지털 전환(Digital Transformation)을 가속화하는 것을 핵심 방향으로 한다.

10기가 인터넷 등 초고속 네트워크 인프라를 기반으로 데이터(Data)·인공지능(AI)·클라우드(Cloud) 등 디지털 핵심 기술을 융합하여 신산업 창출을 견인하며, 기술개발(R&D)에서 실증·상용화에 이르는 전주기 지원체계를 마련하여 신기술의 조기 사업화와 시장 진입을 촉진한다.

또한 ICT 규제샌드박스 등 제도적 기반을 활용하여 융합 서비스의 시장 진입 장벽을 완화하고, 공공과 민간이 협력하는 지속 가능한 디지털 혁신 생태계를 조성하는 것을 주요 추진 방향으로 한다.

나. 추진목표 및 추진전략

본 프로그램은 사물인터넷(IoT), 블록체인(Blockchain) 등 ICT 신산업 기반을 조성하고, ICT 융합 신기술 확산을 통해 인터넷 융합 산업의 경쟁력 강화를 목표로 한다. 이를 위해 다음과 같은 세 가지 추진전략을 병행한다.

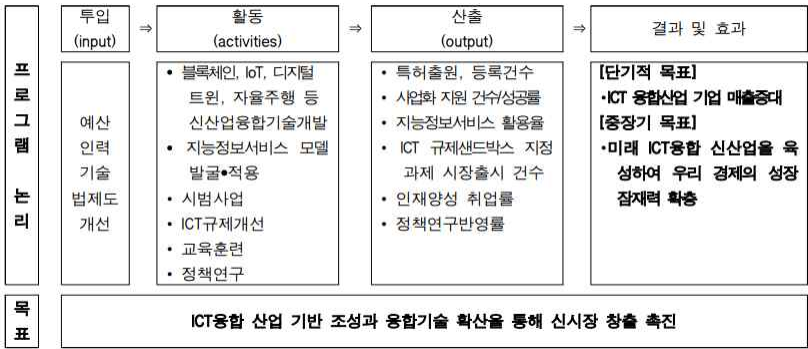
첫째, 인터넷 이용환경 고도화를 위해 사물인터넷과 지능형 초연결망 등 ICT 신산업의 초기 시장을 육성하고, 안정적이고 고도화된 인터넷 기반을 구축한다. 둘째, 스마트화 산업기반 확충을 위해 블록체인, 자율주행, 디지털트윈 등 신기술을 활용하여 새로운 제품·서비스를 개발하고, 지능정보기술의 선도적 적용을 추진한다. 셋째, 스마트화 기술개발 측면에서는 사물인터넷과 디지털트윈 등 ICT 기반의 산업융합 핵심 기술을 개발·확산시켜 산업 전반의 디지털 혁신을 가속화한다.

다. 전략목표와의 부합성

본 프로그램은 블록체인, 사물인터넷(IoT), 디지털 트윈 등 신기술 개발과 인프라 구축을 통해 ICT 융합 신산업의 경쟁력을 강화하고, 지능정보기술 등 ICT 융합 신기술의 선도적 적용을 지원하여 신산업 시장 창출을 촉진한다. 이를 위해 예산·인력·기술·법제도 개선 등 다양한 자원을 투입하여 △융합기술 개발 △지능정보서비스 모델 발굴 및 적용 △시범사업 추진 △ICT 규제샌드박스 운영 △인재양성 및 정책연구 등을 종합적으로 수행한다. 이러한 추진을 통해 특허출원 및 등록, 사업화 지원 건수 확대, 지능정보서비스 활용률 제고, ICT 규제샌드박스 지정과제의 시장 확산, 인재양성 및 정책연구 결과 확산 등의 구체적 성과를 도출하고자 한다.

궁극적으로, ICT 융합 산업 기반 조성과 융합기술 확산을 통해 신시장 창출을 촉진하고, 산업 경쟁력 강화와 신산업 육성을 통한 중장기적 성장 잠재력 제고를 실현하는 것을 목표로 한다.

[그림 5-1] 「인터넷융합산업」 프로그램 논리 모형



자료: 과학기술정보통신부(2025a), p.325

라. 프로그램 목표 내 성과지표

ICT 융합 기반사업의 성과는 시장 매출액 중심으로 측정하며, 국내 사물인터넷(IoT) 및 블록체인 분야의 공급사업체가 당해 연도에 달성한 매출액을 합산하여 정부

지원의 산업적 파급효과를 평가한다. 이는 플랫폼, 네트워크, 제품기기, 서비스 등 ICT 융합 산업 전반의 공급기업 실적을 반영한 지표로서, 정책 지원의 실질적 성과를 계량적으로 확인할 수 있다.

성과지표는 ‘사물인터넷 및 블록체인 목표 매출액의 합산’으로 산정하며, 측정 기간은 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지이다. 실적치는 2026년 2월 정보통신산업진흥원(NIPA)이 전국 상시종업원 1인 이상 사업체를 대상으로 조사·추정할 예정이다. 사물인터넷 분야는 플랫폼, 네트워크, 제품기기, 서비스 등 공급사업체 매출액을, 블록체인 분야는 국내 블록체인 사업체의 당해년도 매출액을 기준으로 산출한다.

2023년 실태조사 결과, 사물인터넷 매출액은 전년 대비 7% 성장해 2024년 목표치보다 7% 상향 조정되었으며, 블록체인 매출액은 2024년 목표 대비 10% 증가한 수준으로 설정되었다. 이러한 목표는 산업 성장의 추세적 합리성과 실태조사 기반의 실증적 근거를 함께 반영한다.

<표 5-3> 성과지표별 목표치 설정

성과지표	가 중 치	성 과 분 야	실적 및 목표치						측정산식 또는 측정방법	자료수집 방법/출처	
			구 분	'21	'22	'23	'24	'25			
								당초			변경
① ICT융합 기반산업 시장매출액 (조원)	1	R & D	목 표	16.07	15.31	21.6	22	23.19		사물인터넷 목표 매출액 (22.8조) + 블록체인 목표 매출액(0.39조)	사물인터넷산업 실태조사 결과, 블록체인 산업 실태조사 결과
			실 적	16.78	21.2	25.5	28.3	-	-		

자료: 과학기술정보통신부(2025a) 활용 연구진 작성

마. 프로그램 구성 현황

과학기술정보통신부(2025a)에 따르면, 「인터넷융합산업」 프로그램은 총 9개 단위 사업과 35개 세부사업으로 구성되어 있다¹²⁾. 이 중 3개 세부사업(△자율형 IoT 핵심 기술개발(R&D), △디지털트윈 기반 도시침수 스마트 대응시스템 실증, △디지털트윈 기반 재난안전관리 플랫폼 기술개발(R&D))은 2024년 종료되어 2025년도에는 예산

12) 과학기술정보통신부(2025a) 성과목표체계별 예산현황 기준

이 배정되지 않았다. 반면, ‘인터넷 경로보안 고도화 사업’은 2025년 신규 편성되어 새롭게 추진되는 사업으로 분류된다.

2025년 기준 총 32개의 세부사업 중 12개 사업(약 37.5%)이 R&D 과제로 편성되어 있으며, 기술개발 중심의 사업 비중이 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. R&D 과제는 스마트화 기술개발, 디지털트윈, 블록체인, 차세대 네트워크, 자율형 IoT, 개인정보 보호기술, 글로벌 확산 지원 등 미래 산업 기반 강화와 관련된 분야에 집중되어 있다.

한편, 단위사업별 회계 구분은 일반회계, 소재·부품·장비산업경쟁력 강화 및 공급망 안정화 특별회계, 정보통신진흥기금, 방송통신발전기금, 지역 균형발전 특별회계 등 5개 회계 항목으로 구분된다. 각 단위 사업의 성격과 추진 목적에 따라 다른 재원 구조를 가지며, 산업 진흥, 기술개발, 지역균형 발전 등 다양한 정책목표를 동시에 추구하고 있다.

〈표 5-4〉 프로그램-단위사업 사업목적

프로그램명	목표	단위사업명	사업목적
인터넷 융합산업	IV-7. ICT융합 신산업 기반 조성과 융합기술 확산을 통해 신시장 창출을 촉진한다.	1. 스마트화산업기반확충(균특)	세부사업 단위 목적 나열
		2. 스마트화기술개발(정진)	
		3. 스마트화산업기반확충	
		4. 스마트화산업기반확충(지특)	
		5. 스마트화산업기반확충(지특)	
		6. 스마트화산업기반확충(일반)	자율주행, 블록체인, 스마트 도로조명, 지능형 정밀측위 등 핵심 기술개발 및 디지털집현전 통합플랫폼 구축 등 ICT 신산업 기반조성 및 확산
		7. 스마트화산업기반확충(정진)	세부사업 단위 목적 나열
		8. 인터넷이용환경고도화	인터넷주소자원의 안정적 관리, 차세대 웹 서비스 발굴, 부가통신사업 실태 조사 수행, 인터넷·플랫폼 지속 성장 기반 조성을 위한 정책 연구 및 방안 마련·시행 등 인터넷 이용환경 개선
		9. 인터넷이용환경고도화(방발)	세부사업 단위 목적 나열

자료: 과학기술정보통신부(2025a) 활용 연구진 작성

과학기술정보통신부의 R&D 예산사업 중 인터넷융합산업 프로그램은 전략적 지출 검토(Spending Review) 적용 가능성을 중심으로 구성체계를 점검하였다. 프로그램은 일반적으로 ‘목표-수단-내역’으로 체계화되는 구조를 갖는다. 즉, 프로그램은 정책 목표를, 단위사업(activity)은 그 목표 달성을 위한 정책수단을, 세부사업(project)은 단위사업을 구체적으로 실행하는 내역을 의미한다. 이러한 구조는 프로그램 단위에서 관리자가 일정 수준의 자율성을 가지고 사업을 운영하면서, 목표 달성 여부를 명확히 평가할 수 있도록 설계된 것이다.

이번 점검에서는 이러한 기본 체계를 인터넷융합산업 프로그램에 시범 적용해 보았다. 그 결과, 동 프로그램은 재정관리 측면에서는 체계적으로 편성되어 있으나, 목표-수단 간 논리적 연계성이나 정책성과 중심의 프로그램 설계 측면에서는 추가적인 개선 여지가 있는 것으로 나타났다.

우선, 프로그램 명칭이 사업의 정책 목표를 직접적으로 반영하기보다는 산업군의 단순 명칭에 가깝게 설정되어 있었다. 향후에는 “인터넷융합산업 조성” 등과 같이 프로그램의 목적이 보다 명확히 드러나는 방향으로 개선할 수 있을 것이다.

또한, 단위사업 구성이 회계체계 중심으로 구분되어 있어 동일한 내용의 사업이 일반회계와 정보통신진흥기금 등으로 나누어 편성된 사례가 다수 확인되었다. 이는 재정 관리의 효율성을 높이는 측면에서는 의미미하지만, 정책적 수단별 효과성을 비교·평가하는 데는 어려움이 있을 수 있으므로, 향후 동일 내용의 사업을 목적 중심으로 통합 검토할 필요가 있다.

단위사업 내 세부사업 구성 역시 다양하게 나타났다. 일부 단위사업은 세부사업이 1개만 존재하여 단위사업과 세부사업이 사실상 동일하게 운영되고 있었으며, 반면에 ‘스마트화산업기반확충(일반)’ 단위사업은 총 16개의 세부사업으로 구성되어 상대적으로 복잡한 구조를 보였다. 이는 단위사업의 적정 세분화 수준에 대한 추가 검토가 필요함을 시사한다.

예산 편성 규모에서도 단위사업 간·세부사업 간 편차가 크게 나타났다. 단위사업 기준으로 최소 약 15억 원에서 최대 1,130억 원까지 약 73배의 차이가, 세부사업 기준으로 약 9억 원에서 1,130억 원까지 130배의 차이가 존재하였다. 이러한 예산

규모의 격차는 사업의 성격과 목표에 따라 합리적일 수 있으나, 향후 R&D 전반의 지출 구조를 종합적으로 검토하는 과정에서 적정성에 대한 점검이 병행될 필요가 있다.

종합적으로 볼 때, 인터넷융합산업 프로그램은 재정관리 중심의 사업 구조로 체계화되어 있으나, 향후 Spending Review를 본격 도입하기 위해서는 목표-수단-내역 간의 논리적 연계성을 강화하고, 단위사업 및 세부사업 구성을 정책성과 중심으로 재정비할 필요가 있다. 이를 통해 프로그램 단위에서의 자율적 운영과 성과 중심의 관리 체계를 동시에 달성할 수 있을 것으로 기대된다.

<표 5-5> 인터넷융합산업 프로그램의 2025년 예산 편성 내역

구분	예산(백만 원)	
	당초	변경
[프로그램] 인터넷융합산업		274,225
1 [단위사업] 스마트화산업기반확충(균특)		7,684
1 [세부사업] 디지털트윈기반 스마트시티 LAB 실증단지 조성(R&D)		864
2 [세부사업] 블록체인 특화 클러스터 조성		4,140
3 [세부사업] 디지털트윈융합 의료혁신 선도사업		1,680
4 [세부사업] 자가통신망 활용 실증 인프라 구축		1,000
2 [단위사업] 스마트화기술개발(정진)		5,774
1 [세부사업] 디지털 트윈 기반 재난 안전관리 플랫폼 기술개발(R&D)		-
2 [세부사업] ICT융합산업혁신기술개발(R&D)		5,774
3 [단위사업] 스마트화산업기반확충		112,980
1 [세부사업] 스마트빌리지보급및확산(자율)		112,980
4 [단위사업] 스마트화산업기반확충(지특)		4,800
1 [세부사업] 스마트빌리지보급및확산(제주)		4,800
5 [단위사업] 스마트화산업기반확충(지특)		3,200
1 [세부사업] 스마트빌리지보급및확산(세종)		3,200
6 [단위사업] 스마트화산업기반확충(일반)		83,124
1 [세부사업] 자율주행 기술개발 혁신사업(R&D)		21,797
2 [세부사업] 데이터 경제를 위한 블록체인 기술개발(R&D)		12,787
3 [세부사업] 디지털집현전 통합플랫폼 구축(정보화)		1,534
4 [세부사업] 블록체인산업고도화기술개발(R&D)		1,804
5 [세부사업] 차세대 자율주행 차량통신 기술개발(R&D)		4,000
6 [세부사업] ICT 규제샌드박스		3,865
7 [세부사업] 자율형IoT핵심기술개발(R&D)		-

구분		예산(백만 원)	
		당초	변경
8	[세부사업] 디지털트윈연합핵심기술개발(R&D)		3,400
9	[세부사업] 디지털트윈기반 도시침수 스마트 대응시스템 실증(R&D)		-
10	[세부사업] ICT융합디지털포용기술개발(R&D)		3,600
11	[세부사업] 차세대 네트워크 선도 연구시험망 구축운영(R&D)		9,000
12	[세부사업] 디지털 질서 기반 구축 및 글로벌 확산 지원		5,757
13	[세부사업] 지능형 홈 산업 육성		3,900
14	[세부사업] 개인정보보호기반지능형융합핵심기술개발(R&D)		3,000
15	[세부사업] 온디바이스AI기반 자율협업IoT핵심기술개발(R&D)		5,669
16	[세부사업] 인터넷 경로보안 고도화 사업	신규	3,011
7	[단위사업] 스마트화산업기반확충(정진)		35,389
1	[세부사업] 디지털 트윈 경쟁력 강화		6,188
2	[세부사업] ICT융합자율주행기반구축		1,572
3	[세부사업] 블록체인활용기반조성(정진)		16,982
4	[세부사업] 지능정보 서비스 확산		7,076
5	[세부사업] 페이퍼리스촉진지원		2,332
6	[세부사업] 국가DNS 운영 인프라 고도화		1,239
8	[단위사업] 인터넷이용환경고도화		1,541
1	[세부사업] 지능정보 네트워크용 광통신 부품상용화 실증확산		1,541
9	[단위사업] 인터넷이용환경고도화(방발)		19,733
1	[세부사업] 인터넷이용환경고도화(정보화)		3,649
2	[세부사업] ICT 진흥 및 혁신 기반조성(R&D)		7,288
3	[세부사업] 사물인터넷 신산업 육성 선도(정보화)		8,796

□ : R&D 과제에 해당

자료: 과학기술정보통신부(2025a) 활용 연구진 작성

제2절 시범적용 결과

1. 조사 목적

본 조사는 R&D 분야 전략적 지출검토(Spending Review) 제도화 방안 연구의 일환으로 수행된 것으로, 향후 제도 설계의 방향성과 적용 가능성을 검토하기 위한 시범 적용(파일럿) 단계에 해당한다.

지출검토(Spending Review)는 정부의 기존 재정지출을 면밀히 평가하여 우선순위가 낮거나 비효율적인 예산을 감축하거나 재배분하는 제도로, OECD 주요국에서는 재정적 지속가능성 확보를 위한 관리도구(Fiscal Space Tool)로 활용되고 있다. 이를 통해 재정 건전성 유지, 프로그램 간 경쟁을 통한 효율성 제고, 중복투자 해소 및 전략적 자원배분 강화라는 정책 목표를 달성한다.

R&D 분야는 정책 목표와 사업 구조가 복잡적이므로, 지출검토를 통해 전략적 자원 배분 체계 및 성과 중심 예산관리 체계를 정립할 필요가 있다. 본 시범적용은 과학기술정보통신부의 「인터넷융합산업」 프로그램을 대상으로 수행되었으며, 과학기술정보통신부(2025c)의 세부사업 내역(예산요구서 공개본)을 검토 자료로 활용하였다.

검토의 1차적 목표는 우선순위 조정을 통한 자원 재배분 가능성 확인이며, 장기적으로는 성과 중심의 예산관리 체계 확립에 기여하는 것이다.

거버넌스 체계는 독립기관 검토형(External Review)을 가정하여, 민간 전문가 등 외부 전문가 9인으로 구성된 위원회가 평가를 수행하였다. 평가는 프로그램 구성의 적절성, 국정과제 부합성, 성과 달성도 등 전략적·성과 중심 평가 기준을 중심으로 이루어졌다.

따라서 본 조사의 목적은 다음 네 가지로 구체화된다. ① 전략적 지출 검토의 제도적 타당성 검증을 위해 R&D 사업군 단위에서의 지출 검토 적용 가능성을 확인한다. ② 우선순위 기반 자원 재배분 가능성 평가를 위해 세부사업 간 중복·비효율성 진단을 통한 예산 재조정 여지를 평가한다. ③ 성과중심 평가체계 도입의 실효성 점검을 위해 성과계획서·성과지표 기반의 평가 가능성 검토한다. ④ 제도 설계 시 고려사항을 도출하기 위해, 향후 제도화 과정에서 필요한 절차, 데이터, 거버넌스 요건을 식별한다.

2. 조사 개요

본 조사는 전문가 의견을 수렴하는 방식의 조사를 실시하였다. 이는 단회성 서면조사를 통해 전문가의 독립적 판단을 수렴하는 구조로 설계되었으며, 전략적 지출 검토의 정책적 실현 가능성과 제도 설계상 보완 및 필요 사항을 도출하는 데 목적을 두었다. 조사 응답은 정량적(5점 척도)과 정성적(의견·제언) 방식이 병행되어, 항목별로 평가지표의 일관성과 전문가 인식의 분포를 분석하고, 동시에 제도 도입 시 고려해야 할 정책적 개선 의견을 확보하였다. 이를 통해 제도 도입의 실효성, 적용 범위, 거버넌스 구조 등에 대한 실증적 시사점을 도출하였다.

3. 조사 설계 및 구성

전문가 위원회는 총 9인으로 구성하였으며, 학계 6명, 연구계 2명, 산업계 1명으로 이루어졌다. 이는 재정, ICT, R&D 등 다양한 분야의 전문성을 고르게 반영하여 전략적 지출검토 제도의 다차원적 성격(정책·재정·기술)을 균형 있게 고려하기 위한 구성이다.

조사 문항은 총 9개로, 이 중 7개 문항은 정량적 5점 척도형, 2개 문항은 정성적 서술형으로 설계되었다. 정량 문항은 프로그램 구성의 적절성, 우선순위 부합성, 공공성, 중복성, 시급성, 성과 달성도 등 프로그램 단위의 전략적 타당성을 중심으로 구성되었다. 각 항목은 1점(전혀 그렇지 않다, 매우 부적절 등)부터 5점(매우 그렇다, 매우 적절 등)까지 평가하도록 하였으며, 전문가의 종합적 판단을 통해 항목별 정책 적합성 및 우선순위를 도출하였다.

정성 문항은 제도 간 연계, 제도 도입 시 고려사항, 운영체계 개선 등 정책적 개선 방향 논의를 위한 개방형 의견 수렴 항목으로 구성되었다. 응답자는 전략적 지출검토 제도와 기존 제도(예: 성과평가, 재정성과평가, 예산편성 등) 간의 연계성, 실질적 정책 효과 제고를 위한 제도적 보완 필요사항, 그리고 시행 시 예상되는 어려움과 개선점을 제시하였다.

4. 주요 검토 내용

본 검토 내용은 크게 세 가지 주요 영역으로 구성되었다.

첫째, 프로그램 구성 및 전략적 타당성 평가 영역에서는 과학기술정보통신부의 「인터넷융합산업 프로그램」 내 단위사업 구성이 정부의 전략적 목표 및 국정과제에 부합하는지, 그리고 재정투자 대비 효율성이 확보되는지를 검토하였다. 이를 통해 각 사업의 정책적 일관성과 성과관리체계의 적정성을 점검하였다.

둘째, 정책적 실효성과 운영 효율성 검토 영역에서는 사업 간 유사·중복 여부, 민간 및 지자체로의 이양 가능성, 공공성 및 경제성 확보 수준을 종합적으로 분석하였다. 그 결과, 유사 목적의 사업 간 중복투자 가능성, 정부 프로그램 간 역할 분담의 불균형 등 개선이 필요한 영역이 식별되었다. 이를 토대로 향후 지출검토 제도 적용 시 중복 해소 및 자원 재배분의 우선순위를 도출하는데 활용할 수 있다.

셋째, 제도화 및 정책 연계 의견 수렴 영역에서는 전문가들이 전략적 지출검토와 기존 제도(성과평가, 예산편성, 재정성과평가 등) 간의 유기적 연계 방안, 제도 도입 시 고려해야 할 평가 기준과 절차, 운영체계 개선 방향을 제시하도록 하였다.

5. 시범적용 주요 결과

가. 문항별 기술통계

문항별 평균 점수 및 전반적 경향은 다음과 같다.

전문가 패널의 5점 척도 평가 결과, 문항별 평균은 2.89~4.11점으로 나타났다. 일부 문항에서 평가가 낮게 나타났으나, 전반적으로는 인터넷융합산업 프로그램의 구성과 운영이 보통 수준 이상으로 평가되었다고 해석할 수 있다.

가장 높은 평균 점수를 기록한 문항은 문항 4(4.11점)로, '단위사업의 공공성 증진 및 경제적 가치 창출 기여도'를 묻는 항목이었다. 이는 전문가들이 해당 프로그램이 공공성과 산업적 파급력 측면에서 높은 정책 효과를 지닌다고 인식하고 있음을 보여준다. 다음으로 높은 점수를 보인 문항은 문항 6(3.78점)으로, '국내·외 환경 변화 대

응성'을 평가한 항목이다. 이는 사업이 기술·시장 변화에 대한 정책적 유연성을 일정 수준 확보하고 있다는 긍정적 판단을 반영한다. 반면, 가장 낮은 평균 점수는 문항 1(2.89점)로, 프로그램 구성의 '전반적 적절성'에 대한 평가였다. 이는 세부사업 간의 구조적 중복 또는 전략적 정렬성 부족이 일부 존재할 가능성을 시사한다. 즉, 전체 프레임은 유효하나 세부단위 간 정합성에 대한 개선 필요성이 내포되어 있다.

〈표 5-6〉 전문가 조사 문항별 통계

전문가	문항 1	문항 2	문항 3	문항 4	문항 5	문항 6	문항 7	문항 8	문항 9
A	2	4	3	4	4	4	3	서술형	
B	4	5	4	5	3	5	4		
C	2	4	4	5	4	5	3		
D	4	5	4	4	3	4	4		
E	2	3	1	3	4	3	2		
F	3	3	4	4	4	4	4		
G	5	5	4	5	4	5	4		
H	1	2	4	3	4	1	2		
I	3	2	1	4	3	3	3		
평균	2.89	3.67	3.22	4.11	3.67	3.78	3.22		
표준편차	1.27	1.22	1.30	0.78	0.50	1.30	0.83		
최솟값	1	2	1	3	3	1	2		
최댓값	5	5	4	5	4	5	4		

자료: 연구진 작성

문항별 표준편차는 0.50~1.30 범위로 나타났으며, 이는 문항 간 전문가 의견의 일치 정도를 보여준다. 표준편차가 가장 낮은 문항은 문항 5(0.50)로, '유사·중복 사업으로 인한 비효율성 존재 여부'를 묻는 항목이다. 전문가 간 의견이 상대적으로 일관되게 "중복이 존재한다."는 방향으로 수렴되었음을 확인 할 수 있다. 이는 중복투자 문제에 대한 전문가들의 공통된 문제의식을 보여주는 대목이다. 반대로, 표준편차가 가장 높은 문항은 문항 6(1.30)과 문항 3(1.30)으로 나타났다. 문항 3은 '민간 및 지방정부로의 이양 가능성'을 묻는 항목으로, 전문가 간 견해차가 크다는 점에서 정책 추진의 주체와 역할 분담에 대한 시각 차이가 존재함을 시사한다. 또한 문항 6의 높은

편차는 ‘환경 변화 대응성’에 대한 평가에서 사업의 전략적 방향성에 대한 불확실성이 남아 있음을 보여준다.

문항별 최소값은 1~3점, 최대값은 4~5점으로 나타나, 대부분의 문항에서 최소·최대 평가 간 2~3점 수준의 분포를 보였다. 이는 전반적 인식이 중간 이상 수준에 수렴하고 있음을 의미하지만, 일부 항목에서는 정책 효과와 실효성에 대한 평가 편차가 뚜렷함을 알 수 있다. 특히, 문항 1, 3, 6은 최소 1점~최대 5점으로 편차가 커, ‘정책 방향의 적정성’과 ‘사업 이양 가능성’, ‘환경 대응성’ 등에서 전문가 간 인식 차가 뚜렷한 것으로 확인되었다. 반면 문항 4, 5는 최소 3점 이상, 최대 5점으로 평가가 좁게 분포되어 공공성·경제적 가치 등 성과 중심 항목에 대한 합의 수준이 높음을 확인할 수 있었다.

전체적으로 인터넷융합산업 프로그램은 성과 창출 가능성(문항 4, 6)과 공공성 및 경제적 가치(문항 5) 측면에서 긍정적으로 평가되었으나, 사업 구성의 적절성(문항 1) 및 정책 추진 구조(문항 3)에서는 개선 필요성이 확인되었다.

나. 정량조사 분석 결과

아래 <표 5-7>은 전문가 설문조사의 정량적 분석 결과를 요약한 것이다.

5점 척도를 기준으로 한 평가 결과, 문항별 평균은 2.89~4.11점 범위에 분포하였으며, 전반적으로 보통(3점) 이상 수준의 평가가 다수를 차지하였다.

가장 높은 평균 점수를 기록한 문항은 문항 4(4.11점)로, ‘공공성·경제적 가치 기여’를 묻는 항목이었다. 이는 전문가들이 인터넷융합산업 프로그램이 정책적 타당성과 산업적 파급력 측면에서 유의미한 효과를 가진 사업 구조로 인식하고 있음을 보여준다. 반면, 문항 1(2.89점)은 ‘프로그램 구성의 적절성’에 대한 평가로, 가장 낮은 점수를 기록하였다. 이는 세부사업 간의 구조적 정렬성 부족 또는 기능 중복 가능성을 시사하며, 프로그램의 내적 구조와 전략적 조정 측면에서의 개선 필요성을 내포한다.

응답의 일관성을 나타내는 표준편차 분석 결과, 문항 5(0.50)와 문항 4(0.78)는 편차가 가장 낮아 전문가 간 의견이 비교적 일치하는 항목으로 확인되었다. 이는 ‘재정 효율성’과 ‘공공성·경제적 가치’에 대한 공감대가 견고하게 형성되어 있음을 의미한다. 반면, 문항 1(1.27), 문항 3(1.30), 문항 6(1.30)은 표준편차가 높아, ‘전략적 구성

의 타당성, ‘민간·지방이양 가능성’, ‘정책 시급성’에 대한 전문가 간 의견차가 존재함을 보여준다. 특히 문항 3의 높은 편차는 정책 실행 주체 간의 역할 배분 및 책임 구조 설정에 대한 인식 차이를 반영한다.

〈표 5-7〉 핵심 문항별 분석 요약

문항	주요 질의	평균	표준편차	주요 응답 분포	결론 요약
4	공공성·경제적 가치 기여	4.11	0.78	■ ■ ■ ■ □	프로그램의 정책적 타당성에 대한 확신이 높음
6	환경 대응 및 정책 시급성	3.78	1.30	■ ■ ■ ■ □	대체로 긍정적이나, 일부 전문가는 시급성에 회의적
2	전략적 우선순위 핵심성	3.67	1.22	■ ■ ■ ■ □	핵심 사업으로의 인식은 대체로 양호
5	재정 효율성 및 중복성	3.67	0.50	■ ■ ■ ■ □	효율성 관련 의견의 일관성이 매우 높음
3	민간, 지방이양 가능성	3.22	1.30	■ ■ ■ □ □	수행주체 적절성에 대한 이견이 뚜렷함
7	성과 달성도	3.22	0.83	■ ■ ■ □ □	중간 수준의 성과 평가, 개선 여지 존재
1	프로그램 구성 적절성	2.89	1.27	■ ■ ■ □ □	가장 낮은 평가, 구조적 조정 필요성 내포

자료: 연구진 작성

핵심 문항별로 살펴보면, 문항 4(4.11점)는 프로그램의 정책적 타당성과 경제적 가치 측면에서 긍정적 평가를 받았으며, 프로그램의 공공성 확보 및 사회·경제적 파급력에 대한 신뢰를 보여준다. 문항 6(3.78점)은 ‘환경 대응 및 정책 시급성’ 항목으로, 대체로 긍정적 평가를 받았으나 일부 전문가는 정책 추진 속도와 대응 전략의 구체성 부족을 지적하였다. 문항 3(3.22점)은 ‘민간·지방이양 가능성’을 묻는 항목으로, 정책 추진 주체 간의 역할 분담 현실성에 대한 이견이 존재하였다. 반면 문항 1(2.89점)은 가장 낮은 평가를 보여, 프로그램의 세부사업 간 구조적 조정 및 전략적 정렬성 강화가 필요함을 시사한다.

종합적으로 볼 때, 전문가 집단은 「인터넷융합산업 프로그램」의 공공성, 효율성, 경제적 가치에 대해서는 긍정적 공감대를 보였으나, 전략적 구성과 실행체계(문항 1·3·

6)에 대해서는 상이한 견해를 나타냈다. 이는 향후 프로그램의 재구조화 및 전략적 지출검토 제도 도입 시, ① 사업 간 기능 중복의 해소, ② 민간·지자체의 역할 정립, ③ 사업 구조의 전략적 정렬성 강화가 우선적 개선 과제로 검토되어야 함을 시사한다.

요컨대, 전문가 평가는 프로그램의 거시적 방향성에는 대체로 긍정적이나, 세부 단위의 역할·책임 구조 및 전략적 연계성 측면에서의 개선 필요성을 명확히 지적하고 있다.

다. 정성조사 분석 결과

정성조사 분석 결과(문항 1~문항 9)는 앞선 정량 분석에서 드러난 인식 경향을 보완하고, 세부적인 개선 방향과 제도적 시사점을 도출하기 위해 수행되었다. 전문가의 견해를 통해 프로그램 구성의 타당성, 운영 절차, 제도 정착 가능성 등을 다각적으로 검토하였으며, 각 문항별로 의견의 공통점과 차이를 중심으로 분석하였다. 특히 전략적 지출 검토 제도의 정책적 활용 가능성과 실행 여건을 구체적으로 탐색함으로써, 정량 결과에서 나타난 응답 결과의 원인을 심층적으로 파악하고자 하였다.

Q1. ‘전략적인 자원배분을 위한 프로그램(인터넷융합산업)’의 구성은 전반적으로 적절하다고 생각하십니까?

전문가 9인의 서술 응답을 종합한 결과, 인터넷융합산업 프로그램은 상위 전략목표와의 정렬성 및 기술개발-활용-인프라로 이어지는 전주기 구조의 완결성 측면에서 뚜렷한 강점을 가진 것으로 평가되었다(전문가 B, D, G). 즉, 프로그램이 단순한 개별 과제 수준에 머무르지 않고, 기술개발(R&D)에서 실증·확산으로 이어지는 산업화 연계의 흐름을 갖춘 구조적 일관성이 있다는 점이 긍정적으로 평가되었다. 이는 디지털 산업 전반의 융합 기반을 강화하려는 정책 목적과 부합하며, 기존 단위사업 대비 체계적 구성을 보여준다는 점에서 ‘정책 방향성의 적절성’으로 요약될 수 있다.

반면, 일부 전문가는 사업 체계의 복잡성과 중복 구조를 주요 한계로 지적하였다. 동일 기술 주제에 대해 복수의 단위 및 세부사업이 분산되어 있고, 예산 회계 또한

일반·정진·지특 회계로 분절되어 있어 중복투자 및 관리 비효율의 가능성이 존재한다는 것이다. 또한 프로그램 차원의 핵심 성과지표(KPI, 예: 시장매출)와 개별 R&D 사업의 성과지표 간에 성과 경로 불일치가 반복적으로 지적되었다(전문가 A, C, E, H). 이러한 구조적 불일치는 사업 성과의 누적·확산을 어렵게 하고, 상위 목표와의 정합성을 저하시킬 수 있다는 점에서 지표체계 정교화의 필요성을 시사한다.

일부 전문가는 포트폴리오의 균형성과 방향성 자체는 인정하면서도, R&D-비R&D 간 연계의 약화, 매출 중심 지표의 한계, 일부 기술군의 시장 매력 저하 등을 근거로 조건부 긍정 또는 보통 수준의 평가를 제시하였다(전문가 F, I). 이들은 특히 비R&D(인프라·실증·표준·인력 등) 영역이 기술개발 성과의 확산 경로를 충분히 뒷받침하지 못하고 있다는 점을 지적하며, 기술투자 대비 활용성과 파급효과를 강화하기 위한 후속 체계 개선을 강조하였다.

이에 따라 전문가들은 공통적으로 다음과 같은 구조개선 및 제도적 보완 방향을 제시하였다. ① 유사 기술군의 통합 및 단위-세부사업의 재편을 통해 중복투자를 방지하고 전략적 집중도를 높일 필요성이 있으며, ② 회계 간 분절을 넘는 통합 관리체계를 구축하여 예산 배분의 근거와 우선순위를 명시해야 함을 제시하고, ③ 출력-결과-영향을 잇는 다층 성과관리 체계를 설계하고 R&D-실증-확산-규제의 연계성을 제도화할 필요가 있으며, ④ 대형 과제 중심의 편중 리스크를 관리하고, 중소 규모·혁신형 과제의 기회를 병행 확대할 것 등으로 정리가 가능하다.

〈표 5-8〉 전문가 응답 군집화: “전반적인 적절성”

평균	구분	전문가	군집화 결론(키워드)
2.89 (다소 부적절~보통)	긍정(대체로 적절)	B, D, G	목표-활동-성과의 논리모형 정합성, 상위전략과의 정렬성, R&D+인프라의 다층구성, 핵심 디지털 기술군 포괄
	조건부 긍정/보통	F, I	포트폴리오 균형·정렬성은 인정하나 중복/응집력 약화, 일부 기술군의 시장매력 저하, 질적 성과지표 보완 필요
	개선 필요/부정	A, C, E, H	KPI-사업 불일치(매출 vs R&D산출), 사업간 중복·분산, 회계(일반/기금/특별회계) 기준 분절, 대형과제 편중 리스크, 신규·유사 세부사업 타당성 부족

자료: 연구진 작성

요컨대, 전문가들은 프로그램의 방향성은 적절하고 구조적 강점도 뚜렷하나, 성과 지표와 거버넌스, 관리 체계의 정교화가 향후 개선의 핵심 과제라고 인식하고 있었다.

즉, 프로그램이 가진 전략적 의도와 산업적 중요성은 공감대를 얻었으나, 이를 실질적 성과로 전환하기 위해서는 성과체계 정렬 및 예산·사업 구조의 통합적 재설계가 병행되어야 한다는 것이다.

Q2. ‘인터넷융합산업 프로그램’의 단위사업이 정부의 국정 운영에서 전략적 우선순위에 있는 핵심사업이라고 생각하십니까?

전문가 9인의 의견을 종합하면, 인터넷융합산업 프로그램은 이재명 정부의 핵심 국정과제와 대체로 높은 수준의 전략적 정합성을 보유한 것으로 평가되었다.

특히 전문가 B, G는 AI 3대 강국 도약(국정과제 20~22), 신성장동력·미래모빌리티(29~31), 디지털 포용(35) 등과의 직접적 연계성을 구체적으로 지적하며, 해당 프로그램이 국가 기술패권 경쟁과 미래 성장잠재력 확충을 위한 전략적 투자영역임을 강조하였다.

더불어 일부 전문가(A, C, D, F)는 프로그램의 국정과제 부합성을 인정하면서도, 일부 단위사업이 과거 정부 사업의 연속선상에 머물러 새로운 정책 기조를 충분히 반영하지 못했다는 점을 지적하였다. 또한 회계(일반·정진·지특) 간 분절, 사업 간 중복 문제로 인해 정책적 효율성과 집중도가 약화될 가능성을 제기하였다. 이들은 향후 ‘디지털 포용’ 및 ‘지역균형’ 가치의 반영을 강화하고, 기존 정보화 중심에서 국민 체감형·포용형 디지털 산업정책으로의 전환이 필요하다고 제안하였다.

한편 전문가 E는 국정과제 중 일부(‘AI 3대 강국 도약’, ‘세계에서 AI를 가장 잘 쓰는 나라 구현’) 내용과 연관성은 있으나, 실제 예산구조나 사업 단위 수준에서는 연계성이 낮다고 보았다.

반면 전문가 H, I는 현 정부 AI 정책이 추진하는 ‘AI고속도로’, ‘파운데이션 모델’ 등 대규모 핵심 기술개발 중심 전략과의 불일치를 들어, 본 프로그램이 핵심 정책 우선순위에서 다소 후퇴했다고 평가하였다. 특히 일부 핵심사업의 성과 미흡 평가와 예산 축소를 근거로 전략적 중요도 저하를 지적하였다.

이상의 논의로부터, 전문가들은 대체로 본 프로그램이 국정과제의 방향성과 산업정책의 연계성 측면에서 긍정적 평가를 받았으나, 사업 구조 및 예산 체계의 정합성, 중복 해소, 차별적 전략 반영이 향후 개선 과제로 제시되어야 한다는 데 의견이 모아졌다. 즉, 인터넷융합산업 프로그램은 국가 디지털 전환 정책의 주요 축으로서 방향성은 적절하나, 정책·재정·사업 구조의 연계 강화를 통해 전략적 우선순위로서의 실질적 위상 제고가 필요하다는 점에서 전반적으로 ‘조건부 긍정’으로 평가되었다.

<표 5-9> 전문가 응답 군집화: “국정과제 연계 및 전략적 우선순위 평가”

평균	구분	전문가	군집화 결론(키워드)
3.67 (보통~ 대체로 그렇다)	전략적 정합성 매우 높음	B, G	국정과제(20~31번: AI 3대 강국, 신성장동력 등)와 직접 연계. AI·디지털 전환·자율주행 등 핵심 기술군 중심 전략으로 국가 성장축 역할
	전략적 정합성 높음~보통	A, C, D, F	국정과제와의 정합성 인정하나 일부 단위사업은 과거 사업 연속선상. 회계 분절·중복 구조 개선 및 지역균형·포용형 산업전환 필요
	국정과제 연계 부분적, 제한적	E	일부 사업의 개념적 연관성은 있으나 예산·사업 구조상 연계 약함. 실질적 정합성 보완 필요
	전략적 불일치 및 중요도 저하	H, I	현 정부 AI 핵심전략(파운데이션 모델 등)과의 직접 정합성 낮음. 예산 축소·성과 미흡으로 전략적 우선 순위 낮게 평가

자료: 연구진 작성

Q3. ‘인터넷융합산업 프로그램’의 단위사업 중 민간에서 수행할 수 있거나, 지방정부로 이양이 가능한 사업이 있다고 생각하십니까?

전문가들은 ‘인터넷융합산업 프로그램’ 내 단위사업의 성격에 따라 민간 이양형, 지방정부 주도형, 정부 유지형으로 구분할 수 있다고 평가하였다.

대부분의 전문가(A, B, C, F, G 등)는 지능형홈, 블록체인, 광통신 부품 상용화 등 기술성숙도가 높은 사업은 민간의 혁신속도와 시장 적응력을 살리기 위해 민간 수행이 효율적이라고 보았다. 정부는 이들 사업에 대해 표준화, 인증, 규제 정비 등 간접적 역할에 집중해야 한다는 의견이 공통적이었다. 또한, 스마트빌리지, 디지털트윈, 지역 문제 해결형 서비스 등은 지역 여건과 산업 특성이 밀접히 연계된 사업으로, 지방정부

주도의 기획·운영이 바람직하다는 의견이 다수였다. 이들은 균특회계 중심의 단계적 이양과 지방 역량 강화를 병행해야 한다고 강조하였다.

반면, 국가 인프라 구축, 핵심 규제 정비, 표준화 기반 조성 등 공공재 성격의 사업은 중앙정부가 지속 담당할 필요가 있다는 견해도 제시되었다(전문가 E 등).

종합하면, 전문가들은 사업의 기술성숙도와 지역성에 따라 역할 분담형 구조로의 개편이 필요하다고 보았다.

〈표 5-10〉 전문가 응답 군집화: “민간 수행 또는 지방정부로 이양 가능성”

평균	구분	전문가	군집화 결론(키워드)
3.22 (보통~ 대체로 그렇다)	민간 수행 가능	A, B, C, F, G, H	지능형홈, 블록체인, 광통신 부품 등 기술성숙·상용화 단계 사업은 민간이 주도하는 것이 효율적이라는 의견, 정부는 표준화·규제·인증 등 간접 지원에 집중 필요
	지방정부 이양 가능	A, B, C, D, F, G, H, I	스마트빌리지, 디지털트윈, 지역문제 해결형 서비스 등 지역특성 기반 사업으로 지방정부 주도 전환이 적합, 균특회계·특별자치시 중심의 단계적 이양 필요성 강조
	정부 계속 수행 필요 (공공재 역할)	A, B, E, I	국가 인프라·규제·표준화·R&D 기반 사업은 공공재적 성격이 강해 중앙정부가 지속 담당해야 한다는 견해. 다만, 지방 및 민간의 역할 확대 병행 필요

자료: 연구진 작성

※ 1점 → 5점으로 갈수록 민간 수행 또는 지방정부로 이양 가능성이 높음을 의미함

Q4. ‘인터넷융합산업 프로그램’의 단위사업이 공공성 증진, 부가가치 창출, 경제적 가치 제공에 기여한다고 생각하십니까?

전문가들은 ‘인터넷융합산업 프로그램’의 단위사업이 공공성 증진과 경제적 가치 창출에 모두 일정 부분 기여하고 있다고 평가하였다. 다만, 각 사업의 기여 분야(공공성·부가가치·경제성)에 따라 강조점이 상이했다. 우선, 전문가 3인(F, G, H)은 ‘디지털 포용’, ‘개인정보보호’, ‘안전한 AI 활용’ 등 국민 체감형 공공서비스 분야의 기여를 높게 평가하였다. 이들은 디지털 약자 보호, 정보접근권 보장, 안전 인프라 구축을 통해 사회적 형평성 및 신뢰성 강화라는 공공적 가치 실현을 강조하였다.

반면, 일부 전문가(B, D, E)는 ICT 융합 산업의 경제적 파급효과와 부가가치 창출에 주목하였다. 특히 블록체인, 자율주행, 디지털트윈 등은 기술 상용화·수출 확대·민간투자 촉진 등에서 두드러진 효과를 보이며, 국가 경쟁력 제고와 고용창출에 기여한다고 보았다.

〈표 5-11〉 전문가 응답 군집화: “정부 지속 수행 타당성”

평균	구분	전문가	군집화 결론(키워드)
4.11 (대체로 그렇다~ 매우 그렇다)	공공성	F, G, H	디지털 포용, 개인정보보호, 안전한 AI 활용, 공공 인프라 안정성 강화 등 국민 체감형 공공가치에 중점. 사회적 약자 보호, 정보접근권, 보안 인프라 구축 등이 주요 공공성 기여 영역으로 평가
	부가가치, 경제적 가치	B, D, E	ICT 융합 기반 산업 매출 확대, 기술 상용화 및 고용 창출 등 구체적 경제 성과가 확인. 블록체인, 자율주행, 디지털트윈 등 4차 산업핵심 기술을 통한 부가가치·민간투자 유인 효과 강조
	균형형 (공공성 + 경제성)	A, C, I	대부분의 단위사업이 공공성과 경제적 가치 모두 일정 수준 기여. 다만, 일부 사업은 성숙도·성과 편차 존재. 프로그램 간 우선순위 조정 및 통합 관리 필요성 제기

자료: 연구진 작성

마지막으로 공공성과 경제성의 균형적 접근이 필요하다고 지적한 전문가도 존재한다(전문가 A, C, I). 이들은 단위사업 간 목표 및 성과지표의 일관성·비교가능성 확보를 통한 전략적 우선순위 조정을 제안하였다.

종합하면, 전문가들은 ‘인터넷융합산업 프로그램’이 공공성과 경제적 성과를 함께 달성하고 있으나, 향후에는 성과평가 체계의 다원화와 프로그램 간 통합 관리체계 구축이 필요하다고 평가하였다

Q5. ‘인터넷융합산업 프로그램’의 단위사업에 유사·중복 사업 등으로 인한 재정 비효율성이 존재한다고 생각하십니까?

전문가들은 대체로 ‘인터넷융합산업 프로그램’의 단위사업 간 유사·중복 구조로 인한 재정 비효율성이 존재한다고 평가하였다.

특히 디지털트윈, 블록체인, 스마트빌리지 등 동일 기술군이 일반회계·정진기금·균특회계 등 서로 다른 재원에서 분산 추진되면서, 예산의 중복 집행과 성과관리의 단절이 나타난다는 지적이 다수였다(전문가 A, C, F, G, H). 이들은 기술개발-실증-산업화 단계가 명확히 구분되지 않아 기능과 투자가 겹치고, 세부사업 간 목적이 유사함에도 별도 사업으로 편성되어 예산 효율성이 저하되고 있다고 보았다.

〈표 5-12〉 전문가 응답 군집화: “유사·중복 사업으로 인한 재정 비효율성”

평균	구분	전문가	군집화 결론(키워드)
3.67 (보통~ 대체로 그렇다)	유사·중복성이 명확히 존재	A, C, F, G, H	디지털트윈·블록체인 등 동일 기술군이 여러 단위사업에 분산되어 재정 비효율성 발생
	부분적 보완 가능	B, G, H	단계별(TRL) 구분이 명확하다면 상호보완 가능하나, 현 체계는 중복 우려 큼
	개선방안 제시	B, C, F, G	기술군별 통합관리·성과지표 표준화·범부처 조정 등 제도적 개선 필요
	기타 의견	D, E	부처 간 역할 불명확, 일반회계-기금 간 연계 재편 필요

자료: 연구진 작성

※ 1점 → 5점으로 갈수록 유사·중복 사업 등으로 재정 비효율성이 존재

일부 전문가(B, G, H)는 기술개발-실증-산업화의 단계별 구분 자체는 합리적일 수 있으나, 현재는 역할 분담과 TRL 기준이 불명확하여 실질적 중복이 발생하고 있다고 평가하였다. 이에 따라 기술군 중심의 사업군 관리체계, 성과지표 표준화 및 통합관리 시스템, 범부처 조정기능 강화 등을 구체적 개선방안으로 제시하였다(전문가 B, C, F).

또한 전문가(D, E)는 부처 간 역할 불명확과 일반회계-기금 간 단절이 중복 문제를 심화시키고 있다고 지적하며, 기금사업과 일반회계 사업 간 연계 및 구조 재편을 통한 재정 효율화 필요성을 강조하였다.

종합하면, 전문가들은 프로그램이 기술적으로는 연속성을 갖추고 있으나, 사업 간 분절적 운영으로 인한 중복투자 위험이 높아 향후 통합 관리와 단계별 역할 명확화가 시급하다는 데 의견을 같이하였다.

Q6. ‘인터넷융합산업 프로그램’의 단위사업이 국내·외 환경 변화에 대응하여 정부가 시급히 추진해야 할 사업이라고 생각하십니까?

전문가들은 전반적으로 ‘인터넷융합산업 프로그램’의 단위사업이 글로벌 기술패권 경쟁, 디지털 전환 가속화, 인구구조 변화 등 대내외 환경 변화에 대응하기 위한 핵심 전략사업으로서 시급히 추진할 필요가 있다고 평가하였다. 다만 일부 전문가는 사업 전반의 범위가 지나치게 광범위하며, 기존 관성사업의 지속보다는 우선순위 재조정이 필요하다는 점을 지적하였다.

우선, 다수 전문가(A, C, F, G 등)는 글로벌 기술패권 경쟁 속에서 AI·블록체인·디지털트윈 등 핵심 기술군의 주도권 확보가 국가 생존 전략의 차원에서 시급하다고 강조하였다. 이들은 특히 미국·중국 등 주요국이 대규모 디지털 인프라 투자를 확대하고 있어, 한국도 기술표준 선점·자율주행·스마트시티·클라우드 등 전략기술 분야에서 공공 주도의 초기 투자와 국제협력이 절실하다고 보았다. 또한 디지털 신뢰 기반(보안·개인정보·인증) 강화는 공급망 안정성과 경제안보 확보의 기초 인프라로서 시급히 추진돼야 한다고 평가하였다.

한편 전문가 B는 이재명 정부 국정과제를 근거로 저출산·고령화, 디지털 전환, 지역소멸, 기후위기, 글로벌 공급망 재편 등 다섯 가지 요인을 시급 추진의 핵심 배경으로 제시하였다. ‘지능형 홈’이나 ‘스마트빌리지 보급·확산’ 사업이 고령사회 대응과 지역경제 회복의 실질적 수단으로 작동할 수 있으며, ‘인터넷 경로보안 고도화’, ‘광통신 부품 실증확산’ 등은 경제안보와 산업 자립의 핵심이라 강조하였다. 다만 동시에 국제표준화 대응·사이버보안 강화·규제혁신 가속화의 3대 보완과제를 제시하며, 시급성과 함께 체계적인 제도 정비도 병행되어야 한다고 덧붙였다.

더불어, 전문가 D와 E는 시급성 판단에 신중한 입장을 보였다. 전문가 D는 기존 사업의 성과가 누적되어 있음에도 불구하고 기존 목표하에서 신규사업의 시급성이 높지 않으며, 향후 AI전환(AI Transformation)과 같은 새로운 정책목표에 맞춘 사업 재기획이 선행되어야 한다고 보았다. 전문가 E는 ICT 인프라 유지 및 고도화의 공공재적 성격을 인정하면서도, 지속적 재정투입의 규모와 범위는 전략적 조정이 필요하다고 제언하였다.

반면, 전문가 H와 I는 보다 비판적 입장을 제시하였다. 전문가 H는 ‘사물인터넷산업 육성사업’ 등 일부 과제가 10년 이상 반복 추진되며 관성적으로 운영되는 구조적 문제를 지적하였다. 사업의 시급성보다 재검토·재편이 선행되어야 하며, 예산 간막이(균특·기금 등) 해소와 성과관리 체계 혁신을 통한 구조 개편을 제안하였다. 추가로 전문가 I는 ‘시급 추진’보다는 사업의 축소 및 예산 효율화 중심의 지속 추진 전략이 타당하다고 평가하였다.

종합하면, 전문가들은 ‘인터넷융합산업 프로그램’이 대내외 여건 변화에 대응하는 국가 전략 사업임에는 동의하였으나, 시급 추진의 방향성은 기술구별·사업단계별로 달리 설정할 필요가 있다는 점에 의견이 수렴되었다. 즉, AI·디지털 인프라·보안 등은 즉시 추진이 필요하나, 이미 성숙단계에 접어든 과제는 구조조정과 예산 재배분을 통해 효율화해야 한다는 점에서 차등적인 시급성 관리체계 구축이 필요하다는 시사점 도출이 가능하다.

〈표 5-13〉 전문가 응답 군집화: “환경 변화 대응을 위한 시급 추진 필요성”

평균	구분	전문가	군집화 결론(키워드)
3.78 (보통~ 대체로 그렇다)	시급 추진 필요	A, C, F, G	글로벌 기술패권 경쟁과 디지털 전환 가속화에 대응하기 위해 AI·블록체인·디지털트윈 등 핵심 기술의 조기 확보가 필수. 주요국의 대규모 디지털 인프라 투자에 맞춰 한국도 공공주도의 초기 투자와 국제협력이 필요하며, 보안·인증 인프라는 경제 안보 기반으로 즉시 추진이 필요하다고 평가
	환경변화 대응 (정책연계)	B	디지털 전환·저출산고령화·지역소멸·기후위기 등 복합 환경 변화에 대응하는 핵심 사업으로 평가. 지능형 홈, 스마트빌리지 확산 등은 고령사회 대응과 지역경제 회복의 수단으로, 통신·보안 인프라 고도화는 국가 경쟁력 확보를 위한 핵심 인프라로 제시. 제도·규제 개선이 병행되어야 실효성 확보 가능하다고 지적
	선별적 추진 (재기획 필요)	D, E	기존 사업 성과를 고려할 때 전면적 확대보다 AI 전환 등 새로운 정책 목표에 맞춘 재기획이 필요하며, ICT 인프라의 공공재 성격은 인정하되, 재정투입의 범위와 우선순위를 조정해 효율성 제고 필요
	구조조정 및 재편 우선	H, I	일부 과제가 장기간 반복 추진되며 관성적으로 운영되고 있다고 지적. 시급 추진보다 사업 구조 개편과 예산 효율화가 우선되어야 하며, 중복 과제 통합과 성과관리 체계 혁신이 필요

자료: 연구진 작성

Q7. ‘인터넷융합산업 프로그램’의 성과 달성도가 높다고 생각하십니까?

전문가들은 대체로 ‘인터넷융합산업 프로그램’이 양적 성과 면에서는 높은 수준의 달성률을 보였으나, 그 원인과 지속가능성, 질적 성과 측면에서는 평가가 상이한 것으로 나타났다.

전문가 B와 G는 성과지표 초과 달성과 높은 투자 대비 수익(ROI)을 근거로 “성과 달성도 높음”으로 평가하였다. 특히 IoT·블록체인·디지털트윈 등 신산업이 산업화 단계로 진입하고, R&D 사업의 기술이전·국제표준화 실적도 확인된 점을 들어 양적·질적 측면에서 고르게 성과를 거뒀다고 판단하였다. 다만, 전문가 B는 일부 단위사업의 ‘미흡’ 평가와 급격한 예산 감축이 지속성을 저해할 수 있다고 우려했고, 전문가 G는 코로나19로 인한 일시적 수요 급등 효과를 배제하고 지속 가능한 성과지표 체계 확립이 필요하다고 강조하였다.

전문가 A, C, F는 성과 달성도를 ‘보통 이상’ 혹은 ‘양적 성과 높음, 질적 성과 한계’로 평가했다. 이들은 프로그램이 매출액 중심의 단일 지표로 평가되어 단위사업별 특성과 정책적 파급효과를 충분히 반영하지 못한다고 지적했다. 또한, 성과 달성률은 높으나, 이는 코로나19와 같은 외생 요인의 영향이 크며, 질적 지표(기술 자립, 표준화, 확산력 등)는 미흡하다고 평가했다. 특히 전문가 F는 R&D→실증→사업화 단계 간 연계 부족과 유사 사업의 병렬 추진으로 효율성이 떨어진다고 지적하며, 성과평가 지표의 다변화 및 단계별 연계관리체계 구축을 제안하였다.

전문가 D와 E는 성과를 부분적으로 인정하면서도, 평가 방식의 개선이 필요하다고 강조했다. 전문가 D는 공공사업의 성과는 단순한 매출 증가가 아니라 기술 확산 및 시장 파급력 중심으로 평가되어야 한다고 주장했다. 특히 전문가 E는 현재의 대표 성과지표가 전체 산업을 포괄하지 못하며, 지원기업과 미지원기업 간의 비교 분석, 원천 기술 확보 지표 추가 등을 통해 평가 체계를 현실화할 필요성을 언급했다.

반면, 전문가 H와 I는 성과 달성도가 과대평가된 것으로 판단했다. 이들은 매출액 초과 달성의 주된 요인이 코로나19 등 외생적 환경에 기인한 것으로, 사업 자체의 정책적 추가성이나 생태계 파급력은 낮다고 평가했다. 또한, 미흡 평가 사업의 예산 삭감 외에 별도의 개선·관리 체계가 부재하며, 일부 우수 사업조차 집행률 저조 문제를

안고 있다고 지적하였다. 이에 따라, 성과 달성도 제고를 위해 부진사업 관리조직 신설 및 구조조정이 필요하다는 점을 제안하기도 하였다.

종합하면, 전문가들은 프로그램의 양적 성과는 뚜렷하나 질적 성과와 지속성 측면에서는 미흡하다는 데 의견이 수렴되었다. 따라서 향후에는 성과지표 다변화, 질적 평가 강화, 연계형 관리 체계 구축을 통해 성과 달성도의 실질적 제고가 필요하다는 결론 도출이 가능하다.

〈표 5-14〉 전문가 응답 군집화: “성과 달성도 인식”

평균	구분	전문가	군집화 결론(키워드)
3.22 (보통~ 대체로 그렇다)	성과 달성도 높음	B, G	ICT 융합산업 매출액 등 주요 성과지표가 목표 대비 초과 달성. 정부투자 대비 ROI가 높고, 코로나19 이후에도 매출 성장세 유지. 국제표준화 활동, R&D 성과 등에서 진전. 예산 효율성과 파급력 모두 긍정적
	보통 이상 (성과는 높음, 질적 성과 한계)	A, C, F	매출 등 양적 지표는 목표를 초과했으나 기술 자립·지속성 측면에서 미흡. 기술 확산과 민간 자생력 확보가 미진하여 일부 사업은 단기성고에 그침. R&D 인프라 활용성과 민간 파트너십의 지속성 강화가 필요
	부분성과 인정, 개선 요구	D, E	매출 성과는 있으나 공공 중심의 파급효과가 제한적이며 민간 참여 확대 필요. 일부 기업은 성과는 있으나 중소기업의 성장은 미흡. 사업 간 연계 부족으로 파급력 확산에 제약. 사업구조 조정 및 성과관리체계 개선 필요
	성과 과대평가 및 관리체계 비판	H, I	코로나19 특수로 인한 일시적 매출 증가가 성과로 과대 평가된 측면 존재. 정부 지원 중심의 구조가 지속가능성을 약화시키며 민간 중심의 자생적 생태계 조성이 미흡함. 평가·관리체계의 객관성 확보와 사업 구조조정이 요구

자료: 연구진 작성

Q8. 전략적 지출검토와 기존 제도(R&D 평가 등)와의 연계할 수 있는 방안

I. 제도 연계 및 환류 강화 필요 (전문가 A, B)

전문가들은 전략적 지출검토가 기존 사업평가 및 예타제도와 긴밀히 연계되어야 한다고 강조하였다.

전문가 A는 예타 평가 시 기존 사업과의 중복·연계 항목을 적극 활용해 유사·중복 사업을 사전에 점검하고, 그 결과를 향후 재정사업 구조조정이나 우선순위 설정에 반

영해야 한다고 제시하였다. 이를 통해 부처 간 중복투자를 방지하고 협력 시너지를 높일 수 있다고 보았다.

전문가 B는 전략적 지출검토가 개별 과제 단위가 아닌 프로그램 단위의 전략적 자원배분을 다루는 제도임을 강조하며, 기존 R&D 평가와 상호보완적으로 설계해야 한다고 밝혔다. 그는 디지털트윈, 블록체인, 자율주행 등 유사 기술군을 사업군으로 통합 관리하고, 3~5년 주기 검토를 통해 기술 분야 간 예산을 조정함으로써 성과기반 재배분 체계를 구축할 필요성을 언급하였다.

II. 전략적 포트폴리오 기반 보완 필요 (전문가 C, D)

전문가 C는 전략적 지출검토를 국정과제-프로그램-단위사업 간의 맵핑(Mapping) 구조로 설계하여 정책-예산-성과의 연계를 강화할 것을 제안하였다. 지출 검토 결과를 차기년도 성과계획서에 반영하면 평가-예산-정책 간의 연속성을 높일 수 있다는 것이다.

반면 전문가 D는 제도의 목적에 따라 연계 방식이 달라질 수 있다고 보았다. 전략적 지출검토가 거시적 차원의 R&D 투자전략 수립을 위한 제도로 작동할 경우, 중장기 재정운용계획의 한 축으로 통합해 참고자료로 활용하는 것이 적절하다고 했다. 반면 특정 분야나 사업의 효율성 제고를 위한 실무적 수단으로 활용할 경우에는 국가 재정사업 심층평가나 R&D 특정평가 등 기존 평가제도와 병행 추진하는 것이 바람직하다고 제안하였다.

III. 성과 기반 통합 및 거버넌스형 관리 필요 (전문가 E, F)

전문가 E는 현행 R&D 사업이 부처별로 분절되어 평가가 이루어지고 있어, 프로그램 단위에서 R&D와 비R&D를 포괄하는 종합 검토체계가 필요하다고 보았다. 이를 위해 전략적 지출 검토를 중기재정계획 및 대형 R&D 투자 심의 과정과 연계해 재정 효율성을 높여야 한다고 강조하였다.

전문가 F는 전략적 지출 검토의 실효성을 위해 기존 R&D 평가 결과를 예산 배분의 근거로 활용하고, 예타-성과평가-지출검토 간 순환 체계를 구축할 필요가 있다고 제시하였다. 특히 NTIS 등 과제 DB를 연동하여 중복사업을 조기 식별하고, 성과우수

분야는 증액·저성과 분야는 감액하는 성과기반 재투자 체계를 마련해야 한다고 강조하였다. 또한 기술 성과와 재정 효율성을 통합적으로 검토하기 위해 민간 전문가 중심의 거버넌스 체계 구축 필요함을 제시하였다.

IV. 전략성·효율성 중심의 제도 통합 필요 (전문가 G)

전문가 G는 전략적 지출검토를 단순 효율성 점검이 아닌, 정책성과 중심의 재정 재배분 제도로 보아야 한다고 주장하였다. R&D 성과평가 시 단순한 기술성과 달성도를 넘어, 정부의 국정과제와의 연계성을 핵심 평가 기준으로 삼아야 한다고 강조하였다. 이를 통해 정책성과의 실질적 반영과 예산분배의 전략성을 높이고, 프로그램 단위 총량관리 및 주기적 재원 재배분 체계를 통해 R&D 투자 효율성과 재정의 지속가능성을 높일 수 있다고 제시하였다.

V. 재정 정보 통합 및 평가 기반 혁신 필요 (전문가 H)

전문가 H는 전략적 지출 검토를 단순한 예산 절감이 아닌, 중장기 재정건전성과 정책 우선순위 설정을 위한 제도로 정의하였다. 그는 자율평가, 심층평가, 예타, R&D 평가 등 여러 제도 간 평가결과의 연계가 미흡하다고 지적하며, 재정관리 정보를 통합하는 플랫폼 구축과 제도 간 일정 조정이 필요하다고 보았다. 또한 성과 수준과 중요도에 따라 사업을 유지, 집중관리, 감축으로 구분하는 자원배분 체계 도입을 제안하였다. 나아가 영국의 2~3년 주기 지출검토 사례를 참고하여, 우리나라에서도 5년 주기 검토와 중기재정운용계획 간 연계가 제도화될 필요가 있다고 강조하였다.

VI. 제도 분리 및 보완적 병행 필요 (전문가 I)

전문가 I는 R&D 과제 중심의 평가제도와 전략적 지출검토는 목적과 성격이 상이하므로, 두 제도를 직접적으로 통합하기보다 상호 참고하고 보완하는 형태로 병행 운영하는 것이 바람직하다고 보았다. R&D 평가는 연구 성과중심의 체계로, 지출검토는 환경 변화에 따른 재정조정 기능으로 구분되어야 한다는 것이다.

Q9. R&D 분야 전략적 지출검토 제도화를 위한 정책제언

전문가들은 전략적 지출검토의 제도화를 위해 다양한 방향성을 제시하였다.

먼저 전문가 A와 G는 데이터 기반·과학적 검토의 필요성을 제언하였다. 이들은 전략적 지출 검토의 객관성과 신뢰성을 높이기 위해 데이터 기반의 과학적 분석체계 구축이 필요하다고 보았다. 특히 인공지능을 활용한 사업 효율성 예측, 중복사업의 자동 식별 및 정량적 검증 체계를 도입함으로써 검토 결과의 타당성을 제고하고, 평가 과정의 자동화·표준화를 추진해야 한다고 제시하였다.

자율조정 및 단계적 제도화 필요성을 제시한 전문가 B는 전략적 지출검토 제도를 법적 강제 이전에 부처별 자율 조정 유인을 통해 점진적으로 제도화하는 방안을 제안하였다. 또한 시범사업 운영을 통해 현실적 검증을 거친 후 제도적 틀을 확립하고, 전문기관이 표준 지침과 기준을 마련하여 운영의 일관성을 확보해야 한다고 보았다.

한편 프로그램 단위 예산 연계가 필요하다는 의견 또한 존재한다. 전문가 C와 D는 단위사업 중심의 검토체계를 넘어 프로그램 수준의 전략적 예산관리로 전환 필요성을 제시하였다. R&D와 비R&D 사업을 통합적으로 검토함으로써 중복투자를 방지하고, 예산 효율성을 제고하며, 프로그램 단위에서의 종합적 성과 관리체계를 확립할 필요가 있음을 강조하였다.

이어 전문가 E와 F는 성과기반 환류 및 재투자 필요성을 강조하였다. 검토 결과를 예산 배분과 직접 연계하고, 성과 수준에 따라 증액·감액이 이루어지는 성과 기반의 재투자 체계를 도입해야 한다고 보았다. 또한 기존 평가제도에서 축적된 데이터를 전략적 지출 검토와 연계함으로써 성과 중심의 순환적 재정의 운영 체계 구축의 필요성을 주장하였다.

마지막으로 전문가 H와 I는 거버넌스 및 제도 안정화의 필요성을 제시하였다. 제도의 실효성을 높이기 위해 민간 전문가 중심의 검토위원회 등 독립적 거버넌스 체계를 마련하고, 전략적 지출검토를 단기적 예산 절감 수단이 아닌 지속 가능한 제도적 장치로 정착시켜야 한다고 강조하였다. 또한, 주기적 검토를 통한 중장기적 재정 운용의 안정성과 일관성을 확보해야 함을 언급하였다.

제3절 소결

이번 시범적용은 과기정통부 「인터넷융합산업」 프로그램을 대상으로, 산·학·연 전문가 9인으로 구성된 위원회를 통해 과학기술정보통신부(2025a; 2025c) 자료를 기반으로 검토 자료를 마련하여 수행하였다. 시범적용 대상 프로그램은 성과분야가 R&D로 분류되며, 검토를 위한 자료 접근성이 고려되었다.

시범적용 대상 프로그램은 공공성 증진 및 부가가치 창출, 경제적 가치를 제공하고 있는 것으로 보인다. 전문가 위원회는 시범적용 대상 프로그램의 공공성·경제적 가치 기여와 관련하여 4.11점(5점 만점)으로 평가하였다. 평가 결과 디지털 포용 실현에 기여하여 공공성 증진에 기여하고 있으며, 신산업 창출을 통한 경제적 가치 창출에도 기여하고 있는 것으로 확인되었다. 다만, 프로그램의 성과지표가 단일지표로 설정되어 있어 공공성, 부가가치 창출 등을 반영할 수 있는 성과지표 보완에 대한 필요성이 제기되었다.

국내외 환경 변화에 대응한 정부에서 추진해야 하는 시급성과 관련 전문가 위원회의 평가 결과 3.78점(5점 만점)으로 평가되었다. 평가결과 매우 시급하여 즉시 대응해야 하는 것으로 판단하긴 어려우나, 전반적으로 시급성이 인정되어 대내외 환경변화에 대한 대응과 정책적 조치가 필요한 수준이라고 할 수 있다. 프로그램에서 지원하고 있는 자율주행, 스마트시티 및 디지털 인프라 구축 관련된 사업은 세계 주요국과의 기술경쟁과 전략적 우위 확보를 위한 사업 추진의 시급성이 일정 부분 인정되었다. 또한, 지역특화, 디지털포용과 관련된 구성은 인구절벽이나 초고령화 사회 등 쉽지 않은 사회적 난제에 직면하고 있는 우리나라의 특성상 관련 역량 확보가 늦어질 경우 국민의 삶의 질이 크게 떨어질 위험이 존재하여 시급성이 일정 부분 인정된다. 다만, R&D 예산 등이 대표적인 재량지출이라는 점에서 시급성 자체가 높다고 보기에는 한계가 존재하며, 일부 분야는 도입기를 지나 성숙기에 접어드는 분야임에도 불구하고, 신산업 육성이라는 명목으로 장기간 예산을 편성하고 있어, 관성적으로 추진되는 사업에 대한 재검토와 함께 시급한 추진이 필요한 신규 분야 중심의 재편 필요성이 제기되었다.

국정 운영에서의 전략적 우선순위에 있는 핵심 사업 여부와 관련하여 전문가 위원회의 평가 결과 3.67점(5점 만점)으로 평가되었다. 이재명 정부 국정과제와의 연관성은 대체로 양호한 것으로 보인다. 글로벌 R&D 투자가 확대되는 상황에서 시범적용 대상 프로그램에 대한 투자는 경쟁력 확보를 위한 전략적 필수요건으로, 국정운영 방향에서 전략적 우선순위에 해당하는 사업으로 볼 수 있다는 것이다. 다만, 정치·사회적 기조 변화를 반영한 차별적 전략으로는 다소 미흡하여 보완이 요구되었다.

시범적용 대상 프로그램 내 유사·중복 사업 등으로 인한 재정 비효율성이 일부 존재하고 있는 것으로 보인다. 전문가 위원회의 평가 결과 시범적용 대상 프로그램은 유사·중복 사업 등으로 인한 재정 비효율성이 존재 여부와 관련하여 3.78점(5점 만점)으로 평가되었다. 유사·중복 사업의 존재로 인한 재정 효율성 저하 가능성이 존재하며, 블록체인, 디지털트윈, 자율주행, 스마트시티 등 유사 기술군이 다수의 단위사업에 분산 배치되어 있다. 예를 들어, 블록체인과 관련하여 블록체인 기술개발, 산업고도화, 특화 클러스터 조성, 서비스 실증 등은 모두 블록체인이라는 동일한 기술 주제를 두고 있는데, 구체적인 역할이나 대상이 다르다고 볼 수는 있으나, 실제로는 서비스 실증, 기업 지원, 인프라 구축 등이 분산되어 실행되어야 하기에 중복 투자의 소지가 높을 것으로 보인다. 다만, 해당 프로그램에만 재정 비효율성이 존재하는 것은 아니며, 전체 예산체계의 문제로도 볼 수 있다. 대부분의 프로그램들이 단위사업 간 유사, 중복으로 구성되어 있으며, 장기적으로 이에 대한 조정이 필요하다는 전문가 의견을 확인할 수 있었다.

프로그램 내에서 민간에서 수행이 가능하거나 지방정부로 이양이 가능한 사업이 존재하나, 그 수준은 보통인 것으로 보인다. 전문가 위원회의 평가 결과 시범적용 대상 프로그램의 단위사업 중 민간에서 수행 가능하거나 지방정부로의 이양 가능성과 관련하여 3.22점(5점 만점)으로 평가되었다. 그러나 전문가 간 의견의 차이는 분명히 확인되었다. 일부 전문가의 경우 자원 특성, 사업의 목적, 성과지표 등을 종합적으로 고려하였을 때 지방정부로 이양 가능한 사업은 없으며, 중앙정부에서 추진하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였다. 그러나 대부분의 전문가는 민간에서 수행이 가능하거나 지방정부로 이양이 가능한 사업이 존재하는 것으로 판단하였다. 일부 분야는 대기업

이 대규모 R&D 및 상용화를 추진하고 있어, 정부가 주도적으로 나서기 보다는 표준화나 시장 감독/규제 등 제도적 지원에 집중해야하며, 일부 사업의 경우 지방정부로 이양하여 지방정부에서 기획하고 집행, 관리하는 방법을 검토할 수 있다는 것이다.

프로그램 성과 달성도의 경우, 전문가 위원회의 평가 결과 3.22점(5점 만점)으로 평가되었으며, 성과의 달성도는 보통 수준으로 전문가 간 의견 차이는 크지 않았다. 프로그램의 성과지표는 초과달성이 확인되었으나, 이는 코로나19로 인한 비대면 수요 증가 등 사업 자체의 성과라기보다 외생적 시장효과가 크게 작용하였다는 문제의식이 있었다. 즉, 프로그램의 성과지표 달성은 하였으나, 사업효과의 내재적 지속성·정책적 추가성·생태계 파급력 측면에서 성과 달성도가 높다고 보기 어렵다는 것이다. 또한 성과지표의 적절성과 타당성에 대해서는 고민이 필요하며, 프로그램 내 공공성이 높은 사업이 포함되어 있어 프로그램 성과지표의 개선 필요성이 확인되었다.

전략적인 자원배분을 위한 프로그램 구성의 적절성은 다소 미흡한 것으로 보인다. 전문가 위원회의 평가 결과 시범적용 대상 프로그램 구성의 적절성은 2.89점(5점 만점)으로 평가되었다. 프로그램의 단위사업 구성이 첨단 산업국가로 도약하기 위한 필수적인 R&D 영역을 적절히 포함하고 있다는 일부 의견이 있었으나, 전반적인 전문가 의견은 다소 부적절한 것으로 확인되었다. 프로그램이 논리성, 연계성 관점에서 구성되어 있지 않으며, 재정 관리의 용이성 관점만을 기준으로 구성되었으며, 프로그램 예산 포트폴리오가 일부에 과도하게 집중되어 있는 문제점이 있다는 것이다.

시범적용은 단일 프로그램을 대상으로 진행하여, 프로그램 간 비교를 통한 전략적 지출검토의 효과성을 확인하기에는 한계가 존재한다. 또한, 이번 시범적용은 성과계획서 등 공개된 자료를 중심으로 검토가 진행되어, 실제 전략적 지출검토 과정에서 필요한 세부 성과자료 등 비공개 자료를 충분히 반영하기 어려웠다. 전문가 의견에 대해 종합적으로 확인하였으나, 관점의 차이가 존재하였으며 시간, 예산 등의 제약으로 인해 최종적으로 합의된 결과는 도출하지 못하였다. 우리나라 여건에 맞는 평가기준, 거버넌스 및 운영체계 등 무엇이 적절한지는 추가적인 논의가 필요하며, 프로그램 검토에 따른 단위사업 예산 배분 활용까지 적용하기에는 한계가 있었다.

그럼에도 불구하고, R&D분야 전략적 지출검토 제도화를 위한 시범적용 검토를 통

해 적용 가능성을 확인한 것으로 평가할 수 있다. 향후 복수 프로그램을 대상으로 범위를 넓히고, 프로그램 간 전략적 우선순위를 도출할 수 있는 가능성을 확인하였다는 데 의의가 있다.

| 제6장 | 정책 제언

R&D분야 전략적 지출검토 제도의 설계와 제도정착을 위해 고려되어야 할 제언을 다섯 가지 측면에서 제시한다. 구체적으로는 단계적 도입 및 제도화 방안, 기존 제도와의 연계, 정치적 지지 및 제도적 기반 확보, 평가역량 강화, 투명성과 참여적 실행을 중심으로 논의하고자 한다.

제언	단계적 도입 및 제도화 방안
----	-----------------

지출검토는 한국의 재정환경과 R&D 평가 문화에 상당한 변화를 요구하는 제도이다. 따라서 일회성 이벤트가 아닌 지속가능한 제도로 정착시키기 위해서는 단계적 접근이 필요하다. 우선, 단기적으로 특정 R&D 분야에 대한 시범(pilot) 검토를 실시하고, 기존 제도와의 연계를 점검하는 것이 필요하다. 지출검토를 위한 예산 등 자원이 제한적이라면 선택적 지출검토 제도를 설계할 수 있을 것이고, 이러한 방안은 지출검토 제도를 처음 도입하여 시범 적용하는 시기에 효율적일 수 있다. 또한, 이를 토대로 방법론과 거버넌스를 점진적으로 발전시켜 나가는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 초기에는 모든 R&D 사업을 일괄적으로 검토하는 것보다, 일부 프로그램을 대상으로 한 수평적 지출검토를 우선 추진하는 것이 효과적이다. 전략적 지출검토는 부처 간 또는 프로그램을 수평적으로 검토하는 체계로 설계하여, 유사한 기술·정책목표를 가진 사업을 비교·분석하여 중복투자를 방지하는 역할을 수행해야 한다. 이를 통해 우선 순위가 낮은 사업의 재원을 핵심 분야로 재배분할 수 있다.

중기적으로는 지출검토를 정례화하고 확산하는 단계가 필요하다. 연 1회 또는 3~5년 주기의 정기 지출검토를 체계화하는 단계이다. 지출검토 제도의 문제점을 발굴하고 보완하여 점진적으로 확대하는 방안을 고려해야 한다.

마지막으로, 지출검토 결과를 국가 전체 R&D 전략에 반영할 필요가 있다. 지출검토를 국가 R&D 중장기 투자전략의 필수 도구로 정착시키는 것이다. 특히, 국가재정운용계획과의 연계를 통해 중장기적 관점에서 R&D 투자의 전략적 방향성을 제시하는 데 기여할 수 있을 것으로 판단된다. 국가재정운용계획 수립 시 중장기 재정상황

및 정책수요를 고려한 상황에서, 지출검토를 통해 R&D 지출의 우선순위 및 성과 분석을 실시하고, 이를 지출한도에 반영하는 것이다. 탁현우 외(2017)는 국내 지출검토 제도 도입 방안으로 ‘국가재정운용계획 내실화’를 제안하였고, 다른 방안들과 비교하여 효과성이 가장 높을 것으로 판단하였다. 이를 위하여 향후 기재부의 국가재정운용 계획과 연간 R&D 예산 편성에 있어서, 국가연구개발 분야의 지출검토안을 반영하는 거버넌스의 명시적 수립이 필요할 수 있다.

한편, R&D분야 전략적 지출검토의 실질적 도입을 위해서는 제도의 단계적 추진과 함께 부처별 지출한도 설정 및 연계체계를 명확히 해야 한다. 전략적 지출검토 결과를 근거로 각 부처가 기존 사업의 구조조정과 신규 사업을 발굴하는 전략적 자원배분이 가능한 지출한도 체계를 마련하여, 부처 스스로 우선순위를 조정하고 비효율을 제거하는 선순환 구조를 마련하는 것이 중요할 것으로 보인다.

제언	기존 제도와의 연계
----	------------

R&D분야 지출검토 제도 설계 시 고려해야 할 가장 중요한 사항 중 하나는 기존의 제도와의 병합 또는 조화 여부이다. 정부는 이미 국가연구개발사업을 대상으로 중간 평가, 특정평가, 예비타당성조사 등 다양한 평가제도를 운영하고 있다. 그런데 기존 R&D사업 관련 다양한 평가제도와 중복될 경우 현업 부서에 상당한 부담으로 작용할 가능성이 크고, 이렇게 된다면 부처의 수용성이 현저히 떨어져 실제 제도의 정착이 어려울 수 있다.

따라서 이에 대한 고려가 필요하며, 기존의 제도를 검토하여 기존 제도와의 중복을 피하고 상호 보완적으로 차별성 있는 제도를 설계할 필요가 있다. 실제 지출검토 과정에서는 정부 내에 존재하는 다양한 평가, 성과관리, 감사, 국회 결산 등의 자료를 활용하여, 기존 사업에 대한 쟁점을 식별하고 효과성에 대해 일차적인 판단을 할 필요성이 있다. 추가적으로, 과기정통부의 R&D 예산 배분·조정 및 평가 기능과의 연계를 강화하여 기존 담당기관의 전문성을 활용하는 것도 중요하다.

전문가들은 전략적 지출검토가 기존 평가제도와 중복되지 않으면서도 상호 보완적 역할을 할 수 있도록 명확한 역할 분담이 필요하다고 강조하였다. 전략적 지출검토는

단순 예산 절감 제도가 아니라 중·장기적 재정건전성 확보와 정책 우선순위 확립을 위한 도구로서, 기존 성과평가와 차별적 관점으로 제도화하는 것이 필요하다. 기존 성과평가 등은 미시적 재정효율화에 초점을 맞추는데 반해, 지출검토는 정부가 수행해야 할 사업 자체를 재검토하여 불필요한 지출을 제거하고 중요한 분야에 자원을 집중한다는 점에서 재정 혁신의 핵심 수단인 것이다.

기존 제도와의 연계성을 위해 R&D 성과평가 결과 등 성과와 관련된 부분을 X축, 정책 우선순위를 Y축으로 하여 중요도와 성과를 중심으로 분류하여 우선순위 조정에 활용할 수 있다. 중요도가 높으나 성과가 저조한 부분은 사업방식 변경, 규제개선 등 집중관리 대상으로 분류하여 관리하고, 중요도와 성과 모두 낮은 부분은 사업 폐지, 예산 대폭 조정대상으로 설정할 수 있다. 또한, 성과평가와 지출검토를 통한 결과를 지출한도와 연계하는 것이 필요하다.

제언	정치적 지지 및 제도적 기반 확보
----	--------------------

지출검토 제도 운용의 또 다른 핵심은 정치적 리더십의 역할이다. 지출검토는 고위 정책결정자(장관, 내각)가 강한 추진 의지를 보여야 성공 가능성이 높다. 영국의 경우 총리가 주요 재무장관회의(Star Chamber)를 통해 쟁점 부처 간 이견을 조정했고, 캐나다의 1994년 프로그램 검토에서는 총리가 위원장을 맡은 장관급 위원회가 최종 결정을 내렸다(IfG, 2024). 우리나라의 경우, 예산편성권이 행정부에 있으므로 대통령의 지지가 중요한 출발점이라고 볼 수 있다. 대통령의 지지 하에, 장관들이 모인 회의에서 지출검토 의제에 대한 합의가 이루어지고, 지출검토 작업이 시작되는 것이 바람직하다. 다만 실무적 분석은 전문관료와 정책분석가들이 담당하여, 정치인은 목표와 기준을 제시하고 최종 선택만 하는 것이 바람직하다는 것이 OECD의 권고이다(OECD, 2023a). 이러한 역할 분담의 원칙(정치인은 방향 설정, 공무원은 분석 설계·수행)은 지출검토 과정 전반의 투명성과 책임성을 높이고, 정책평가의 중립성을 확보하는 기반이 된다.

또한, 최근 EU 회원국들은 지출검토의 제도적 기반을 강화하는 추세다. 법령이나 정부 지침으로 검토 절차와 책임자를 명확히 규정하고, 검토 결과의 예산 반영을 의무

화하는 경우가 늘었다. 예를 들어 스페인은 2021년 재정법에 상설 지출검토 전담조직(unit) 설치와 2026년까지 정기 검토를 명시했고, 이탈리아는 2021년 법령으로 지출검토 과학위원회를 설치하여 전문분석 도구 개발과 이행 모니터링을 책임지도록 했다. 이러한 제도화는 경기 호황기에도 검토 노력이 후퇴하지 않도록 정치적 의지의 일관성을 보장하는 장치로서 유용하다(European Commission, 2024). 우리나라 역시 중장기적으로 지출검토의 정례화, 제도화가 필요하다. 특히, 지출검토 결과에 있어서, 정치적인 고려 때문에 권고안이 제외되는 일이 없도록 하는 의사결정 규칙의 마련을 고려할 필요가 있다.

지출검토 제도의 안정적 운영을 위해 법적·제도적 기반이 명확해야 한다. 추가적인 논의는 필요하겠으나, 과학기술기본법 제7조의2(국가연구개발 중장기 투자전략) 제2항에 “4. 국가연구개발사업과 프로그램 단위 내 사업 간의 연계 및 효과성 제고 방안”을 추가하는 것을 검토해 볼 수 있다. 또한, 지출검토 결과를 「국가재정운용계획」과 연계하여 검토 결과가 단순한 참고자료가 아니라 예산 결정의 실질적 근거로 작동하도록 하는 것도 필요하다.

제언	평가역량 강화
----	---------

지출검토의 성공적 실행을 위해서 충분한 평가 전문 인력과 신뢰할 만한 분석 도구(데이터)의 확보 역시 쟁점이다. OECD는 상시평가 전담조직(예: 아일랜드 IGES¹³⁾와 같은 경제평가서비스)을 통해 지출검토를 지원하는 것을 모범적 사례로 제시하며, 각국 정부가 이와 유사한 체계를 구축할 것을 권고하고 있다(OECD, 2023a).

우리나라 R&D분야 지출검토의 수행에 있어서도 가장 중요하고 필수적인 사항은 전문성이다. 전문성이 확보가 되지 않으면 해당 분야 사업의 효과성이나 지출의 필요성을 제대로 검토할 수 없기 때문이다. 그런데 문제가 되는 것은 전문성을 갖춘 작업반을 적절히 구성할 만한 자원이 확보되는지 여부이다. 이와 관련하여서는, R&D 분야별 전문성을 확보한 그룹과 지출검토 제도에 대한 이해가 높은 재정전문가 등으로 이원화하여 구성하는 방안을 검토해 볼 수 있다. 두 번째 그룹은 전문가 그룹의 작업

13) Irish Government Economic and Evaluation Service

물들을 재정적 시각에서 재검토하여 완성도를 높이는 역할을 할 수 있을 것이다. 이때 유의해야 할 사항은 지출검토를 수행하는 작업반 전체가 지출검토 제도 전반의 사항과 기준 등을 공유해서 유사한 수준과 인식에서 검토가 이루어질 필요가 있다. 이를 위해 지출 검토 제도에 대한 이해를 높이는 사전 교육 등이 반드시 수반되어야 하며, 사전 교육 등을 위한 시간이 충분히 확보되어야 한다.

또한, 분석 데이터 인프라(예: 사업별 성과DB 통합, R&D분야 지출 통합정보시스템 등)를 정비하여 검토 과정의 효율을 높여야 한다. 기존 제도를 통해 활용 가능한 데이터를 통합하여 관리할 필요가 있으며, 이때 R&D사업 평가보고서(전략계획서, 자체평가(상세본), 이행조치 계획, 특정평가, 성과관리활용계획, 효과성분석보고서), 부처별 중장기 재정계획, 부처별 예산안 요구서(상세본), 결산보고서, 감사원의 결산검사 보고서, 부처별 성과계획서/성과관리 시행계획, 핵심사업평가 및 심층평가 보고서, 부처 내·외부 지적사항, 각종 연구보고서와 논문, 해외 주요국의 관련 예산 비교 자료, 과거 예산안 변동 자료 등이 확보되어야 한다.

유사·중복에 대한 수동적 탐색보다는 자동적 탐색 및 분류가 가능한 시스템을 마련할 필요도 있다. 이미 유사·중복 사업 검토를 위한 기술적 토대는 충분히 갖추어져 있기에, 관련된 기초 연구를 통해 프로그램별 또는 사업별 유사·중복도 산출이 자동적으로 이루어질 수 있는 체계를 구축하고, 이를 전략적 지출 검토 시 기초자료로 활용할 수 있도록 하는 것이다. 이를 통해 평가자가 보다 구조화된 정보를 바탕으로 유사·중복에 대해 판단하고, 사업 간 조정·통합 등을 검토할 수 있는 평가 역량을 높이는데 기여가 가능할 수 있을 것이다.

R&D분야 전략적 지출검토는 데이터 확보와 평가 전문성이 무엇보다 중요하다. 정책 판단의 중요성도 무시할 수 없으나, 근거를 기반으로 한 지출검토가 필요하며, 데이터·전문성·자동화는 이러한 근거기반의 지출검토의 중요한 요소로 지출검토에 대한 신뢰성을 높이는데 기여할 수 있다.

제언	투명성과 참여적 실행
----	-------------

지출검토 결과의 공개 수준과 소통 전략도 중요한 쟁점이다. 지출검토 결과의 공개는 지출검토 제도의 실효성을 높일 수 있는데, 지출검토 결과의 자의적인 반영을 제한하는 수단이 될 수 있기 때문이다. 지출검토의 대국민 책임성 확보를 위해서도 필요하다. 이에 따라 다수 국가들이 검토보고서를 대중에 공개하고 있지만(European Commission, 2024), 민감한 내용이 포함되는 경우 정치적 논란을 부를 수도 있다. 지출검토 결과의 공개에 대해서는 공개를 원칙으로 민감한 내용은 외부 공개를 제한하는 방식으로 추진할 수 있다. 주요 정책방향과 우선순위 조정 결과, 제언 등은 보고서 형태로 공개하여 책임성을 확보하되, 민감한 세부 검토결과는 정부의 내부 참고용으로 활용하는 것이 투명성을 확보하면서도 불필요한 정치적 논란을 최소화하는 현실적인 대안이 될 수 있다.

전문가들은 지출검토 수행 시 R&D를 수행하는 부처의 참여를 강조한다. 단순히 평가 결과가 통보되는 식으로는 결과의 타당성을 확보하거나, 적극적인 참여를 이끌어내기 어렵기 때문이다. 실제 2019년 12대 분야 대상 지출검토 시범 운용 당시 작업 받은 학계 및 연구기관 소속 전문가들을 중심으로 구성되었으나, 이들이 제안한 방안은 정책 집행의 실제 현장에 적용하기에는 일정한 한계가 존재한다는 점이 지적되기도 했다(김태곤·하연섭, 2025). 이를 위하여 부처의 참여와 검토 결과의 타당성을 전제로, 신규사업을 설계하는 데 우선권을 부여하는 등의 인센티브 방안을 고려할 필요가 있다.

또한, 지출검토 시 과학기술계, 산업계 등 다양한 이해관계자와의 충분한 소통과 의견 수렴이 필수적이다. CaSE는 영국에서 장기 R&D 투자대상을 정할 때 “선정되지 못한 분야가 낙인찍히지 않도록 투명한 기준 공개와 커뮤니케이션”을 권고하고 있다(CaSE, 2025). 따라서 향후 R&D 지출검토 수행 시 검토 기준과 과정을 투명하게 알리되, 결과 발표 시에는 향후 지원책 등을 함께 제시함으로써 우려를 완화하는 전략이 요구된다.

참고문헌

- 강현규 외. (2024). 2024년 전략적 R&D예산 배분 및 편성을 위한 정책기반 구축에 관한 연구. 한국과학기술기획평가원.
- 과학기술정보통신부. (2025a). 2025년 성과계획서(제2회 변경).
- _____. (2025b) 2025년 정부 연구개발 사업 부처합동설명회 발표자료 (2025.1.22.)
- _____. (2025c). 2025년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료(II-1)
- _____. (2024a). 2025년 성과계획서.
- _____. (2024b). 국가전략기술 지정 등에 관한 고시 (과학기술정보통신부 고시 제2024-6호, 시행 2024. 2. 1.).
- _____. (2023). 정부 R&D 제도 혁신방안과 2024년 국가연구개발사업 예산 배분조정결과.
- 과학기술정책연구원. (2025). 2025 국가난제 EYE 가이드 북.
- 관계부처 합동. (2019). 「지출혁신 2.0」 추진방안.
- 국가과학기술심의회 운영위원회. (2016.12.9). 정부 R&D 정책분야별 투자방향(17~18)(안).
- 국가과학기술자문회의. (2023a). 2024년도 국가연구개발사업 예산 배분 조정안.
- _____. (2023b). 창의와 도전, 글로벌 도약을 위한 정부 R&D 제도혁신 방안.
- 국가과학기술자문회의 심의회의. (2023.2.22). 제1차 국가연구개발 중장기 투자전략(23~27)(안).
- 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회. (2025.3.15). 2026년도 국가연구개발 투자방향 및 기준(안).
- 국토교통부. (2024). 2025년 성과계획서.
- 국회예산정책처. (2025). 2025~2072년 NABO 장기재정전망.
- 기획재정부. (2024). 2025년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침.
- _____. (2023). 2024년도 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침.
- _____. (2020). 구윤철 2차관, 「분야별 종합 지출구조조정」 작업만 착수회의 개최 [보도자료].
<https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156382298>
- 기획재정부·과학기술정보통신부. (2023) 2024년도 국가연구개발사업 예산(안) 편성 결과.
- _____. (2022) 2023년도 국가연구개발사업 예산(안) 편성 결과.
- _____. (2021) 2022년도 국가연구개발사업 예산(안) 편성 결과.

_____. (2020) 2021년도 국가연구개발사업 예산(안) 편성 결과.

김덕용 외. (2022). 연구개발(R&D) 예산제도 효율화 방안에 관한 연구(III). 한국과학기술기획평가원.

김원규 외. (2018). 연구개발투자와 경제성장의 상호관계 실증분석. 한국기술혁신학회지, 21(4), 51-80.a

김태곤·하연섭. (2025). 한국 공공재정관리와 전략적 지출검토의 제도화. 한국행정정보, 59(1), 219-246.

김흥영 외. (2019). 정부 R&D사업 예산구조 및 예산배분 조정 체계 개선방안 연구. 한국과학기술기획평가원.

대한민국정부. (2025). 이재명정부 123대 국정과제

류영수 외. (2023). 2023년 전략적 R&D 예산 배분 및 편성을 위한 정책기반 구축에 관한 연구. 한국과학기술기획평가원.

박정수. (2023). 프로그램 예산체계에 기반한 재정성과정보 관리 활용방안. 한국재정정보원.

보건복지부. (2024). 2025년 성과계획서.

산업통상자원부. (2024). 2025년 성과계획서.

유나리 외. (2024). R&D재정사업 성과평가체계 문제점 진단 및 개선방안 연구. 과학기술정책연구원.

이주희 외. (2020). 일몰혁신제도의 효율적 운영을 위한 R&D사업 전략적 관리방안 연구. 한국과학기술기획평가원.

임병인 외. (2023). 정부 R&D 지원이 기업의 고용 및 생산성에 미치는 영향: 기업패널자료를 활용한 실증분석. 산업경제연구, 36(1), 1-29.

정기철·유나리 외. (2023). 재정건전성을 고려한 국가연구개발예산 대응방안 모색. 과학기술정책연구원.

정일룡 외. (2023). 양자기술 투자정책 동향 분석. KRISS 양자 국가기술전략센터 보고서 제1호 (2023.03.). 한국표준과학연구원.

정지훈 외. (2024). 2024년 데이터 기반 R&D예산배분조정 지원체계 구축 연구. 한국과학기술기획평가원.

조상섭 외. (2013). 연구개발투자와 경제성장 간의 인과관계 분석. 한국기술혁신학회지, 16(2), 121-146.

중소벤처기업부. (2024). 2025년 성과계획서.

지은초 외. (2023). 지출구조조정의 성과 및 과제. 한국재정정보원.

하연섭. (2022). 정부예산과 재무행정 제4판. 다산출판사.

- 한국과학기술기획평가원. (2024a). 정부 R&D 예산 변화에 따른 사업운영 실태조사 및 개선방안.
- _____. (2024b). 국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침.
- _____. (2020). 과학기술 R&D 예산 적절성 분석과 체제개선 방안.
- 홍미영 외. (2023). 근거 기반 R&D예산 배분조정 체계 구축. 한국과학기술기획평가원.
- 황지호 외. (2020). 2020년 전략적 R&D 예산배분 및 편성을 위한 정책기반 구축에 관한 연구. 한국과학기술기획평가원.
- Analysis of Innovation Fund Denmark's users and potential target groups. (2021). Innovation Fund Denmark.
- Bisson, R. (2024, October 18). Fears budget squeeze may stop UKRI awarding new grants in 2025. Research Professional News.
- BOSA. (2024, July 11). Spending review - L'efficacité de l'aide fédérale en matière de recherche et développement (R&D). Service public fédéral Stratégie et Appui (BOSA).
- Campaign for Science and Engineering. (2025). Spending Review 2025: Submission from the Campaign for Science and Engineering (CaSE). London: CaSE.
- _____. (2021). CaSE analysis of 2021 Spending Review.
- Ceurvorst, J. (2024, February 21). UK developing investment criteria for government AI spending. Global Government Forum.
- Council of the European Union. (2019). Council Recommendation on the 2019 National Reform Programme of Belgium and delivering a Council opinion on the 2019 Stability Programme of Belgium (2019/C 301/02). Official Journal of the European Union.
- Department for Science, Innovation and Technology. (2025). Government to set new ten-year budgets for R&D funding. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/news/government-to-set-new-ten-year-budgets-for-rd-funding>
- _____. (2024a). Autumn Budget and R&D investment plans.
- _____. (2024b). Record £13.9 billion of R&D funding unveiled to boost innovation, jobs and growth. GOV.UK.
- _____. (2024c). DSIT research and development (R&D) allocations for 2025 to 2026.

GOV.UK.

European Commission. (2024). How Have Spending Reviews Recently Evolved Through EU Initiatives? (European Economy Discussion Paper 200). Authors: Martijn Hoogeland et al. Brussels: DG ECFIN.

_____. (2023a). Spending reviews: Methodologies and best practices for policy coherence.

_____. (2023b). Evidence Framework for the Monitoring and Evaluation of Horizon Europe (SWD(2023) 132 final).

_____. (2023c). Spending Review Slovakia. Directorate-General for Structural Reform Support.

_____. (2020). Spending Reviews: Some Insights from Practitioners (European Economy Discussion Paper 122). Authors: Elva Bova et al. Brussels: DG ECFIN.

_____. (2018). Spending review: Working document (SWD(2018) 171 final). Brussels.

_____. (2014a). The economic adjustment programme for Spain: Second review (European Economy Occasional Papers 170).

_____. (2014b). Public Spending Reviews: Design, conduct, implementation (Economic Paper 525). Author: Caroline Vandierendonck. Brussels: DG ECFIN.

Frontier Economics. (2024). Returns to Public R&D: Report for the Department for Science, Innovation and Technology(DSIT).

Government Office of the Slovak Republic. (2023). Research, Development and Innovation Strategy 2030.

HM Government. (2022, February 2). Levelling up the United Kingdom: Executive summary. Department for Levelling Up, Housing and Communities. <https://www.gov.uk/government/publications/levelling-up-the-united-kingdom>

HM Treasury. (2025a). Awarding ten-year R&D funding: Guidance for departments and ALBs. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/awarding-ten-year-rd-funding-guidance-for-departments-and-albs/awarding-ten-year-rd-funding>

_____. (2025b). Spending Review 2025 (CP 1336). GOV.UK.

_____. (2022). The Green Book: Central government guidance on appraisal and evaluation.

_____. (2021). Autumn Budget and Spending Review 2021: Documents.

- _____. (n.d.). The Office for Value for Money. GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/collections/the-office-for-value-for-money>
- Innovation Fund Denmark. (2024). Innovation Fund Denmark Strategy 2024-2026.
- Institute for Government. (2024). How to run the next multi-year Spending Review. Authors: Olly Bartrum, Ben Paxton, & Rhys Clyne. London: Institute for Government.
- International Monetary Fund. (2025a). Fiscal Monitor: Fiscal Policy under Uncertainty.
- _____. (2025b). Slovak Republic: Technical Assistance Report—Next Phase of Spending Reviews (Country Report No. 2025/014). Washington, D.C.: IMF.
- _____. (2023, August 16). Are Spending Reviews Losing Their Bite? (PFM Blog). Author: Anonymous (IMF Fiscal Affairs Dept). Retrieved from IMF PFM Blog website.
- _____. (2022). How to Design and Institutionalize Spending Reviews(How-To Notes 2022/004). Authors: Laura Doherty & Amanda Sayegh. Washington, DC: IMF.
- _____. (2013). Greece: Ex post evaluation of exceptional access under the 2010 stand-by arrangement (IMF Country Report No. 13/156).
- Le Monde. (2024, October 12). Les entreprises sauvent leur crédit d'impôt recherche. Le Monde. https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/10/12/les-entreprises-sauvent-leur-credit-d-impot-recherche_6349721_3234.html
- Mathot, A. (2021). Technical note on how to integrate spending reviews in the federal budgetary system in Belgium. OECD Public Governance Directorate.
- Ministry of Finance of the Slovak Republic. (2023). Review of spending on competencies and personnel in research, development and innovation.
- Newsroom AU. (2022, November 15). New fund to unify strategic research and innovation.
- Office for National Statistics. (2024). Annual Government Research and Development Survey (GovERD).
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). Spending reviews: Experiences of OECD countries.
- _____. (2023a). OECD Best Practices for Spending Reviews: Strengthening the impact of spending reviews. GOV/SBO(2023)13. Paris: OECD.
- _____. (2023b). Strategic alignment of R&D investments for future challenges: Importance of strategic reviews.

- _____. (2023c). OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2023. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1aebdce3-en>.
- _____. (2023d). OECD Survey on Spending Reviews, results for 35 countries. OECD.
- _____. (2021). Public Sector Innovation Facets: Innovation Portfolios.
- _____. (2020). OECD Economic Surveys: Belgium 2020. OECD Publishing.
- Postula, M. (2017). Spending Reviews - a Tool to Support the Efficient Management of Public Funds. *Journal of Management and Business Administration*. Central Europe, 25(2), 63-90.
- Reidy, P., & Oyewole, V. (2020, June). The Spending Review Process in Ireland. Department of Public Expenditure and Reform.
- Sample, I. (2025, June 8). Ministers commit to £86bn for UK science and technology research and development. *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/technology/2025/jun/08/ministers-commit-to-86bn-for-uk-science-technology-research-development>
- Soete, L., Verspagen, B., & Zuniga, P. (2022). Public R&D and productivity growth: A cross-country analysis of OECD countries, 1975-2014. *Research Policy*, 51(2), 104401. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104401>.
- State of Green. (n.d.). Innovation Fund Denmark (Innovationsfonden).
- UK Research and Innovation (2025). 2025-26 Budget Allocations for UK Research and Innovation.
- VINNOVA. (2024a). Nioårsutvärdering av strategiska innovationsprogram. Sweden's Innovation Agency.
- _____. (2024b). Vinnova will identify strategically important technologies. Sweden's Innovation Agency.
- _____. (2023). Meta-evaluation of the Swedish Strategic Innovation Programmes. Sweden's Innovation Agency.
- _____. (2012). EUREKA Impact Evaluation.
- _____. (2010). Effects of VINNOVA programmes on small and medium-sized enterprises.
- _____. (2006). VINNOVA and its role in the Swedish innovation system.
- Weaver, T. (2025, June 12). Spending Review 2025: All the engineering and technology announcements. *Engineering & Technology*.

Wellcome Trust. (2025, June 11). Spending Review 2025: Why the headline £86 billion research figure isn't as ambitious as it sounds.

World Bank. (2014). Public expenditure reviews in science, technology, and innovation: A guidance note. World Bank Group.

(온라인 자료)

열린재정 재정정보공개시스템 '세부사업 예산편성현황(총액)', <https://www.openfiscaldata.go.kr>
(검색일: 2025.06.02.)

UK Research and Innovation 웹사이트, <https://www.ukri.org> (검색일: 2025.06.02.)

